



라이트센

대수

SS125

홍범준 | 신사고수학콘텐츠연구회



B 유형 Master

B 유형 Master

1237 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=65, a_{n+1}=a_n+3 (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, a_{10} 은?
 ① 82 ② 92 ③ 102
 ④ 112 ⑤ 122

1238 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=-1, a_{n+1}=5-a_n (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, $a_5=69$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

1239 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이
 $a_{n+1}-a_n=a_{n+1}-a_n (n=1, 2, 3, \dots)$
 을 만족시키고 $a_5=6, a_8=11$ 일 때, a_{10} 은?
 ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17

1240 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=15, a_2=11,$
 $a_{n+1}-2a_n+a_{n-1}=0 (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

1241 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, $a_5=3^k$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

1242 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=4, \frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{2} (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, $a_5=\frac{1}{16}$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.
 ① 33 ② 34 ③ 35
 ④ 36 ⑤ 37

실전 Training

실전 Training

1272 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=31, a_2=28,$
 $a_{n+1}-2a_n+a_{n-1}=0 (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의된다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1273 수열 $\{a_n\}$ 이
 $a_1=1, a_{n+1}=\sqrt{a_n a_{n-1}} (n=1, 2, 3, \dots)$
 를 만족시키고 $\frac{a_5}{a_1}=16$ 일 때, $\frac{a_7}{a_3}$ 의 값은?
 ① $-2^{\frac{1}{2}}$ ② $-2^{\frac{3}{2}}$ ③ $-2^{\frac{5}{2}}$
 ④ $2^{\frac{1}{2}}$ ⑤ $2^{\frac{3}{2}}$

1274 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=3a_2, a_3=27$ 이고
 $\log a_1 - 2 \log a_2 + \log a_3 = 0 (n=1, 2, 3, \dots)$
 이 성립할 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

1275 **유형 B** 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{n+1}=\begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases}$
 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은?
 ① 30 ② 32 ③ 34
 ④ 36 ⑤ 38

1276 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=1, a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, $a_5=\frac{1}{56}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

1277 **유형 B** 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=12$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여
 $a_{n+1}+a_n=(-1)^{n+1} \times n$
 을 만족시킨다. $a_5 > a_1$ 인 자연수 k 의 최솟값은?
 ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

1278 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로
 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1 (n=1, 2, 3, \dots)$
 과 같이 정의될 때, a_{10} 은?
 ① $\frac{1}{2}(3^{10}-1)$ ② $\frac{1}{2}(3^{10}+1)$
 ③ $\frac{1}{2}(3^9-1)$ ④ $\frac{1}{2}(3^9+1)$
 ⑤ $\frac{1}{2}(3^9-1)$

교과서 문제 및 각종 시험 기출문제를 총망라하여 문제 해결에 필요한 개념, 발문 형태, 풀이 방법 등에 따라 유형을 분류하였습니다.

중단원 학습 수준을 점검하고 학교 시험을 대비할 수 있도록 학교 시험은 물론 수능 및 평가원, 교육청 모의고사의 출제 경향을 반영한 실전 문제를 구성하였습니다.

유형 연구 BOX

- 유형별 해결 전략과 풀이 방법을 제시하여 문제 적응 능력 및 해결 능력을 스스로 향상시킬 수 있도록 하였습니다.
- 집중공략** 최신 출제율이 높은 유형으로 반드시 익혀 두어야 하는 중요 유형입니다.

대표 문제 + 유제

- 하나의 유형은 **대표 문제**와 **B**, **B⁰**, **B⁺** 3단계 난이도의 유제로 구성되어 유형별 문제를 충분히 익히고 학습할 수 있도록 하였습니다.

서술형

- 서술형 문제를 별도로 구성하여 답안 작성 연습을 할 수 있도록 하였습니다.

학교 시험 완벽 대비를 위한

라이트썬 200% 사용 전략

1

계획을 세워 규칙적으로 공부하자.

시험 범위를 한꺼번에 공부하려고 하다 보면
시작하기도 전에 포기하고 싶어집니다.
시간에 쫓겨서는 제대로 시험 대비를 할 수 없습니다.
학습 계획을 세우고 **일정 분량을 정하여** 공부해야 합니다.

with 라이트썬

시험까지 남은 기간, 시험 범위를 고려하여
매일 풀어야 하는 문제의 개수 또는 쪽수를 정해 보세요.
이때 플래너를 활용하면 계획부터 달성 여부까지
한눈에 확인할 수 있어요.

2

쉬운 문제부터 차근차근 공부하자.

시간이 없다고 처음부터 어려운 문제를 풀려고 하면
오히려 자신감이 떨어져 공부를 포기하게 될지도 모릅니다.

쉬운 문제부터 차근차근 내 것으로 만든 후
변형 문제들에 접근하다 보면 점점
어려운 문제도 스스로 해결 방법을 찾을 수 있을 거예요.

with 라이트썬

기본 → 유형 → 실전의 3단계로 공부해 보세요.

특정 개념을 집중적으로 공부하고 싶으면

개념별로 기본 문제를 푼 다음 해당 유형 문제를 풀어 보세요.

이때 풀이 방법이 떠오르지 않으면 개념과 유형 연구 BOX를 읽고 재도전해 보
세요. 특히 **B+** 문제가 어려우면 **B**, **B0** 문제를 반복 학습한 다음 다시 풀어 보
는 것도 방법입니다.



4

출제 가능성이 높은 문제에 집중하자.

시험이 얼마 남지 않으면
출제 가능성이 높은 부분을 집중적으로 점검해야 합니다.
주어진 시간은 적는데 모든 과정을 똑같이 반복할 수는 없겠죠?
모든 개념과 문제에 똑같은 시간을 투자하기보다는

출제 가능성이 높은 문제에 집중하세요.

그동안 성실하게 준비해왔다면
지금은 전략적으로 마무리할 시간입니다.

with **자이트센**

B단계의 **대표 문제**는 완벽히 익히세요.
특히 **집중 공략** 유형은 출제 가능성이
높으므로 반드시 기억하세요.

3

틀린 문제는 반드시 내 것으로 만들자.

문제를 많이 푸는 것보다 더 중요한 것은
‘문제를 정확히 알고 풀었는가’입니다.
문제를 풀고 채점한 후에는 **정확히 이해하고 맞혔는지,**
틀렸다면 틀린 이유는 무엇인지 꼼꼼히 체크해 보세요.

부족한 부분을 완벽히 보완해야
실전에서 유사한 문제가 나와도 풀 수 있습니다.

with **자이트센**

채점한 후 문항번호에 문제의 이해 정도를 세분화해서 표시하세요.

- 공식, 개념이 자주 혼동되는 문제: ☆
... 자주 혼동하는 개념, 공식을 재점검하고 노트에 써서 기억하기
- 계산 과정에 실수가 있었던 문제: △
... 풀이를 정돈하여 푸는 연습과 집중력을 높이는 훈련하기
- 전혀 풀지 못한 문제: ×
... 해설을 정독하고 문제 다시 풀어 보기, 관련 개념 다시 공부하기
특히 시험 전에 다시 풀어야 하는 문제는 ☆☆☆와 같이 표시하세요.





차례

대수

I 지수함수와 로그함수

01 지수	8
02 로그	22
03 지수함수	36
04 로그함수	52

II 삼각함수

05 삼각함수	72
06 삼각함수의 그래프	88
07 삼각함수의 활용	108

III 수열

08 등차수열	122
09 등비수열	136
10 수열의 합	148
11 수학적 귀납법	160



지수함수와 로그함수

01 지수

- ☞ 유형 01 거듭제곱근
- 유형 02 거듭제곱근의 계산
- 유형 03 문자를 포함한 거듭제곱근의 계산
- 유형 04 지수가 정수인 식의 계산
- ☞ 유형 05 지수가 실수인 식의 계산
- 유형 06 거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기
- 유형 07 거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기
- ☞ 유형 08 곱셈 공식을 이용한 식의 계산
- ☞ 유형 09 $x^n + x^{-n}$ 꼴의 식의 값 구하기
- ☞ 유형 10 $\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기
- ☞ 유형 11 $a^x = k$ 의 조건이 주어질 때 식의 값 구하기
- 유형 12 거듭제곱근의 대소 비교
- 유형 13 지수의 실생활에의 활용

- ☞ 유형 04 지수함수의 그래프 위의 점
- 유형 05 지수함수를 이용한 수의 대소 비교
- 유형 06 지수함수의 최대·최소; $y = a^{bx+q} + r$ 꼴
- 유형 07 지수함수의 최대·최소; $y = a^{bx^2+qx+r}$ 꼴
- 유형 08 지수함수의 최대·최소; a^x 꼴이 반복되는 경우
- 유형 09 지수함수의 최대·최소; $y = a^x + a^{-x}$ 꼴
- 유형 10 지수방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
- ☞ 유형 11 지수방정식; a^x 꼴이 반복되는 경우
- 유형 12 지수방정식; $\{a(x)\}^{f(x)} = \{b(x)\}^{f(x)}$ 꼴
- 유형 13 지수방정식; $\{a(x)\}^{f(x)} = \{a(x)\}^{g(x)}$ 꼴
- 유형 14 지수방정식; 연립방정식
- 유형 15 지수방정식의 활용
- 유형 16 지수부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
- 유형 17 지수부등식; 밑에 미지수가 있는 경우
- ☞ 유형 18 지수부등식; a^x 꼴이 반복되는 경우
- 유형 19 지수부등식이 항상 성립할 조건
- 유형 20 지수방정식과 지수부등식의 실생활에의 활용

02 로그

- 유형 01 로그의 정의
- 유형 02 로그의 밑과 진수의 조건
- 유형 03 로그의 성질
- 유형 04 로그의 밑의 변환
- ☞ 유형 05 로그의 여러 가지 성질
- 유형 06 로그의 성질의 증명
- ☞ 유형 07 로그의 성질의 활용; $\log_a b = c$ 가 주어진 경우
- 유형 08 로그의 성질의 활용; $a^x = b$ 가 주어진 경우
- 유형 09 로그의 정의를 이용하여 식의 값 구하기
- ☞ 유형 10 로그의 성질을 이용하여 식의 값 구하기
- 유형 11 로그의 정수 부분과 소수 부분
- ☞ 유형 12 이차방정식과 로그
- 유형 13 상용로그의 값
- ☞ 유형 14 상용로그의 실생활에의 활용; 관계식이 주어질 때
- 유형 15 상용로그의 실생활에의 활용; 일정하게 증가하거나 감소할 때

04 로그함수

- 유형 01 로그함수의 성질
- ☞ 유형 02 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
- ☞ 유형 03 로그함수의 합숫값
- 유형 04 로그함수의 그래프 위의 점
- ☞ 유형 05 로그함수의 역함수
- 유형 06 로그함수를 이용한 수의 대소 비교
- 유형 07 로그함수의 최대·최소; $y = \log_a (px+q) + r$ 꼴
- 유형 08 로그함수의 최대·최소; $y = \log_a (px^2+qx+r)$ 꼴
- ☞ 유형 09 로그함수의 최대·최소; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
- 유형 10 로그함수의 최대·최소; $y = x^{f(x)}$ 꼴
- 유형 11 로그함수의 최대·최소; $y = \log_a x + \log_x a$ 꼴
- 유형 12 로그방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
- ☞ 유형 13 로그방정식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
- 유형 14 로그방정식; 진수가 같은 경우
- 유형 15 양변에 로그를 취하는 방정식
- 유형 16 로그방정식; 연립방정식
- 유형 17 로그방정식의 활용
- ☞ 유형 18 로그부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우
- 유형 19 로그부등식; 진수에 로그가 있는 경우
- ☞ 유형 20 로그부등식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우
- ☞ 유형 21 양변에 로그를 취하는 부등식
- 유형 22 로그부등식이 항상 성립할 조건
- 유형 23 로그방정식과 로그부등식의 실생활에의 활용

03 지수함수

- 유형 01 지수함수의 성질
- ☞ 유형 02 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
- 유형 03 지수함수의 합숫값

01-1 거듭제곱

(1) 거듭제곱

어떤 수 a 를 여러 번 곱한 $a^0, a^2, a^3, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 **지수**라 한다.

(2) 지수가 자연수일 때의 지수법칙

a, b 가 실수이고 m, n 이 자연수일 때

$$\textcircled{1} a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\textcircled{3} (ab)^n = a^n b^n$$

$$\textcircled{4} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{단, } b \neq 0)$$

$$\textcircled{5} a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

개념 Note

$$\textcircled{1} a^1 = a$$

지수법칙에서 다음에 유의한다.
(단, $a \neq 0$)

$$\textcircled{1} a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

$$\textcircled{2} a^m \times a^n \neq a^{mn}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n \neq a^{m^n}$$

$$\textcircled{4} a^m \div a^n \neq 0$$

[0001~0005] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$)

0001 $a^3 \times a^2$

0002 $(a^5)^2$

0003 $a^4 \div a^2$

0004 $a^5 \div a^5$

0005 $a^3 \div a^7$

[0006~0007] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $b \neq 0$)

0006 $(ab)^4$

0007 $\left(\frac{a}{b}\right)^3$

[0008~0015] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

0008 $a^2 b^3 \times a b^4$

0009 $a b^4 \times a^2 b^3 \times a^5 b$

0010 $(a^3 b^2)^3$

0011 $(-a b^4)^2 \times a b^2$

0012 $a^3 b^7 \div (a b^2)^2$

0013 $a^5 b^9 \div (-a^2 b)^3 \div \frac{b^3}{a}$

0014 $2a^4 b^3 \div \left(\frac{3b}{a^2}\right)^2$

0015 $3a^8 b^3 \div \left(\frac{2a^2}{b}\right)^3 \times 4ab^2$

01-3 지수의 확장

유형-I 04~13

개념 Note

(1) 지수가 0 또는 음의 정수인 경우

$$a \neq 0 \text{이고 } n \text{이 양의 정수일 때, } a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

(2) 지수가 유리수인 경우

$$a > 0 \text{이고 } m, n \ (n \geq 2) \text{이 정수일 때, } a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(3) 지수가 실수일 때의 지수법칙

 $a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

① $a^x a^y = a^{x+y}$

② $a^x \div a^y = a^{x-y}$

③ $(a^x)^y = a^{xy}$

④ $(ab)^x = a^x b^x$

참고 a^x 에 대하여 지수법칙이 성립하기 위한 지수 x 의 값의 범위에 따른 밑 a 의 조건을 정리하면 다음과 같다.

지수 x	자연수	정수	유리수 ^②	실수
밑 a	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$

① 0^0 은 정의하지 않는다.

② 지수가 정수가 아닌 유리수인 경우 밑이 음수이면 지수법칙을 이용할 수 없다.

예 $\{(-3)^2\}^{\frac{1}{2}} \neq (-3)^{2 \times \frac{1}{2}}$

☞ $\{(-3)^2\}^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2}} = 3$

[0035~0038] 다음 값을 구하시오.

0035 $(-2)^0$

0036 3^{-3}

0037 $(-5)^{-2}$

0038 $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$

[0039~0042] 다음을 지수를 사용하여 나타내시오.

(단, $a > 0$)

0039 $\sqrt[3]{a}$

0040 $\sqrt[5]{a^2}$

0041 $\sqrt[4]{a^{-3}}$

0042 $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{-4}}}$

[0043~0046] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

0043 $a^{\sqrt{2}} \times a^{\sqrt{8}}$

0044 $a^{\frac{1}{6}} \div a^{\frac{1}{2}}$

0045 $(a^{\frac{2}{3}})^6$

0046 $(a^{\sqrt{3}} b^{\sqrt{6}})^{\sqrt{3}}$

[0047~0054] 다음 식을 간단히 하시오.

0047 $5^{\frac{1}{6}} \times 25^{-\frac{2}{3}}$

0048 $\sqrt{27} \div \sqrt[3]{9}$

0049 $16^{\frac{3}{4}}$

0050 $27^{-\frac{1}{3}}$

0051 $(\sqrt[3]{2} \times \sqrt[4]{2^3})^6$

0052 $\left(\frac{\sqrt[3]{7}}{\sqrt[4]{7^3}}\right)^6$

0053 $5^{\sqrt{27}} \div 5^{\sqrt{3}} \times 5^{\sqrt{12}}$

0054 $(7^{\sqrt{2}} \div 7^{-\sqrt{8}} \times 7^3)^{\frac{1}{3}}$

유형 01 거듭제곱근

집중공략

개념 01-2

- ① a 의 n 제곱근 방정식 $x^n = a$ 의 해
 ② n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	2	1	0
n 이 홀수	1	1	1

0055 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

- ① 15의 세제곱근은 $\sqrt[3]{15}$ 뿐이다.
 ② -1의 세제곱근 중 실수인 것은 없다.
 ③ 4의 네제곱근은 $-\sqrt[4]{4}$, $\sqrt[4]{4}$ 이다.
 ④ 3의 n 제곱근은 n 개이다.
 ⑤ n 이 짝수일 때, -4의 n 제곱근 중 실수인 것은 2개이다.

0056 서술형

-5의 세제곱근 중 실수인 것의 개수를 m , 3의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0057 B

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 32의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
 ㄴ. -32의 네제곱근 중 실수인 것은 1개이다.
 ㄷ. 81의 네제곱근은 $-3i$, $3i$, -3 , 3 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0058 B

자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 실수 x 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$ 라 하자. 이때

$$f_3(-6) + f_3(6) + f_6(-6) + f_6(6)$$

의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 02 거듭제곱근의 계산

개념 01-2

거듭제곱근의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

$a > 0$, $b > 0$ 이고 m , n 이 2 이상의 자연수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
 ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ ⑤ $\sqrt[n]{a^mp} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

0059 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{3} \times \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^5}$ ② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}} = -2$
 ③ $\sqrt[5]{\sqrt{16}} = \sqrt[5]{4}$ ④ $\frac{\sqrt[3]{256}}{\sqrt[3]{4}} = 4$
 ⑤ $\left(\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt[3]{5}}\right)^6 = \frac{1}{5}$

0060 B

$\sqrt{\frac{9^{10} + 27^{10}}{9^7 + 27^8}}$ 의 값을 구하시오.

0061 B⁰

$\sqrt[4]{\frac{\sqrt{16}}{6\sqrt{16}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[3]{16}}{16}}$ 의 값을 구하시오.

유형 03

문자를 포함한 거듭제곱근의 계산

개념 01-2

$a > 0$ 이고 m, n, p 가 2 이상의 자연수일 때,
 $\sqrt[m]{a^n} = \sqrt[m \cdot p]{a^{n \cdot p}}$
 이를 이용하여 주어진 식을 변형한다.

0062 대표 문제

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{ab^2} \div \sqrt[6]{a^4b^5} \times \sqrt[12]{a^8b^5} = \sqrt[n]{a^p b^q}$ 이다.
 이때 자연수 n, p, q 에 대하여 $n+p+q$ 의 값은?
 (단, p, q 는 서로소이다.)

- ① 21 ② 22 ③ 23
 ④ 24 ⑤ 25

0063 B

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt[3]{8a^2b} \times \sqrt[9]{a^3b^6}$ 을 간단히 하시오.

0064 B⁰

$x > 0$ 일 때, $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}$ 를 간단히 하시오.

유형 04

지수가 정수인 식의 계산

개념 01-3

식을 정리하여 밑을 통일한 후 지수법칙을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

④ $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
 ③ $(a^m)^n = a^{mn}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$

0065 대표 문제

$3^{-2} \div (9^{-4} \div 3^{-5})^{-3}$ 을 간단히 하면?

- ① 3^{-9} ② 3^{-11} ③ 3^{-13}
 ④ 3^{-15} ⑤ 3^{-17}

0066 B

다음 수 중에서 두 번째로 큰 것은?

- ① -2^{-1} ② 2^{-2} ③ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$
 ④ $(-3)^{-2}$ ⑤ $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$

0067 B⁰

$\frac{7^{10} + 7^{20}}{7^{-10} + 7^{-20}} = 7^k$ 일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

0068 B⁰

$\frac{5^{-5} + 25^{-2}}{6} \times \frac{4}{3^5 + 9^3}$ 를 간단히 하면?

- ① 15^{-5} ② 15^{-4} ③ 15^{-3}
 ④ 5^{-5} ⑤ 5^{-4}

0069 B⁺

$\frac{1}{3^{-3}+1} + \frac{1}{3^{-1}+1} + \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^3+1}$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 05

지수가 실수인 식의 계산

개념 01-3

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

① $a^x a^y = a^{x+y}$

② $a^x \div a^y = a^{x-y}$

③ $(a^x)^y = a^{xy}$

④ $(ab)^x = a^x b^x$

0070 대표 문제

$\left\{\left(\frac{4}{49}\right)^{\frac{3}{4}}\right\}^{\frac{2}{3}} \times \left\{\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{5}{2}}\right\}^{-\frac{4}{5}}$ 의 값을 구하시오.

0071 B⁻

$(2^{\frac{1}{2}} \times 5^{-\frac{1}{3}})^{-\frac{1}{2}} \times 2^{-\frac{3}{4}} \times 5^{\frac{4}{3}}$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{2}$

② $\sqrt{5}$

③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

④ $2\sqrt{5}$

⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

0072 B⁰

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보 21

ㄱ. $2^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{2}{3}} = {}^{12}\sqrt{2^{11}}$

ㄴ. $(4^{-2})^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$

ㄷ. $\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}} = -27$

ㄹ. $(\sqrt{3})^{6/\sqrt{2}} = (3\sqrt{3})^{2/\sqrt{2}}$

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0073 B⁰ 서술형

$a > 0, a \neq 1$ 일 때,

$$(\sqrt{a})^{\frac{3}{2}} \div (a^{\frac{2}{3}})^{\frac{5}{4}} \times (a^{\frac{1}{6}})^k = a^{\frac{1}{24}}$$

을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하시오.

0074 B⁺

$\left(\frac{1}{3^{15}}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 개수는?

① 2

② 3

③ 4

④ 6

⑤ 8

유형 06

거듭제곱근을 지수가 유리수인 수로 나타내기

개념 01-3

$a > 0$ 이고 m, n 이 2 이상의 자연수일 때

① $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

② $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = a^{\frac{1}{mn}}$

0075 대표 문제

$3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}} = 3^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값은?

① $\frac{15}{16}$

② $\frac{17}{16}$

③ $\frac{19}{16}$

④ $\frac{15}{8}$

⑤ $\frac{17}{8}$

0076 B

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{a^6 \sqrt{a^k}} = a^3$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

0077 B⁰ 서술형

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\sqrt[4]{a \sqrt{a^3 \sqrt{a^2}}} = \sqrt[12]{a^m \sqrt{a}}$ 를 만족시키는 자연수 m 의 값을 구하시오.

0078 B⁺

이차방정식 $2x^2 - 4x - 9 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{\sqrt{3^\alpha} \times \sqrt{3^\beta}}{(y^\alpha)^\beta}$ 의 값을 구하시오.

유형 07 거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기 개념 01-3

$a > 0, k > 0$ 이고 x 는 0이 아닌 정수일 때,
 $a^x = k \iff a = k^{\frac{1}{x}}$

0079 대표 문제

$2^5 = a, 3^2 = b$ 일 때, 6^{10} 을 a, b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $a^2 b^4$ ② $a^2 b^5$ ③ $a^3 b^4$
④ $a^3 b^5$ ⑤ $a^4 b^4$

0080 B⁰ 서술형

$a = \sqrt[3]{2}, b = \sqrt{3}$ 일 때, $a^m b^n = \sqrt[6]{12}$ 를 만족시키는 유리수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오.

0081 B⁺

세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^3 = 2, b^4 = 5, c^5 = 7$ 일 때, $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

집중공략

유형 08 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

개념 01-3

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 실수일 때

- ① $(a^r + b^s)(a^r - b^s) = a^{2r} - b^{2s}$
② $(a^r + b^s)^2 = a^{2r} + 2a^r b^s + b^{2s}, (a^r - b^s)^2 = a^{2r} - 2a^r b^s + b^{2s}$
③ $(a^r + b^s)^3 = a^{3r} + 3a^{2r} b^s + 3a^r b^{2s} + b^{3s},$
 $(a^r - b^s)^3 = a^{3r} - 3a^{2r} b^s + 3a^r b^{2s} - b^{3s}$

0082 대표 문제

$a > 0$ 일 때, $(a^{\frac{2}{3}} + a^{-\frac{1}{3}})^3 + (a^{\frac{2}{3}} - a^{-\frac{1}{3}})^3$ 을 간단히 하시오.

0083 B

$(3^{\frac{1}{2}} - 3^{-\frac{1}{2}})^2 + (3^{\frac{1}{2}} + 3^{-\frac{1}{2}})(3^{\frac{1}{2}} - 3^{-\frac{1}{2}})$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0084 B⁰

$\frac{1}{1-5^{\frac{1}{8}}} + \frac{1}{1+5^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+5^{\frac{1}{4}}} + \frac{4}{1+5^{\frac{1}{2}}}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0085 B⁰

세 실수 a, b, c 에 대하여 $a^2+b^2+c^2=15$, $a+b+c=\sqrt{13}$ 일 때, $(3^a)^{b+c} \times (3^b)^{c+a} \times (3^c)^{a+b}$ 의 값을 구하시오.

유형 09

x^n+x^{-n} 꼴의 식의 값 구하기

집중 공략 ㉔

개념 01-3

$x>0$ 일 때

① $(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^2=x+x^{-1}+2$, $(x^{\frac{1}{2}}-x^{-\frac{1}{2}})^2=x+x^{-1}-2$

② $(x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{1}{3}})^3=x+x^{-1}+3(x^{\frac{1}{3}}+x^{-\frac{1}{3}})$,

$(x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}})^3=x+x^{-1}-3(x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}})$

0086 대표 문제

$x>0$ 이고 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{5}$ 일 때, x^2+x^{-2} 의 값을 구하시오.

0087 B⁰

$2^x-2^{-x}=3$ 일 때, 4^x+4^{-x} 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

0088 B⁰ 서술형

$x>0$ 이고 $x^2+x^{-2}=14$ 일 때, $\frac{x+x^{-1}}{x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}}$ 의 값을 구하시오.

0089 B⁰

$x>0$ 이고 $x^{\frac{1}{3}}-x^{-\frac{1}{3}}=1+\sqrt{2}$ 일 때, $x-x^{-1}=a+b\sqrt{2}$ 이다. 유리수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

집중 공략 ㉔

유형 10

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 꼴의 식의 값 구하기

개념 01-3

주어진 식의 값을 구할 수 있도록 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 분모와 분자에 a^x 를 곱한다.

④ $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}} = \frac{a^x(a^x-a^{-x})}{a^x(a^x+a^{-x})} = \frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$

0090 대표 문제

$4^x=5$ 일 때, $\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ 1 ⑤ $\frac{7}{6}$

0091 B⁰

$\frac{5^x+5^{-x}}{5^x-5^{-x}}=5$ 일 때, 25^x-25^{-x} 의 값을 구하시오.

0092 B⁰

양수 a 에 대하여 $2^{\frac{1}{x}}=a$ 일 때, $\frac{a^{2x}+a^{-2x}}{a^{2x}-a^{-2x}}$ 의 값을 구하시오.

0093 B⁺

$4^x=3$ 일 때, $\frac{8^x+8^{-x}}{2^x+2^{-x}}=\frac{b}{a}$ 이다. 서로소인 두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

집중공략 ⊗

유형 11 $a^x=k$ 의 조건이 주어질 때 식의 값 구하기 개념 01-3

실수 x, y 에 대하여 $a^x=b^y=k$ ($a>0, b>0, xy \neq 0$)일 때, $a=k^{\frac{1}{x}}, b=k^{\frac{1}{y}}$ 임을 이용하여 밑을 통일한다.

☛ $ab=k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}, \frac{a}{b}=k^{\frac{1}{x}-\frac{1}{y}}$

0094 대표 문제

$3^x=2^y=6$ 인 실수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

0095 B⁰

$17^m=8, 136^n=16$ 인 실수 m, n 에 대하여 $\frac{3}{m}-\frac{4}{n}$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0096 B⁰ 서술형

실수 x, y, z 에 대하여 $3^x=5^y=15^z=a$,

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=2$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0097 B⁰

세 양수 x, y, z 에 대하여 $2^x=7^y=k^z, 2xy=yz+zx$ 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

0098 B⁺

세 양수 a, b, c 와 세 실수 x, y, z 에 대하여

$$a^x=7, (ab)^y=7^2, (abc)^z=7^3$$

일 때, $7^{\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{6}{z}}$ 을 a, b, c 에 대한 식으로 나타내시오.

유형 12 거듭제곱근의 대소 비교

개념 01-2, 3

다음을 이용하여 거듭제곱근의 대소를 비교한다.

④ $A > 0, B > 0$ 이고 k 는 2 이상의 자연수일 때

① $A < B$ 이면 $\sqrt[k]{A} < \sqrt[k]{B}$

② $(\sqrt[m]{A})^k < (\sqrt[n]{B})^k$ 이면 $\sqrt[m]{A} < \sqrt[n]{B}$
(단, m, n 은 2 이상의 자연수)

0099 대표 문제

세 수 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{6}$ 의 대소 관계는?

① $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{6}$ ② $\sqrt{2} < \sqrt[6]{6} < \sqrt[3]{3}$

③ $\sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{6} < \sqrt{2}$ ④ $\sqrt[6]{6} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$

⑤ $\sqrt[6]{6} < \sqrt[3]{3} < \sqrt{2}$

0100 B⁰세 수 $\sqrt[3]{30}, \sqrt{2^3 \sqrt{3}}, \sqrt[3]{4 \sqrt{5}}$ 중에서 가장 작은 수를 구하시오.0101 B⁺ 서술형

세 수

 $A = \sqrt[3]{3} - 2\sqrt{2}, B = 2\sqrt[3]{3} - 3\sqrt{2}, C = 2\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{3}$
중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합이 $a\sqrt{2} + b\sqrt[3]{3}$ 일 때, 정수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 13 지수의 실생활에의 활용

개념 01-3

주어진 식에서 각 문자가 나타내는 것을 확인하고, 문제에서 주어진 조건을 식에 대입한다.

0102 대표 문제

지면으로부터 H_1 과 H_2 인 높이에서 풍속이 각각 V_1 과 V_2 일 때, 대기 안정도 계수 k 에 대하여 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$V_2 = V_1 \times \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{\frac{2}{2-k}}$$

(단, $H_1 < H_2$ 이고, 높이의 단위는 m, 풍속의 단위는 m/s이다.)A 지역에서 지면으로부터 6 m와 24 m인 높이에서 풍속이 각각 3 m/s와 9 m/s이고, B 지역에서 지면으로부터 5 m와 80 m인 높이에서 풍속이 각각 a m/s와 b m/s일 때, 두 지역의 대기 안정도 계수 k 가 서로 같았다. 이때 $\frac{b}{a}$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 9

⑤ 16

0103 B⁺조개류는 현탁물을 여과한다. 수온이 $t(^{\circ}\text{C})$ 이고 개체 중량이 $w(\text{g})$ 일 때, A 조개와 B 조개가 1시간 동안 여과하는 양(L)을 각각 Q_A, Q_B 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$Q_A = 0.01t^{1.25}w^{0.25}, \quad Q_B = 0.05t^{0.75}w^{0.30}$$

수온이 10°C 이고 A 조개와 B 조개의 개체 중량이 각각 5 g일 때, $\frac{Q_A}{Q_B} = 2^a \times 5^b$ 이다. 이때 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0104

4의 제곱근 중 양수인 것을 a , 세제곱근 27을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0105 {평가원 기출}

자연수 n 이 $2 \leq n \leq 11$ 일 때, $-n^2+9n-18$ 의 n 제곱근 중에서 음의 실수가 존재하도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

0106

다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt[3]{2} \times \sqrt{3} = \sqrt[6]{6}$ ② $\sqrt[4]{\sqrt[3]{(-2)^{12}}} = -2$
③ $\sqrt[3]{3\sqrt{3}} = \sqrt[3]{3}$ ④ $\frac{\sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{9}\sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{9}$
⑤ $\sqrt{\frac{\sqrt[6]{5}}{\sqrt[4]{7}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt{7}}{\sqrt[3]{5}}} = 1$

0107 {교육청 기출}

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{3}$ 과 b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② $3\sqrt[3]{9}$ ③ $6\sqrt[3]{3}$
④ 12 ⑤ $6\sqrt[3]{9}$

0108

어떤 정육면체의 대각선의 길이가 $\sqrt[6]{27a^4}$, 부피가 $8a$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0109

$a \neq 0, a \neq 1$ 일 때,

$$\frac{1}{a^{-4}-1} + \frac{1}{a^{-2}-1} + \frac{1}{a^2-1} + \frac{1}{a^4-1}$$

을 간단히 하시오.

0110

다음 계산 과정 중에서 처음으로 잘못된 곳은?

$$5 = 25^{\frac{1}{2}} = \{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = (-5)^{2 \times \frac{1}{2}} = (-5)^1 = -5$$

↑ ① ↑ ② ↑ ③ ↑ ④ ↑ ⑤

0111 {교육청 기출}

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[3]{4^n}$ 이 정수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

0112

실수 a, b 에 대하여

$$a * b = a^b$$

으로 정의하자. 항상 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, $a > 0$)

㉠ ㉡

㉠. $a * b = a^2 * \frac{b}{2}$

㉡. $a * (-b) = \frac{1}{a} * b$

㉢. $a * (b+c) = (a * b) + (a * c)$ (단, c 는 실수)

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

0113

 $a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[6]{a^7} = \sqrt[3]{a^n}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0114

 $\sqrt[4]{\sqrt{2}} \times \sqrt{2\sqrt[4]{2}}$ 를 간단히 하면?

- ① $2^{\frac{11}{16}}$ ② $2^{\frac{3}{4}}$ ③ $2^{\frac{13}{16}}$
 ④ $2^{\frac{7}{8}}$ ⑤ $2^{\frac{15}{16}}$

0115

 $a = 16^3$ 일 때, $32^9 = a^k$ 을 만족시키는 유리수 k 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

0116

 $\left(\sqrt[4]{3} - \frac{1}{\sqrt[4]{3}}\right)\left(\sqrt[4]{3} + \frac{1}{\sqrt[4]{3}}\right)\left(\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(3 + \frac{1}{3}\right)$ 의 값을 구하시오.

0117

 $3^x + 3^{-x} = 3$ 일 때, $27^x + 27^{-x}$ 의 값을 구하시오.

0118

 $a > 0$ 이고 $a^{2x} = 5$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{61}{15}$ ③ $\frac{62}{15}$
 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{64}{15}$

0119 도전양수 x, y 에 대하여 $\frac{x}{y} = \frac{3}{4}$ 이고 $x^y = y^x$ 일 때, y 의 값은?

- ① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{81}{256}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ $\frac{16}{9}$ ⑤ $\frac{256}{81}$



서술형

0120 [교육청 기출] [도전]

네 실수 a, b, x, y 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) a^3b^2=9$$

$$(나) a^{2x} = \frac{1}{(2b)^{3y}} = 6$$

이때 $\frac{3}{2x} - \frac{2}{3y}$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0121

세 수 $A=2^{\sqrt{2}}, B=\sqrt[3]{243}, C=\sqrt[5]{1024}$ 의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

0122

어느 바다의 수면에서의 빛의 세기를 I_0 , 수심이 d m인 곳에서의 빛의 세기를 I_d 라 하면

$$I_d = I_0 \times 2^{-\frac{d}{4}}$$

인 관계가 성립한다. 수심이 20 m인 곳에서의 빛의 세기는 수심이 12 m인 곳에서의 빛의 세기의 몇 배인지 구하시오.

0123

$x > 0$ 이고 $x^{\frac{1}{3}} + x^{-\frac{1}{3}} = 3$ 일 때, $x^2 + x^{-2}$ 의 값을 구하시오.

0124

실수 x, y, z 에 대하여 $a^x = b^y = 3^z$ 이고 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

0125

양수기로 물을 끌어올릴 때, 펌프의 1분당 회전수 N , 양수량 Q , 양수할 높이 H 와 양수기의 비교회전도 S 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$S = NQ^{\frac{1}{2}}H^{-\frac{3}{4}}$$

펌프의 1분당 회전수가 일정한 양수기에 대하여 양수량이 28, 양수할 높이가 4일 때의 비교회전도를 S_1 , 양수량이 14, 양수할 높이가 8일 때의 비교회전도를 S_2 라 하자. 이때 $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값을 구하시오.

(단, N, Q, H 의 단위는 각각 rpm, m³/min, m이다.)



구름에 가려져 보이지 않는다고 해서
오늘 밤하늘에 별이 뜨지 않은 것은 아니야.



PARK KYUNG MI
COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.

02-1 로그

유형 | 01, 02

개념 Note

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 $\log_a N$ 으로 나타내고, a 를 밑으로 하는 N 의 로그라 한다. 이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라 한다.



$$a > 0, a \neq 1, N > 0 \text{ 일 때,} \\ a^x = N \iff x = \log_a N$$

예 $3^2 = 9 \iff 2 = \log_3 9$

참고 $\log_a N$ 이 정의되기 위한 조건

• 밑의 조건: $a > 0, a \neq 1$, 진수의 조건: $N > 0$

① log는 logarithm의 약자이다.

② 특별한 언급이 없으면 $\log_a N$ 에서 밑 a 와 진수 N 이 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 을 모두 만족시키는 것으로 본다.

[0126~0129] 다음 로그의 밑과 진수를 구하시오.

0126 $\log_{10} 2$

0127 $\log_{25} 3$

0128 $\log_{\frac{1}{2}} 11$

0129 $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{100}$

[0130~0133] 다음 등식을 $x = \log_a N$ 꼴로 나타내시오.

0130 $2^5 = 32$

0131 $3^{-2} = \frac{1}{9}$

0132 $100^{\frac{1}{2}} = 10$

0133 $7^0 = 1$

[0134~0137] 다음 등식을 $a^x = N$ 꼴로 나타내시오.

0134 $\log_3 27 = 3$

0135 $\log_9 3 = \frac{1}{2}$

0136 $\log_{\frac{1}{2}} 16 = -4$

0137 $\log_{\sqrt{5}} 5 = 2$

[0138~0141] 다음이 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

0138 $\log_2 (x-3)$

0139 $\log_3 (x^2 - 2x)$

0140 $\log_{x+1} 4$

0141 $\log_{2x-1} (5-x)$

[0142~0145] 다음 값을 구하시오.

0142 $\log_2 4$

0143 $\log_3 \frac{1}{3}$

0144 $\log_{\frac{1}{2}} 8$

0145 $\log_{\frac{1}{16}} \frac{1}{4}$

[0146~0151] 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

0146 $\log_3 x = 4$

0147 $\log_{\frac{1}{5}} x = -2$

0148 $\log_{11} x = 0$

0149 $\log_x 9 = 2$

0150 $\log_x \frac{1}{8} = 3$

0151 $\log_x \sqrt{5} = \frac{1}{2}$

02-2 로그의 성질

유형 | 03~12

개념 Note

(1) 로그의 성질

 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

④ $\log_a N^k = k \log_a N$ (단, k 는 실수)^①

예 ① $\log_2 1 = 0, \log_2 2 = 1$

② $\log_2 15 = \log_2 (3 \cdot 5) = \log_2 3 + \log_2 5$

③ $\log_2 \frac{7}{3} = \log_2 7 - \log_2 3$

④ $\log_2 9 = \log_2 3^2 = 2 \log_2 3$

(2) 로그의 밑의 변환

 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)^②

예 ① $\log_2 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2}$

② $\log_2 10 = \frac{1}{\log_{10} 2}$

(3) 로그의 여러 가지 성질

 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ (단, $b \neq 1$)

② $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$)

③ $a^{\log_a b} = b$

④ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

① $\log_a a^k = k,$
 $\log_a \frac{1}{N} = \log_a N^{-1}$
 $= -\log_a N$

② $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a}$
 $= \frac{1}{\log_b a}$

[0152~0155] 다음 값을 구하시오.

0152 $\log_3 1$

0153 $\log_5 5$

0154 $\log_2 \frac{2}{3} + \log_2 6$

0155 $\log_3 54 - \log_3 2$

[0156~0159] $\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

0156 $\log_{10} 12$

0157 $\log_{10} 20$

0158 $\log_{10} \frac{27}{16}$

0159 $\log_{10} 5$

[0160~0163] $\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, 다음을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

0160 $\log_2 3$

0161 $\log_3 5$

0162 $\log_3 36$

0163 $\log_6 10$

[0164~0169] 다음 값을 구하시오.

0164 $\log_7 3 \cdot \log_3 7$

0165 $\log_4 8$

0166 $\log_{100} \frac{1}{10}$

0167 $\log_{0.1} 10$

0168 $2^{\log_2 5} - 3^{\log_3 2}$

0169 $4^{\log_2 3} \cdot 3^{\log_3 4}$

02-3 상용로그

유형 | 13, 14, 15

개념 NOte

(1) 상용로그

10을 밑으로 하는 로그를 **상용로그**라 하고, 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 **log N**과 같이 나타낸다.

참고 n 이 실수일 때, $\log 10^n = n$

예 $\log 100 = \log_{10} 10^2 = 2$

(2) 상용로그표

0.01의 간격으로 1.00에서 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표

예 $\log 1.62$ 의 값은 오른쪽 상용로그표에서 1.6의 가로줄과 2의 세로줄이 만나는 곳의 수인 0.2095^①이다.

➔ $\log 1.62 = 0.2095$

참고 상용로그표에 있는 상용로그의 값은 어림한 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

수	0	1	2	...	9
1.5	.1761	.1790	.1818	...	.2014
1.6	.2041	.2069	.2095	...	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	...	.2529
...	...	...	...	...	...

① 상용로그표에서 .2095는 0.2095를 의미한다.

[0170~0177] 다음 값을 구하시오.

0170 $\log 1000$

0171 $\log \sqrt[3]{10000}$

0172 $\log 10\sqrt{10}$

0173 $\log \frac{1}{100}$

0174 $\log 0.00001$

0175 $\log \frac{1}{\sqrt[3]{10}}$

0176 $\log 5 + \log 20$

0177 $\log \sqrt[4]{1000} - \log \frac{1}{\sqrt{10}}$

[0178~0181] $\log 2.61 = 0.4166$ 임을 이용하여 다음 값을 구하시오.

0178 $\log 26.1$

0179 $\log 2610$

0180 $\log 0.0261$

0181 $\log 0.00261$

[0182~0184] 아래 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

수	0	1	2	3
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717

0182 $\log 3.51$

0183 $\log 363$

0184 $\log 0.372$

유형 01 로그의 정의

개념 02-1

$$a > 0, a \neq 1, N > 0 \text{ 일 때,}$$

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

0185 대표 문제

$\log_a 2 = 3, \log_b 5 = 3$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $\sqrt[3]{6}$ ② $\sqrt[3]{10}$ ③ $\sqrt[3]{15}$
 ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $\sqrt{15}$

0186 B

$\log_a 3 = \frac{5}{2}$ 일 때, a^{10} 의 값은?

- ① 16 ② 27 ③ 32
 ④ 81 ⑤ 243

0187 B

$x = \log_3 2$ 일 때, $3^x + 3^{-x}$ 의 값을 구하시오.

0188 B

$\log_6 \{ \log_3 (\log_2 n) \} = 0$ 을 만족시키는 n 의 값을 구하시오.

유형 02 로그의 밑과 진수의 조건

개념 02-1

로그가 정의되려면 밑은 1이 아닌 양수, 진수는 양수이어야 한다.
 * $\log_{f(x)} g(x)$ 가 정의되려면 $f(x) > 0, f(x) \neq 1, g(x) > 0$

0189 대표 문제

$\log_{x-1} (-x^2 + 8x - 12)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 값을 모두 구하시오.

0190 B

$\log_{x-2} (x-3)^2$ 과 $\log_{7-x} |7-x|$ 가 모두 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

0191 B+ 서술형

모든 실수 x 에 대하여 $\log_a (ax^2 + 2ax + 5)$ 가 정의되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

유형 03 로그의 성질

개념 02-2

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때
 ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
 ② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
 ③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
 ④ $\log_a N^k = k \log_a N$ (단, k 는 실수)

0192 대표 문제

$\log_2 12 + \log_2 2\sqrt{3} - \frac{3}{2} \log_2 3$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0193 B

$\log_2(\log_3 81)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0194 B

$\log_3 2 + \log_3 \frac{3}{2} + \log_3 \frac{4}{3} + \cdots + \log_3 \frac{27}{26}$ 의 값을 구하시오.

유형 04 로그의 밑의 변환

개념 02-2

로그의 밑이 다를 때는 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 같게 한다.

• $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

0195 대표 문제

1이 아닌 세 양수 a, b, x 에 대하여 $\log_a x = \frac{1}{2}$,
 $\log_b x = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{1}{\log_{ab} x}$ 의 값은? (단, $ab \neq 1$)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{6}{5}$
④ 5 ⑤ 6

0196 B

1이 아닌 양수 x 에 대하여

$$\frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} + \frac{1}{\log_5 x} = \frac{1}{\log_a x}$$

일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $a \neq 1$)

0197 B

$\log_2 3 \cdot \log_3 5 \cdot \log_5 8$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0198 B*

다음 식의 값을 구하시오.

$$\log_5(\log_3 4) + \log_5(\log_4 5) + \log_5(\log_5 6) + \cdots + \log_5(\log_{242} 243)$$

집중공략

유형 05 로그의 여러 가지 성질

개념 02-2

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ (단, $b \neq 1$)

② $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$)

③ $a^{\log_a b} = b$

④ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

0199 대표 문제

$(2 \log_2 \sqrt{3} + 6 \log_4 3) \cdot \log_9 2\sqrt{2}$ 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ 3

0200 B

$(\log_2 5 + \log_8 25)(\log_5 4 - \log_{25} 8)$ 의 값을 구하시오.

0201 B

세 수

$$A=5^{\log_5 4 - \log_5 3}, B=\log_3 \frac{1}{\sqrt{3}} + \log_{\sqrt{2}} 2,$$

$$C=\log_4 (\log_2 16)$$

의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
 ③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
 ⑤ $C < B < A$

0202 B 서술형

 $4^{3\log_2 3 - 2\log_2 15 - 2\log_{\frac{1}{2}} 5}$ 의 값을 구하시오.

유형 06 로그의 성질의 증명

개념 02-2

로그의 정의와 지수법칙을 이용하여 빈칸에 알맞은 식을 구한다.

0203 대표 문제

다음은 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a \neq 1, c \neq 1)$$

가 성립함을 증명한 것이다.

증명

$$\log_a b = x, \log_c a = y \text{로 놓으면 } a^x = b, c^y = a \text{이므로}$$

$$b = \text{ (가) }$$

$$\text{따라서 } \log_c b = xy \text{이므로}$$

$$\log_c b = \log_a b \cdot \log_c a$$

$$\text{이때 (나) 에서 } \log_c a \neq 0 \text{이므로}$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $c^{x+y}, a \neq 1$ ② $c^{xy}, a \neq 1$ ③ $c^{xy}, c \neq 1$
 ④ $c^{y^x}, a \neq 1$ ⑤ $c^{y^x}, c \neq 1$

0204 B

다음은 로그의 성질을 증명한 것이다.

증명

$$\log_a M = m, \log_a N = n \text{으로 놓으면 } a^m = \text{ (가) },$$

$$a^n = \text{ (나) } \text{이므로}$$

$$a^{m+n} = \text{ (다) }$$

$$\text{따라서 } \log_a \text{ (다) } = m+n \text{이므로}$$

$$\log_a \text{ (다) } = \log_a \text{ (가) } + \log_a \text{ (나) }$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

집중공략

유형 07

로그의 성질의 활용

; $\log_a b = c$ 가 주어진 경우

개념 02-2

 $\log_a b = c$ 꼴의 조건이 주어지고 이를 이용하여 다른 로그를 나타낼 때

- ① 밑이 같으면 $\rightarrow$ 진수를 변형
 ② 밑이 다르면 $\rightarrow$ 밑을 통일

0205 대표 문제

 $\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때, $\log_{\frac{1}{7}} 18$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $-a-2b$ ② $-2a-b$ ③ $a-b$
 ④ $a+2b$ ⑤ $2a+b$

0206 B 서술형

 $\log_3 10 = a, \log_3 \frac{2}{5} = b$ 일 때, $\log_3 50 = pa + qb$ 이다. 이 때 유리수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

0207 B⁰

$\log_2 3 = a$, $\log_3 5 = b$ 일 때, $\log_{60} 90$ 를 a , b 에 대한 식으로 나타내시오.

0208 B⁺

$\log_3 2 = a$, $\log_5 3 = b$, $\log_7 5 = c$ 일 때, $\log_{14} 70$ 를 a , b , c 에 대한 식으로 나타내시오.

유형 08 로그의 성질의 활용; $a^x = b$ 가 주어진 경우 개념 02-2

$a^x = b$ 꼴의 조건이 주어지고 이를 이용하여 어떤 로그를 나타낼 때
 • $a^x = b$ 에서 $x = \log_a b$ 이므로 이를 이용할 수 있도록 로그의 밑을 a 로 변형한다.

0209 대표 문제

$2^a = x$, $2^b = y$ 일 때, $\log_{xy} xy^3$ 을 a , b 에 대한 식으로 나타내면? (단, $ab \neq 0$, $xy \neq 1$)

- ① $\frac{ab}{a+b}$ ② $\frac{3ab}{a+b}$ ③ $\frac{a+b}{a+3b}$
 ④ $\frac{a+2b}{a+b}$ ⑤ $\frac{a+3b}{a+b}$

0210 B⁺

$5^a = 3$ 일 때, $\log_{125} 9 = pa$ 이다. 이때 유리수 p 의 값을 구하시오.

0211 B⁰

$9^x = a$, $9^y = b$ 일 때, $\log_3 \frac{a^3}{\sqrt{b}} = px + qy$ 이다. 이때 유리수 p , q 에 대하여 pq 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6
 ④ 6 ⑤ 12

유형 09 로그의 정의를 이용하여 식의 값 구하기 개념 02-2

$a^x = k_1$, $b^y = k_2$ 꼴의 조건이 주어지고 x , y 에 대한 식의 값을 구할 때
 • $a^x = k_1$, $b^y = k_2$ 에서 $x = \log_a k_1$, $y = \log_b k_2$ 이므로 이를 값을 구하려는 식에 대입한다.

0212 대표 문제

$16^x = 81^y = 36$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 2 ⑤ 3

0213 B⁰ 서술형

$15^a = 25$, $3^b = 125$ 일 때, $\frac{2}{a} - \frac{3}{b}$ 의 값을 구하시오.

0214 B*

세 자연수 a, b, c ($a > b > c$)에 대하여

$$a^p = b^q = c^r = 165^s, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = \frac{1}{s}$$

일 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

집중공략

유형 10 로그의 성질을 이용하여 식의 값 구하기 개념 02-2

로그의 성질을 이용하여 식의 값을 구할 때

- 주어진 조건을 변형하여 문자 사이의 관계식을 구한 후 값을 구하려는 식에 대입한다.

0215 대표 문제

두 양수 x, y 에 대하여 $\log_9 x^2 + \log_3 y = 1$ 일 때,

$3^{\log_3 x} \cdot 9^{\log_3 y}$ 의 값을 구하시오.

0216 B

두 양수 a, b 에 대하여 $a^4 b = 1$ 일 때, $\log_a a^2 b^3$ 의 값은?

(단, $a \neq 1$)

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ 8 ⑤ 10

0217 B* 서술형

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여 $\log_b a : \log_c a = 1 : 2$

일 때, $\log_a c + \log_c a$ 의 값을 구하시오.

0218 B⁰

세 양수 a, b, c 에 대하여 $\log_2 a + \log_2 c = \log_{\sqrt{2}} b$ 일 때,

$\log_2(a+b) + \log_2(b-c) - \log_2(a-b) - \log_2(b+c)$ 의 값은? (단, $a > b > c$)

- ① 0 ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

0219 B⁰

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\begin{pmatrix} 5 & \log_a b \\ 2\log_a 3 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3\log_b 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

일 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

0220 B⁰

1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^4 = b^3 = c^2$ 일 때, 세

수 $A = \log_a b, B = \log_b c, C = \log_c a$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
⑤ $C < B < A$

유형 11 로그의 정수 부분과 소수 부분

개념 02-2

$a > 1$ 이고 양수 M 과 정수 n 에 대하여 $a^n \leq M < a^{n+1}$ 일 때,
 $\log_a a^n \leq \log_a M < \log_a a^{n+1}$
 $\therefore n \leq \log_a M < n+1$
 $\therefore \log_a M$ 의 정수 부분: n , 소수 부분: $\log_a M - n$

0221 대표 문제

$\log_3 15$ 의 소수 부분을 α 라 할 때, 3^α 의 값은?

- ① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0222 B⁰

$\log_2 30$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때,
 $8(3^a + 2^b)$ 의 값은?

- ① 657 ② 659 ③ 661
 ④ 663 ⑤ 665

0223 B⁰ 서술형

$\log_5 10$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라 할 때,
 $\frac{5^y - 5^{-y}}{5^x + 5^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

유형 12 이차방정식과 로그

개념 02-2

이차방정식 $px^2 + qx + r = 0$ 의 두 근이 다음과 같이 주어지면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

① 두 근이 α, β 이면

$$\alpha + \beta = -\frac{q}{p}, \alpha\beta = \frac{r}{p}$$

② 두 근이 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이면

$$\log_a \alpha + \log_a \beta = \log_a \alpha\beta = -\frac{q}{p}, \log_a \alpha \cdot \log_a \beta = \frac{r}{p}$$

0224 대표 문제

이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\log_3 a, \log_3 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.

0225 B⁰

이차방정식 $x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\log_{\alpha+\beta} \left(\alpha + \frac{1}{\beta} \right) + \log_{\alpha+\beta} \left(\beta + \frac{1}{\alpha} \right)$ 의 값은?

- ① $\log_5 4$ ② $\log_5 \frac{9}{2}$ ③ 1
 ④ $\log_5 \frac{11}{2}$ ⑤ $\log_5 6$

0226 B⁰

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 1, $\log_3 4$ 일 때, 실수 a, b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $-\log_4 12$ ② $-\log_4 10$ ③ $-\frac{3}{2}$
 ④ $-\log_4 6$ ⑤ -1

0227 B⁰

이차방정식 $x^2 - 2x \log_2 3 + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $2^{(\alpha+1)(\beta+1)}$ 의 값을 구하시오.

0228 B⁺

이차방정식 $x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 이다. $a+b=6$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

유형 13 상용로그의 값

개념 02-3

양수 A 에 대하여 $\log A = k$ 이고 n 이 실수일 때

① $\log A^n = n \log A = nk$

② $\log (10^n \times A) = \log 10^n + \log A = n + k$

0229 대표 문제

$\log 2 = 0.3010$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\log 4 = 0.6020$ ② $\log \frac{1}{16} = -1.2040$
 ③ $\log 8 = 0.9030$ ④ $\log 20 = 1.3010$
 ⑤ $\log 0.2 = -0.3010$

0230 B⁰

다음 상용로그표를 이용하여 $\log \sqrt[5]{69.1}$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6.7	.8261	.8267	.8274	.8280
6.8	.8325	.8331	.8338	.8344
6.9	.8388	.8395	.8401	.8407
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

0231 B⁰ 서술형

$\log 3.43 = 0.5353$ 일 때, $\log 3430 = a$, $\log b = -0.4647$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0232 B⁺

$\log 27.9 = 1.4456$ 일 때, $\log x = -1.5544$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 14 상용로그의 실생활에의 활용 ; 관계식이 주어질 때

개념 02-3

주어진 식의 문자가 나타내는 것을 확인하고 문제에서 주어진 조건을 식에 대입한다.

0233 대표 문제

별의 등급 m 과 별의 밝기 I 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$m = -\frac{5}{2} \log I + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

이때 3등급인 별의 밝기는 8등급인 별의 밝기의 몇 배인가?

- ① $\sqrt{10}$ 배 ② 10배 ③ $10\sqrt{10}$ 배
 ④ 100배 ⑤ $100\sqrt{10}$ 배

0234 B*

단면의 반지름의 길이가 R ($0 < R < 1$)인 원기둥 모양의 어느 급수관에 물이 가득 차 흐르고 있다. 이 급수관의 단면의 중심에서의 물의 속력을 v_c , 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 x ($0 < x \leq R$)만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력을 v 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\frac{v_c}{v} = 1 - k \log \frac{x}{R} \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수})$$

이 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{26}{23}}$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{2}$ 일 때, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{4}$ 이다. 이때 상수 a 의 값은?

(단, 길이의 단위는 m, 속력의 단위는 m/s이다.)

- ① $\frac{28}{23}$ ② $\frac{29}{23}$ ③ $\frac{30}{23}$
 ④ $\frac{31}{23}$ ⑤ $\frac{32}{23}$

0235 B* 서술형

누에나방 암컷은 페로몬을 분비하여 수컷을 유인한다. 누에나방 암컷이 페로몬을 분비한 후 t 초가 지났을 때 분비한 곳으로부터 거리가 x 인 곳에서 측정한 페로몬의 농도 y 는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$\log y = A - \frac{1}{2} \log t - \frac{Kx^2}{t} \quad (\text{단, } A \text{와 } K \text{는 양의 상수})$$

누에나방 암컷이 페로몬을 분비한 후 1초가 지났을 때 분비한 곳으로부터 거리가 3인 곳에서 측정한 페로몬의 농도는 a 이고, 분비한 후 9초가 지났을 때 분비한 곳으로부터 거리가 d 인 곳에서 측정한 페로몬의 농도는 $\frac{a}{3}$ 이다. 이때 d 의 값을 구하시오.

유형 15

상용로그의 실생활에의 활용
; 일정하게 증가하거나 감소할 때

개념 02-3

올해의 양이 A 이고

① 매년 a %씩 증가할 때, k 년 후의 양 $\odot A \left(1 + \frac{a}{100}\right)^k$

② 매년 a %씩 감소할 때, k 년 후의 양 $\odot A \left(1 - \frac{a}{100}\right)^k$

0236 대표 문제

어느 공장에서 매년 일정한 비율로 생산량을 증가시켜 10년 후의 생산량이 올해 생산량의 2배가 되도록 하려고 한다. 이 공장에서는 생산량을 매년 몇 %씩 증가시켜야 하는가?

(단, $\log 1.07 = 0.03$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

- ① 0.2 % ② 0.7 % ③ 2 %
 ④ 3.5 % ⑤ 7 %

0237 B*

어느 인터넷 쇼핑몰에서 판매량을 매년 5 %씩 증가시키려고 할 때, 판매량이 올해 판매량의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 1.05 = 0.02$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

0238 B*

빛이 어떤 종류의 유리판 1장을 통과할 때마다 그 빛의 밝기가 $\frac{1}{3}$ 씩 줄어든다고 한다. 빛의 밝기를 처음의 $\frac{1}{8}$ 로 약화시키려면 몇 장의 유리판을 통과시켜야 하는가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① 2장 ② 3장 ③ 4장
 ④ 5장 ⑤ 6장

0239

$a = \log_5(2 + \sqrt{3})$ 일 때, $\frac{5^a - 5^{-a}}{5^a + 5^{-a}}$ 의 값을 구하시오.

0240

$\log_{x+1}(-x^2 + 4x + 5)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

0241

두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_5(a^2 + b^2) - \log_5(a - b) = \log_5(a + 2b)$$

일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > b$)

0242

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 사이에

$$\log_a(b + c) + \log_a(b - c) = 2$$

인 관계가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?
(단, $a \neq 1, b > c$)

- ① 정삼각형
- ② $a = b$ 인 이등변삼각형
- ③ $a = c$ 인 이등변삼각형
- ④ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형

0243 [평가원 기출]

두 양수 a, b 에 대하여 좌표평면 위의 두 점 $(2, \log_4 a), (3, \log_2 b)$ 를 지나는 직선이 원점을 지날 때, $\log_a b$ 의 값은? (단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
- ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

0244 [수능 기출]

수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3), Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ를 $m : (1 - m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, 4^m 의 값은? (단, m 은 $0 < m < 1$ 인 상수이다.)

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

0245

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\log_6 12 + \log_6 3 = 2$
- ② $\log_2 1 + \log_2 2 + \log_2 4 = 3$
- ③ $\log_2 24 - \frac{1}{\log_3 2} = 4$
- ④ $\log_{\sqrt{5}} 5 + \log_9 3 = \frac{5}{2}$
- ⑤ $\log_4(\log_5 3) + \log_4(\log_9 5) = -\frac{1}{2}$

0246 [평가원 기출]

두 실수 a, b 가

$$3a + 2b = \log_3 32, ab = \log_9 2$$

를 만족시킬 때, $\frac{1}{3a} + \frac{1}{2b}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{25}{12}$

0247

$(3^{\log_2 2 + \log_3 3})^2 + (2^{\log_2 3 + \log_3 5})^{\log_{15} 4}$ 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

0248

다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$a^{\log_b c} = c^{\log_a a}$$

이 성립함을 증명한 것이다.

[증명]

$a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면

$$\boxed{㉑} = \log_b c$$

이때 $\boxed{㉑} = \frac{\log_c x}{\boxed{㉒}}$, $\log_b c = \frac{1}{\boxed{㉓}}$ 이므로

$$\frac{\log_c x}{\boxed{㉒}} = \frac{1}{\boxed{㉓}}$$

$$\therefore \log_c x = \frac{\boxed{㉒}}{\boxed{㉓}} = \log_b a$$

따라서 $x = c^{\log_b a}$ 이므로

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

위의 과정에서 ㉑, ㉒, ㉓에 알맞은 것을 구하시오.

0249

$\log_5 2 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_9 150$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.

0250

두 양수 a, b 에 대하여 $a^m = b^n = 7$ 일 때, $\log_{ab} a^3$ 을 m, n 에 대한 식으로 나타내면? (단, $ab \neq 1$)

- ① $\frac{3m}{m-n}$ ② $\frac{3n}{m-n}$ ③ $\frac{3m}{m+n}$
 ④ $\frac{3n}{m+n}$ ⑤ $\frac{3mn}{m+n}$

0251 [교육청 기출]

두 실수 x, y 가 $2^x = 3^y = 24$ 를 만족시킬 때, $(x-3)(y-1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0252 [수능 기출]

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{\sqrt{3}} a = \log_9 ab$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



0253

이차방정식 $x^2 - 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\log_{\alpha}\beta$ 의 값을 구하시오.

0254 교육청 기출 『도전』

어떤 지역의 먼지농도에 따른 대기오염 정도는 여과지에 공기를 여과시켜 헤이즈계수를 계산하여 판별한다. 광화학적 밀도가 일정하도록 여과지 상의 빛을 분산시키는 고형물의 양을 헤이즈계수 H , 여과지 이동거리를 $L(m)$ ($L > 0$), 여과지를 통과하는 빛전달률을 S ($0 < S < 1$)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$H = \frac{k}{L} \log \frac{1}{S} \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

두 지역 A, B 의 대기오염 정도를 판별할 때, 각각의 헤이즈계수를 H_A, H_B , 여과지 이동거리를 L_A, L_B , 빛전달률을 S_A, S_B 라 하자. $\sqrt{3}H_A = 2H_B$, $L_A = 2L_B$ 일 때, $S_A = (S_B)^p$ 을 만족시키는 실수 p 의 값은?

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

0255

일정한 온도에서 어느 세균을 배양하면 10분마다 그 수가 2배가 된다고 한다. 이 세균 10마리를 일정한 온도에서 배양하면 5시간 후 세균은 10^k 마리가 된다. 이때 k 의 값을 구하시오. (단, 세균은 배양 중에 죽지 않고, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

0256

$\log_2(x-2) + \log_2(4-x)$ 가 정의될 때, $|x-1| + |x-5|$ 를 간단히 하시오.

0257

1이 아닌 세 양수 a, b, c 가

$$\log_a c = \frac{1}{2}, \log_b c = \frac{1}{5}$$

을 만족시킬 때, $2\log_a b + 5\log_b c + \log_c a$ 의 값을 구하시오.

0258

자연수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 $f(N)$ 이라 할 때, $f(2) + f(3) + f(4) + \cdots + f(100)$ 의 값을 구하시오.

0259 『도전』

$2.72x$ 를 계산해야 할 것을 잘못하여 2.72^x 으로 계산하였더니 그 결과가 20100이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.

(단, $\log 2.01 = 0.3$, $\log 2.72 = 0.43$ 으로 계산한다.)

03-1 지수함수

유형 | 01, 03, 04, 05

개념 Note

(1) 지수함수

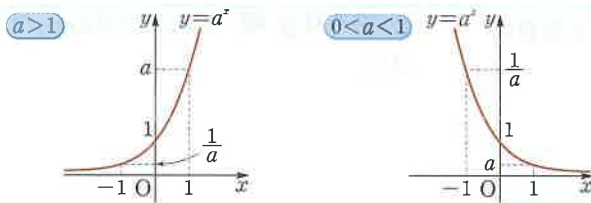
a 가 1이 아닌 양수일 때, $y=a^x$ 을 a 를 밑으로 하는 **지수함수**라 한다.

예 $y=2^x$, $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 지수함수이다.

$y=x^2$, $y=\frac{1}{x^3}$, $y=3 \cdot x^{-2}$ 지수함수가 아니다.

(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0$, $a \neq 1$)의 성질

- 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- 일대일함수이다.
- 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, 점근선은 x 축이다.



참고 $a>0$, $a \neq 1$ 일 때, 함수 $y=a^x$ 과 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

- $y=a^x$ 에서 $a=10$ 이면 $y=10$ 이므로 $y=a^x$ 은 상수함수이다.
- $a>0$, $a \neq 1$ 일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값은 하나로 정해지므로 $y=a^x$ 은 x 에 대한 함수이다.
- $a>0$, $a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x>0$
- $a>1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $a^{x_1}<a^{x_2}$
 $0<a<1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $a^{x_1}>a^{x_2}$
- $x_1 \neq x_2$ 이면 $a^{x_1} \neq a^{x_2}$ 이다.
- 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한 없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.
- $a>0$, $a \neq 1$ 일 때,
 $a^0=1$, $a^1=a$

0260 지수함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $y=3^x$ ㄴ. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$
 ㄷ. $y=\frac{1}{x^2}$ ㄹ. $y=\pi^x$

[0261~0264] 함수 $f(x)=5^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

0261 $f(0)$ 0262 $f(2)$

0263 $f(-1)$ 0264 $\frac{f(1)}{f(-2)}$

[0265~0268] 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

0265 $f(0)$ 0266 $f(4)$

0267 $f(-2)$ 0268 $f(-1)f(3)$

[0269~0272] 다음 중 함수 $y=2^x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 () 안에 써넣으시오.

0269 정의역은 $\{x|x \text{는 모든 실수}\}$ 이다. ()

0270 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다. ()

0271 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지난다. ()

0272 그래프의 점근선은 y 축이다. ()

[0273~0276] 지수함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

0273 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ 0274 $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{3^2}$

0275 $5^{0.3}$, $\sqrt[3]{5}$ 0276 $\left(\frac{1}{7}\right)^{-1}$, $\sqrt{\frac{1}{7}}$

03-2 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

유형 | 02

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 $\rightarrow y=a^{x-m}+n$ ② x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=-a^x$ ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 예 지수함수 $y=2^x$ 의 그래프를① x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동 $\rightarrow y=2^{x-1}+2$ ② x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=-2^x$ ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y=-2^{-x}=-\left(\frac{1}{2}\right)^x$

개념 Note

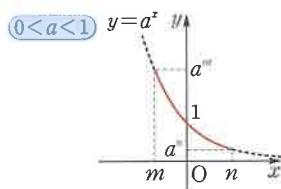
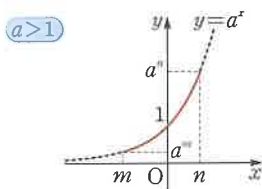
① 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-m, y-n)=0$

② 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

① x 축: $f(x, -y)=0$ ② y 축: $f(-x, y)=0$ ③ 원점: $f(-x, -y)=0$

03-3 지수함수의 최대·최소

유형 | 06, 07, 08, 09

정의역이 $\{x|m\leq x\leq n\}$ 인 지수함수 $y=a^x$ 은① $a>1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 a^m , $x=n$ 일 때 최댓값 a^n 을 갖는다.② $0<a<1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 a^m , $x=n$ 일 때 최솟값 a^n 을 갖는다.함수 $y=a^{f(x)}$ ($a>0, a\neq 1$)은① $a>1$ 이면 $f(x)$ 가 최댓값일 때 최댓값, $f(x)$ 가 최솟값일 때 최솟값을 갖는다.② $0<a<1$ 이면 $f(x)$ 가 최댓값일 때 최솟값, $f(x)$ 가 최솟값일 때 최댓값을 갖는다.

[0277~0280] 함수 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 의 그래프를 다음과 같이 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

0277 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동

0278 x 축에 대하여 대칭이동

0279 y 축에 대하여 대칭이동

0280 원점에 대하여 대칭이동

[0281~0284] 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 점근선의 방정식을 구하시오.

0281 $y=3^{x+2}$

0282 $y=3^x-3$

0283 $y=-3^{-x}$

0284 $y=3^{-x}+1$

[0285~0288] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

0285 $y=2^{x+1}-1$

0286 $y=4^{-x}+2$

0287 $y=-5^{x-2}+3$

0288 $y=\left(\frac{2}{3}\right)^{-x+1}$

[0289~0291] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0289 $y=10^x$ ($-2\leq x\leq 1$)

0290 $y=5^{-x}$ ($-4\leq x\leq -1$)

0291 $y=6^{x+2}-2$ ($-3\leq x\leq 0$)

지수에 미지수가 있는 방정식^①은 다음과 같이 푼다.

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $a^{f(x)}=a^{g(x)}$ ($a>0, a\neq 1$) 꼴로 변형한 후

$$a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff f(x)=g(x)^{\textcircled{2}}$$

임을 이용하여 방정식 $f(x)=g(x)$ 를 푼다.

예 $2^x=4$ 에서 $4=2^2$ 이므로 $2^x=2^2 \quad \therefore x=2$

(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x=t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다. 이때 $a^x>0$ 이므로 $t>0$ 임에 주의한다.

예 $2^{2x}-2^x-2=0$ 에서 $2^x=t$ ($t>0$)로 놓으면

$$t^2-t-2=0, \quad (t+1)(t-2)=0 \quad \therefore t=2 (\because t>0)$$

즉 $2^x=2$ 이므로 $x=1$

(3) 지수가 같은 경우

$\{a(x)\}^{f(x)}=\{b(x)\}^{f(x)}$ ($a(x)>0, b(x)>0$) 꼴이면 $a(x)=b(x)$ 또는 $f(x)=0^{\textcircled{3}}$ 을 푼다.

① 지수에 미지수가 있는 방정식을 지수방정식이라 한다.

② 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 일대일함수이므로 $a^{f(x)}=a^{g(x)} \iff f(x)=g(x)$

③ 지수가 같은 경우에는 밑이 같거나 지수가 0인 경우를 생각한다.

[0292~0295] 다음 방정식을 푸시오.

0292 $3^x=27$

0293 $\left(\frac{1}{10}\right)^x=100$

0294 $25^x=5\cdot 5^{3x}$

0295 $\sqrt{3^x}=3\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^x$

0296 다음은 방정식 $9^x-2\cdot 3^x+1=0$ 의 해를 구하는 과정이다.

$3^x=t$ ($t>0$)로 놓으면 주어진 방정식은

$$t^{\textcircled{㉞}}-2t+1=0 \quad \therefore t=\textcircled{㉝}$$

즉 $3^x=\textcircled{㉞}$ 이므로 $x=\textcircled{㉟}$

위의 과정에서 ㉞, ㉝, ㉟에 알맞은 수를 구하시오.

[0297~0300] 다음 방정식을 푸시오.

0297 $5^{2x}-6\cdot 5^x+5=0$

0298 $4^x-3\cdot 2^x-4=0$

0299 $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x}-2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^x-8=0$

0300 $\frac{1}{25^x}-5^{-x}-20=0$

[0301~0302] 다음 방정식을 푸시오.

0301 $4^{2x+1}=5^{2x+1}$

0302 $\left(\frac{1}{7}\right)^{x-3}=3^{-x+3}$

03-5 지수부등식

유형 | 16~20

개념 Note

① 자수에 미지수가 있는 부등식을 지수부등식이라 한다.

지수에 미지수가 있는 부등식은 다음과 같이 푼다.

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때, 부등식 $f(x) < g(x)$ 를 푼다.

② $0 < a < 1$ 일 때, 부등식 $f(x) > g(x)$ 를 푼다.

예 ① $2^x < 16$ 에서 $16 = 2^4$ 이므로 $2^x < 2^4 \quad \therefore x < 4$

② $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{16}$ 에서 $\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$ 이므로 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad \therefore x > 4$

주의 지수부등식을 풀 때는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의한다.

(2) a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다. 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임에 주의한다.

예 $2^{2x} - 2^x - 2 < 0$ 에서 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$t^2 - t - 2 < 0, \quad (t+1)(t-2) < 0 \quad \therefore -1 < t < 2$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t < 2$

즉 $0 < 2^x < 2^1$ 이므로 $x < 1$

[0303~0306] 다음 부등식을 푸시오.

0303 $3^{x-1} < 81$

0304 $\left(\frac{1}{4}\right)^{2x} \geq 64$

0305 $5\sqrt{5} \leq \frac{1}{25} \cdot 5^{x-1}$

0306 $2^{1-3x} > 8 \cdot (\sqrt{2})^x$

[0307~0308] 다음 부등식을 푸시오.

0307 $\frac{1}{2} < 2^{2x} < 4\sqrt{2}$

0308 $\frac{1}{81} \leq \left(\frac{1}{9}\right)^x \leq 81$

0309 다음은 부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2 < 0$ 의 해를 구하는 과정이다.

$\left(\frac{1}{2}\right)^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면 주어진 부등식은

$$t^2 - 3t + 2 < 0 \quad \therefore (1) < t < (2)$$

즉 $(1) < \left(\frac{1}{2}\right)^x < (2)$ 이므로 $(3) < x < (4)$

위의 과정에서 (1)~(4)에 알맞은 수를 구하시오.

[0310~0313] 다음 부등식을 푸시오.

0310 $3^{2x+3} - 12 \cdot 3^x + 1 \leq 0$

0311 $25^x - 20 \cdot 5^x - 125 > 0$

0312 $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - 30 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x + 81 < 0$

0313 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 14 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 32 \leq 0$

유형 01 지수함수의 성질

개념 03-1

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여

- ① 정의역: 실수 전체의 집합
치역: 양의 실수 전체의 집합
- ② $a>1$ $\Rightarrow$ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가
 $0<a<1$ $\Rightarrow$ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소
- ③ 그래프의 점근선: x 축 (직선 $y=0$)

0314 대표 문제

다음 중 함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프의 점근선의 방정식은 $y=0$ 이다.
- ③ 그래프는 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
- ④ 그래프가 $y=3^x$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.
- ⑤ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

0315 B

다음 중 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a<b$ 일 때, $f(a)<f(b)$ 를 만족시키는 함수는?

- ① $f(x)=4^{-x}$ ② $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-x}$
- ③ $f(x)=0.3^x$ ④ $f(x)=\left(\frac{1}{10}\right)^x$
- ⑤ $f(x)=\left(\frac{3}{5}\right)^x$

0316 B 서술형

함수 $y=(a^2-3a+3)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 02

지수함수의 그래프의
평행이동과 대칭이동

개념 03-2

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Rightarrow y=a^{x-m}+n$
- ② x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-a^x$
- ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=a^{-x}$
- ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-a^{-x}$

0317 대표 문제

함수 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

0318 B

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=\frac{1}{4}\cdot 2^x-8$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

0319 B

함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $\left(-1, \frac{2}{3}\right)$, $(0, 0)$ 을 지날 때, mn 의 값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$
- ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 1

0320 B⁰

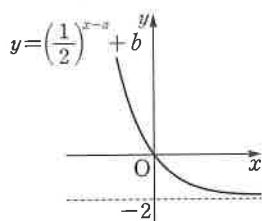
함수 $y=2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y=\frac{2^x}{2}$ ㉡. $y=\sqrt{2}\cdot 2^x$ ㉢. $y=\frac{1}{4^x}$
 ㉣. $y=\sqrt{2^x}$ ㉤. $y=3\cdot 2^x$ ㉥. $y=-8\cdot 2^x$

0321 B⁰ 서술형

함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-a}+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



유형 03 지수함수의 함숫값

개념 03-1

지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여 함숫값 $f(p)=k$ 가 주어지고 다른 함숫값을 구할 때는 $a^b=k$ 와 지수법칙을 이용한다.

0322 대표 문제

함수 $f(x)=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여 $f(2)=m$, $f(5)=n$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 m, n 에 대한 식으로 나타내면?

- ① m^2n ② mn^2 ③ $\frac{n^2}{m}$
 ④ $\frac{n}{m^2}$ ⑤ $\left(\frac{n}{m}\right)^2$

0323 B⁰

함수 $f(x)=\frac{1}{2}(a^x+a^{-x})$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여 $f(p)=3$ 일 때, $f(2p)$ 의 값을 구하시오.

0324 B⁰

함수 $f(x)=3^{mx+n}$ 에 대하여 $f(0)=4$, $f(2)=16$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 상수이다.)

0325 B⁺ 서술형

함수 $f(x)=5^{-x}$ 에 대하여

$$f(-a)f(2b)=25, f(b-a)=5$$

일 때, a^2+b^2 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 04 지수함수의 그래프 위의 점

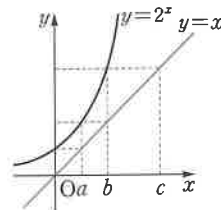
개념 03-1

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.

$$\rightarrow n=a^m$$

0326 대표 문제

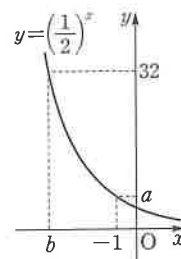
오른쪽 그림은 두 함수 $y=2^x$, $y=x$ 의 그래프이다. 이때 $a-b+c$ 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6
 ⑤ 7

0327 B⁰

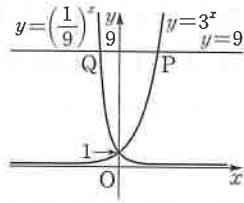
오른쪽 그림은 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프이다. 이때 $a+b$ 의 값은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① -5 ② -4
 ③ -3 ④ -2
 ⑤ -1

0328 B⁰

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=3^x$, $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y=9$ 의 교점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.



0329 B⁺

함수 $y=a^x$ ($a>1$)의 그래프 위의 두 점 A(0, b), B(c, 8)에 대하여 삼각형 AOB의 넓이가 $\frac{3}{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

유형 05 지수함수를 이용한 수의 대소 비교 개념 03-1

지수를 포함한 수의 대소를 비교할 때는 주어진 수의 밑을 같게 한 후 다음과 같은 지수함수의 성질을 이용한다.

- ① $a>1$ 일 때, $m<n \iff a^m < a^n$
 ② $0<a<1$ 일 때, $m<n \iff a^m > a^n$

0330 대표 문제

세 수 $A=27^{\frac{1}{4}}$, $B=\left(\frac{1}{243}\right)^{-3}$, $C=\sqrt[5]{81}$ 의 대소 관계는?

- ① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<C<A$
 ④ $C<A<B$ ⑤ $C<B<A$

0331 B⁻

다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$\sqrt[5]{0.5}, \quad \sqrt[4]{\frac{1}{32}}, \quad \sqrt[3]{0.25}$$

0332 B⁰

$0<x<1$ 일 때, 세 수 $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2}$, $\left(\frac{3}{2}\right)^{x^2}$, $\left(\frac{3}{2}\right)^x$ 중 가장 큰 수와 가장 작은 수를 차례대로 구하시오.

유형 06 지수함수의 최대·최소; $y=a^{bx+q}+r$ 꼴 개념 03-3

정의역이 $\{x|m \leq x \leq n\}$ 인 함수 $f(x)=a^{bx+q}+r$ (b, q, r 는 상수, $b>0$)의 최대·최소를 구할 때는 먼저 a 의 값의 범위를 확인한 후 다음을 이용한다.

- ① $a>1$ ④ 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$
 ② $0<a<1$ ⑤ 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$

0333 대표 문제

정의역이 $\{x|-2 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $y=4^{x+1}-1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 12 ② $\frac{53}{4}$ ③ $\frac{57}{4}$
 ④ 15 ⑤ $\frac{31}{2}$

0334 B⁻

정의역이 $\{x|-1 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=3^{-x} \cdot 2^x$ 의 치역이 $\{y|a \leq y \leq b\}$ 일 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{9}{4}$

0335 B⁰ 서술형

정의역이 $\{x|-2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $f(x)=5^{-a-x}$ 의 최솟값이 $\frac{1}{125}$ 일 때, 최댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형 07 지수함수의 최대·최소; $y=a^{px^2+qx+r}$ 꼴 개념 03-3

함수 $y=a^{px^2+qx+r}$ (p, q, r 는 상수)의 최대·최소를 구할 때는 $f(x)=px^2+qx+r$ 로 놓고 주어진 범위에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한 후 a 의 값의 범위에 따라 다음을 이용한다.

- ① $a>1$ $\Rightarrow f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대, $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소
 ② $0<a<1$ $\Rightarrow f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소, $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대

0336 대표 문제

함수 $y=\left(\frac{1}{7}\right)^{x^2-2x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

0337 B

정의역이 $\{x|0\leq x\leq 4\}$ 인 함수 $y=3^{x^2-6x+5}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
 ④ 3 ⑤ 27

0338 B 서술형

함수 $y=a^{x^2-x+\frac{9}{4}}$ 의 최솟값이 16일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, $a\neq 1$)

0339 B

$-1\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=a^{-x^2+2x+1}$ 의 최댓값이 9일 때, 최솟값을 구하시오. (단, $0<a<1$)

유형 08 지수함수의 최대·최소; a^x 꼴이 반복되는 경우

개념 03-3

함수 $y=pa^{2x}+qa^x+r$ (p, q, r 는 상수)의 최대·최소는 $a^x=t$ ($t>0$)로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차함수 $y=pt^2+qt+r$ 의 최대·최소를 이용하여 구한다. 이때 x 의 값의 범위에 따른 t 의 값의 범위에 주의한다.

0340 대표 문제

함수 $y=9^x-6\cdot 3^x+10$ 이 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $b-a$ 의 값은?

- ① -9 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 9

0341 B

$0\leq x\leq 2$ 에서 함수 $y=2^{x+2}-4^x+1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

0342 B

함수 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x-k\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+3$ 의 최솟값이 -1일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 09 지수함수의 최대·최소; $y=a^x+a^{-x}$ 꼴 개념 03-3

함수 $y=a^x+a^{-x}$ ($a>0, a\neq 1$)의 최대·최소
 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $a^x>0, a^{-x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
 $a^x+a^{-x}\geq 2\sqrt{a^x\cdot a^{-x}}=2$ (등호는 $x=0$ 일 때 성립)
 임을 이용한다.

0343 대표 문제

함수 $f(x)=4\cdot 3^x+3^{-x+2}$ 의 최솟값을 구하시오.

0344 B⁰

함수 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{-x+4}$ 이 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, ab 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

0345 B⁰

두 실수 x, y 에 대하여 $x+y+2=0$ 일 때, 6^x+6^y 의 최솟값을 구하시오.

0346 B⁺

함수 $y = -(25^x + 25^{-x}) + 4(5^x + 5^{-x})$ 의 최댓값은?

- ① 8 ② 6 ③ 4
④ 2 ⑤ 0

유형 10 지수방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우 개념 03-4

밑을 같게 할 수 있는 지수방정식은 방정식의 각 항의 밑을 같게 한 후
 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \quad (a > 0, a \neq 1)$
 임을 이용하여 푼다.

0347 대표 문제

방정식 $\left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot (\sqrt{3})^x = \frac{1}{27}$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

0348 B⁰

방정식 $4^x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3x+a}$ 의 한 근이 3일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -3 ③ -1
④ $-\frac{1}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{9}$

0349 B⁺ 서술형

방정식 $\frac{3^{-x^2+2}}{3^{x-1}} = \frac{1}{81}$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 11 지수방정식; a^x 꼴이 반복되는 경우

개념 03-4

a^x 꼴이 반복되는 지수방정식은 $a^x = t \quad (t > 0)$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

0350 대표 문제

방정식 $3^{x+1} + 3^{-x} = 4$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

0351 B⁰

방정식 $64^x + 16^x = 3 \cdot 4^{x+1}$ 의 근을 α 라 할 때, 2^α 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ 3

0352 B⁰

방정식 $\frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} = 3$ 을 푸시오.

0353 B⁰ 서술형

방정식 $a^{2x} + a^x - 20 = 0$ 의 해가 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

유형 12 지수방정식 ; $\{a(x)\}^{f(x)} = \{b(x)\}^{g(x)}$ 꼴 개념 03-4

밑에 미지수가 있고 지수가 같은 지수방정식, 즉
 $\{a(x)\}^{f(x)} = \{b(x)\}^{g(x)} (a(x) > 0, b(x) > 0)$
 꼴의 방정식은 $f(x) = g(x)$ 또는 $a(x) = b(x)$ 를 푼다.

0354 대표 문제

방정식 $(x+5)^{x+3} = 7^{x+3}$ 의 모든 근의 합은? (단, $x > -5$)

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 0 ⑤ 1

0355 B⁰

방정식 $(3x+2)^{5x} = (x+4)^{5x}$ 을 푸시오. (단, $x > -\frac{2}{3}$)

유형 13 지수방정식 ; $\{a(x)\}^{f(x)} = \{a(x)\}^{g(x)}$ 꼴 개념 03-4

밑에 미지수가 있고 밑이 같은 지수방정식, 즉
 $\{a(x)\}^{f(x)} = \{a(x)\}^{g(x)} (a(x) > 0)$
 꼴의 방정식은 $a(x) = 1$ 또는 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

0356 대표 문제

방정식 $x^{2x+3} = x^{x^2}$ 의 모든 근의 곱은? (단, $x > 0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0357 B⁰

방정식 $(x+1)^{4x} = (x+1)^{x+3}$ 을 푸시오. (단, $x > -1$)

유형 14 지수방정식; 연립방정식 개념 03-4

연립방정식의 꼴로 주어진 지수방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① $a^x = X, b^y = Y (X > 0, Y > 0)$ 로 치환하여 X, Y 에 대한 연립방정식을 세운다.
- ② X, Y 에 대한 연립방정식을 푼다.
- ③ $a^x = X, b^y = Y$ 에서 x, y 의 값을 구한다.

0358 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^y = 12 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{x+y} = 27 \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha, y = \beta$ 라

할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0359 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} 3^x + 2 \cdot 2^y = 25 \\ 3 \cdot 3^x - 2^y = 19 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

0360 B⁺

연립방정식 $\begin{cases} 2^x + 2^y = 7 \\ 4^x + 4^y = 29 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$ 라 할 때, $2^\alpha - 2^\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

유형 15 지수방정식의 활용

개념 03-4

x 에 대한 방정식 $(a^x)^2 - pa^x + q = 0$ (p, q 는 상수)의 두 근이 α, β 일 때, $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하면 t 에 대한 방정식 $t^2 - pt + q = 0$ 의 두 근은 a^α, a^β 이다.

0361 대표 문제

방정식 $25^x - 2 \cdot 5^{x+1} + 5 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 10

0362 B⁰ 서술형

방정식 $9^x - 7 \cdot 3^x + 9 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $9^\alpha + 9^\beta$ 의 값을 구하시오.

0363 B⁺

방정식 $4^x - 4 \cdot 2^x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 16 지수부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우 개념 03-5

밑을 같게 할 수 있는 지수부등식은 부등식의 각 항의 밑을 같게 한 후 다음을 이용하여 푼다.

- ① $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$
② $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$

0364 대표 문제

부등식 $\left(\frac{1}{4}\right)^{-x+2} < \left(\frac{1}{16}\right)^{2-3x}$ 의 해는?

- ① $x < \frac{2}{5}$ ② $x > \frac{2}{5}$ ③ $0 < x < \frac{2}{5}$
④ $x < \frac{4}{5}$ ⑤ $0 < x < \frac{4}{5}$

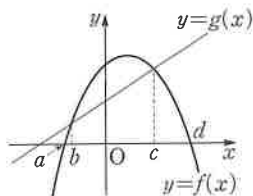
0365 B⁺

부등식 $6^{x^2} \geq 36^{x^2+x-4}$ 의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

0366 B*

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)} \text{의 해는?}$$



- ① $x \geq b$
 ② $a \leq x \leq c$
 ③ $b \leq x \leq d$
 ④ $a \leq x \leq d$
 ⑤ $x \leq b$ 또는 $x \geq c$

유형 17 지수부등식; 밑에 미지수가 있는 경우 개념 03-5

$x^{f(x)} \geq x^{g(x)}$ ($x > 0$) 꼴의 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① $x=1$ 일 때, 주어진 부등식이 성립함을 보인다.
 ② $0 < x < 1$ 일 때, $f(x) \leq g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위를 구한다.
 ③ $x > 1$ 일 때, $f(x) \geq g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값의 범위를 구한다.
 ④ ①~③에서 구한 해의 합집합이 주어진 부등식의 해이다.

0367 대표 문제

부등식 $x^{-x+6} \geq x^{2x}$ 을 푸시오. (단, $x > 0$)

0368 B

부등식 $x^{4x+4} > x^{x^2-1}$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위는?
 (단, $x > 1$)

- ① $x > 1$ ② $1 < x < 5$ ③ $x > 5$
 ④ $5 < x < 8$ ⑤ $x > 8$

0369 B⁰

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x^{x^2-18} < x^{3x}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

집중공략

유형 18 지수부등식; a^x 꼴이 반복되는 경우

개념 03-5

a^x 꼴이 반복되는 지수부등식은 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

0370 대표 문제

부등식 $3^{2x} - 5 \cdot 3^{x+1} + 14 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $3^\alpha + 3^\beta$ 의 값을 구하시오.

0371 B

부등식 $2^x - 2^{1-x} \geq 1$ 을 푸시오.

0372 B⁰ 서술형

연립부등식
$$\begin{cases} 5^x > 5^{-2x+1} \\ \left(\frac{1}{4}\right)^x - 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x - 16 < 0 \end{cases}$$
을 푸시오.

0373 B⁺

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - p\left(\frac{1}{3}\right)^x + q < 0$ 의 해가 $-1 < x < 2$ 일 때, 상수 p, q 에 대하여 $9(p+q)$ 의 값은?

- ① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

유형 19 지수부등식이 항상 성립할 조건

개념 03-5

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ (p, q 는 상수)이 성립하려면 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 $t > 0$ 에서 항상 성립해야 한다.

0374 대표 문제

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $16^x - 4^{x+1} + 2k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0375 B⁰ 서술형

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $49^x - 2 \cdot 7^{x+1} - k > 0$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

0376 B⁺

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $4^x + 2^{x+1} + k \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

유형 20

지수방정식과 지수부등식의
실생활에의 활용

개념 03-4, 5

매시간마다 a 배씩 변화하는 물질의 처음의 양이 p 일 때, t 시간 후의 양은 pa^t 임을 이용하여 방정식 또는 부등식을 세운다.

0377 대표 문제

처음에 10마리였던 박테리아가 x 시간 후에는 $10a^x$ 마리가 된다고 한다. 처음에 10마리였던 이 박테리아가 4시간 후 160마리가 되었다면 10마리였던 박테리아가 1280마리가 되는 것은 처음으로부터 몇 시간 후인지 구하시오.
(단, $a > 0, a \neq 1$)

0378 B⁰

어떤 방사성 물질의 양이 처음의 양의 $\frac{1}{2}$ 로 줄어드는 데 걸리는 시간이 15년이라 할 때, 이 방사성 물질의 양이 처음의 양의 $\frac{1}{64}$ 이하로 줄어드는 데 최소 몇 년이 걸리는가?

- ① 60년 ② 70년 ③ 80년
④ 90년 ⑤ 100년

0379 B⁺

세균 A는 1시간마다 그 수가 두 배가 되고, 세균 B는 1시간마다 그 수가 4배가 된다고 한다. 두 세균 배양기에 각각 세균 A를 1마리, 세균 B를 2마리 넣었을 때, 두 세균 배양기의 세균의 수의 합이 136 이상이 되게 하려면 최소 몇 시간이 지나야 하는지 구하시오.

0380

함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} - 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

☞

- ㄱ. 모든 사분면을 지난다.
- ㄴ. 점근선의 방정식은 $y = -1$ 이다.
- ㄷ. $y = 2^{x-1} + 1$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프이다.
- ㄹ. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 그래프이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0381

함수 $y = 3^{x-2} + n$ 의 그래프가 제 4사분면을 지나지 않도록 하는 실수 n 의 최솟값을 구하시오.

0382 수능 기출

좌표평면에서 지수함수 $y = a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(1, 4)$ 를 지난다. 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

0383 도전

$0 \leq x < 20$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) $f(x) = \begin{cases} 4^x & (0 \leq x < 1) \\ 4^{-(x-2)} & (1 \leq x < 2) \end{cases}$
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

방정식 $f(x) - 3 = 0$ 의 실근의 개수를 구하시오.

0384 교육청 기출

함수 $f(x) = 2^{x+p} + q$ 의 그래프의 점근선이 직선 $y = -4$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 상수이다.)

0385

함수 $f(x) = 5^x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g\left(\frac{1}{25}\right)g(25)$ 의 값을 구하시오.

0386

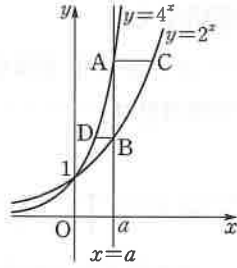
집합 $A = \{(x, y) | y = 3^x, x \text{는 실수}\}$ 에 대하여 (a, b) 가 집합 A 의 원소일 때, 집합 A 의 원소인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

☞

- ㄱ. $\left(-a, \frac{1}{b}\right)$ ㄴ. $(3a, b^3)$
ㄷ. $\left(\frac{a}{3}, \frac{b}{27}\right)$ ㄹ. $\left(a-1, \frac{b}{3}\right)$

0387

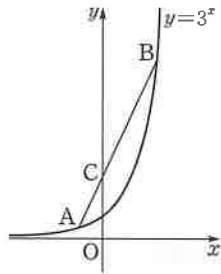
오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y=4^x$, $y=2^x$ 의 그래프와 직선 $x=a$ 의 교점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 함수 $y=2^x$ 의 그래프의 교점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선과 함수 $y=4^x$



의 그래프의 교점을 D라 할 때, $\frac{BD}{AC}$ 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0$)

0388 [교육청 기출]

지수함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 한 점 A의 y 좌표가 $\frac{1}{3}$ 이다. 이 그래프 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 C가 y 축 위에 있을 때, 점 B의 y 좌표는?



- ① 3 ② $3\sqrt[3]{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $3\sqrt[3]{9}$ ⑤ 9

0389

다음 세 수 A, B, C의 대소 관계는?

$$A=\sqrt[4]{8}, \quad B=0.5^{-\frac{1}{2}}, \quad C=\sqrt[3]{16}$$

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

0390 [수능 기출]

$1 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x)=1+\left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

0391

함수 $f(x)=5^{x+a}+\frac{1}{5^{x-a}}+3$ 의 최솟값이 53일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0392

방정식 $4^{x+3}=2^{x^2-2}$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

0393

방정식 $2^{2x}-5 \cdot 2^x+2k=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha+\beta=2$ 이다. 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



0394 교육청 기출 [도전]

지수방정식 $5^{2x} - 5^{x+1} + k = 0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0395

부등식 $25^{-x-2} < 5^{4-x} < \left(\frac{1}{5}\right)^{x+2}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

0396

부등식 $49^x + a \cdot 7^{x+1} + b \leq 0$ 의 해가 $1 \leq x \leq 2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0397 수능 기출

어느 금융상품에 초기자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난 시점에서의 기대자산 W 가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$W = \frac{W_0}{2} 10^{at} (1 + 10^{at})$$

(단, $W_0 > 0, t \geq 0$ 이고, a 는 상수이다.)

이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값은?

(단, $w_0 > 0$)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0398

두 함수 $f(x) = 5^x, g(x) = -x^2 + 4x - 3$ 에 대하여 함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x=a$ 일 때 최댓값 M 을 갖는다. 이때 aM 의 값을 구하시오.

0399

함수 $y = 9^x + 9^{-x} - 6(3^x + 3^{-x}) + k$ 의 최솟값이 1일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0400

연립방정식 $\begin{cases} 32^x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^y = 16 \\ 4^{x-2} \cdot 8^y = 2 \end{cases}$ 를 푸시오.

0401

두 집합

$$A = \{x \mid 4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0\},$$

$$B = \left\{x \mid \left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} < 2 - 17 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x\right\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 를 구하시오.

04-1 로그함수

유형 | 01, 03, 04, 05, 06

개념 Note

(1) 로그함수: 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수

$$y=\log_a x$$

를 a 를 밑으로 하는 **로그함수**라 한다.

예 $y=2^x$ 의 역함수 $y=\log_2 x$, $y=\left(\frac{1}{5}\right)^x$ 의 역함수 $y=\log_{\frac{1}{5}} x$

(2) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

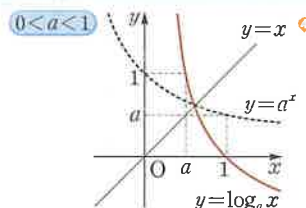
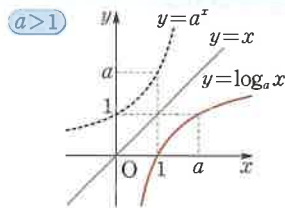
② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

③ 일대일함수이다.

④ 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, 점근선은 y 축이다.

⑤ 그래프는 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



참고 $a>0, a\neq 1$ 일 때, 함수 $y=\log_a x$ 와 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

① 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일 대응이므로 역함수를 갖는다.

② $a>1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $\log_a x_1<\log_a x_2$
 $0<a<1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $\log_a x_1>\log_a x_2$

③ $x_1\neq x_2$ 이면 $\log_a x_1\neq \log_a x_2$ 이다.

④ $a>0, a\neq 1$ 일 때,
 $\log_a 1=0, \log_a a=1$

0402 로그함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

㉠

㉠. $y=\log_4 x$

㉡. $y=\log_2 x$

㉢. $y=\log_2 8$

㉣. $y=x\log_3 2$

[0409~0410] 지수함수의 그래프를 이용하여 다음 로그함수의 그래프를 그리시오.

0409 $y=\log_2 x$

0410 $y=\log_{\frac{1}{3}} x$

[0403~0404] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

0403 $y=7^x$

0404 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$

[0405~0406] 함수 $f(x)=\log_3 x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

0405 $f\left(\frac{1}{3}\right)$

0406 $f(\sqrt{3})f(9)$

[0407~0408] 함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}} x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

0407 $f(2)$

0408 $f\left(\frac{1}{4}\right)f(8)$

[0411~0414] 다음 중 함수 $y=\log_6 x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은 '○'를, 옳지 않은 것은 '×'를 () 안에 써넣으시오.

0411 정의역은 $\{x|x \text{는 양의 실수}\}$ 이다. ()

0412 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ()

0413 그래프가 점 $(0, 1)$ 을 지난다. ()

0414 그래프의 점근선은 y 축이다. ()

[0415~0416] 로그함수를 이용하여 다음 수의 대소를 비교하시오.

0415 $\log_3 5, 2\log_3 2$

0416 $\log_{\frac{1}{4}} 6, \log_{\frac{1}{4}} 8$

04-2 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

유형 | 02

개념 Note

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동 $\rightarrow y = \log_a(x-m) + n$
 ② x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_a x$
 ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = \log_a(-x)$
 ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_a(-x)$
 ⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = a^x$

예 로그함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동 $\rightarrow y = \log_2(x-1) + 2$
 ② x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_2 x$ ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = \log_2(-x)$
 ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_2(-x)$ ⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = 2^x$

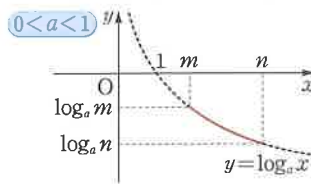
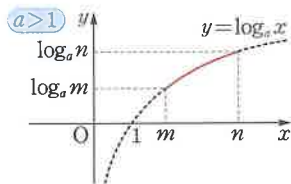
① 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

04-3 로그함수의 최대·최소

유형 | 07~11

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 로그함수 $y = \log_a x$ 는

- ① $a > 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.
 ② $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.



★ 함수 $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)는

- ① $a > 1$ 이면
 $f(x)$ 가 최대일 때 최댓값,
 $f(x)$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.
 ② $0 < a < 1$ 이면
 $f(x)$ 가 최대일 때 최솟값,
 $f(x)$ 가 최소일 때 최댓값을 갖는다.

[0417~0420] 함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 다음과 같이 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

0417 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동

0418 x 축에 대하여 대칭이동

0419 y 축에 대하여 대칭이동

0420 원점에 대하여 대칭이동

[0421~0424] 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 이용하여 다음 함수의 그래프를 그리고, 정의역과 점근선의 방정식을 구하시오.

0421 $y = \log_3(x-2)$ 0422 $y = \log_3 x + 1$

0423 $y = -\log_3 x$ 0424 $y = \log_3(-x) - 2$

[0425~0428] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

0425 $y = \log_2(x-1) + 1$

0426 $y = \log_{\frac{1}{3}}(-x) + 2$

0427 $y = -\log_4(x+2) + 3$

0428 $y = -\log_{\frac{1}{2}}(-x+1)$

[0429~0431] 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0429 $y = \log_4 x \left(\frac{1}{4} \leq x \leq 64 \right)$

0430 $y = \log_{\frac{1}{8}} x \left(\frac{1}{64} \leq x \leq 8 \right)$

0431 $y = \log_3(x+1) - 3 \ (2 \leq x \leq 8)$

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식^①은 다음과 같이 푼다.

(1) $\log_a f(x) = b$ 풀이 경우

$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ 임을 이용하여 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(2) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 꼴로 변형^②한 후

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$$

임을 이용하여 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

예 $\log_2 x = \log_2 (2x-3)$ 에서 진수의 조건에 의하여 $x > 0, 2x-3 > 0$ ^③이므로

$$x > \frac{3}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x = 2x - 3 \text{에서} \quad x = 3$$

$x = 3$ 은 $\textcircled{1}$ 을 만족시키므로 방정식의 해이다.^④

(3) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

예 $(\log_2 x)^2 - 2\log_2 x = 0$ 에서 $\log_2 x = t$ 로 놓으면

$$t^2 - 2t = 0, \quad t(t-2) = 0 \quad \therefore t = 0 \text{ 또는 } t = 2$$

즉 $\log_2 x = 0$ 또는 $\log_2 x = 2$ 이므로 $x = 2^0 = 1$ 또는 $x = 2^2 = 4$

(4) 진수가 같은 경우

$\log_{a(x)} f(x) = \log_{b(x)} f(x)$ 꼴이면 $a(x) = b(x)$ 또는 $f(x) = 1$ ^⑤을 푼다.

(단, $a(x) > 0, a(x) \neq 1, b(x) > 0, b(x) \neq 1, f(x) > 0$)

(5) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여^⑥ 푼다.

① 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식을 로그방정식이라 한다.

② 로그의 밑이 같지 않은 경우에는 $\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$,

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

을 이용하여 밑을 같게 한다.

③ 로그의 진수에 미지수가 있는 방정식을 풀 때는 진수가 양수임에 유의한다.

④ 로그방정식을 풀 때는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 확인한다.

⑤ 진수가 같은 경우는 밑이 같거나 진수가 1인 경우를 생각한다.

⑥ $a^{\log x} = b$
 $\iff \log_a a^{\log x} = \log_a b$
 $\iff \log x = \log_a b$

[0432~0433] 다음 방정식을 푸시오.

0432 $\log_2 (2x+1) = 1$

0433 $\log_x 7 = -2$

[0434~0437] 다음 방정식을 푸시오.

0434 $\log_3 (2x-7) = \log_3 x$

0435 $\log_4 (5x+6) = \log_2 x$

0436 $\log_{\sqrt{7}} (x+2) = \log_7 (5x+24)$

0437 $\log_{\frac{1}{5}} (x+1) = \log_5 (x-1)$

[0438~0439] 다음 방정식을 푸시오.

0438 $(\log_{\frac{1}{3}} x)^2 - \log_{\frac{1}{3}} x - 2 = 0$

0439 $(\log_5 x)^2 - \log_5 x^3 = 0$

0440 다음은 방정식 $x^{\log x} = 10$ 의 해를 구하는 과정이다.

$x^{\log x} = 10$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x} = \log 10, \quad (\textcircled{㉠})^2 = 1$$

$$\log x = -1 \text{ 또는 } \log x = \textcircled{㉡}$$

$$\therefore x = \textcircled{㉢} \text{ 또는 } x = 10$$

위의 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 구하시오.

04-5 로그부등식

유형 18~23

개념 Note

① 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식을 로그부등식이라 한다.

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식은 다음과 같이 푼다.

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 부등식을 $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때, 부등식 $0 < f(x) < g(x)$ 를 푼다.

② $0 < a < 1$ 일 때, 부등식 $f(x) > g(x) > 0$ 을 푼다.

예 ① $\log_2 x < 4$ 에서 $4 = \log_2 2^4$ 이므로 $\log_2 x < \log_2 2^4 \quad \therefore x < 16$

이때 진수의 조건에서 $x > 0$ 이므로 부등식의 해는 $0 < x < 16$

② $\log_{\frac{1}{2}} x < 4$ 에서 $4 = \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^4$ 이므로 $\log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^4 \quad \therefore x > \frac{1}{16}$

주의 로그부등식을 풀 때는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의한다.

(2) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

(3) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다. 이때 로그의 밑이 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

[0441~0447] 다음 부등식을 푸시오.

0441 $\log_7 (5x+2) \geq 1$

0442 $\log_3 x^2 < 2$

0443 $\log_{\frac{1}{3}} (7x+5) \leq 1$

0444 $\log_{\frac{1}{4}} (x-5) > \frac{1}{2}$

0445 $\log_2 (x+1) \geq \log_2 (2x-1)$

0446 $\log_{\frac{1}{7}} (3x+1) > -\log_7 (3-2x)$

0447 $\log_{\frac{1}{5}} (x+2) \leq \log_{\frac{1}{25}} (x+14)$

[0448~0449] 다음 부등식을 푸시오.

0448 $(\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 3 \leq 0$

0449 $(\log_{\frac{1}{2}} x)^2 - \log_{\frac{1}{2}} x^2 > 0$

0450 다음은 부등식 $x^{\log_3 x} \geq 2$ 의 해를 구하는 과정이다.

진수의 조건에서 $x > \boxed{(\text{가})}$ ㉠

$x^{\log_3 x} \geq 2$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_3 x} \geq \log_2 2, \quad (\boxed{(\text{나})})^2 \geq 1$$

$\boxed{(\text{나})} = t$ 로 놓으면 $t^2 \geq 1$

$$t \leq -1 \text{ 또는 } t \geq \boxed{(\text{다})}$$

$$\therefore \log_2 x \leq \log_2 \boxed{(\text{라})} \text{ 또는 } \log_2 x \geq \log_2 \boxed{(\text{마})}$$

밑이 1보다 크므로

$$x \leq \boxed{(\text{라})} \text{ 또는 } x \geq \boxed{(\text{마})} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡의 공통 범위를 구하면

$$\boxed{(\text{가})} < x \leq \boxed{(\text{라})} \text{ 또는 } x \geq \boxed{(\text{마})}$$

위의 과정에서 (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

유형 01 로그함수의 성질

개념 04-1

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

- ① 정의역: 양의 실수 전체의 집합
치역: 실수 전체의 집합
- ② $a > 1$ $\rightarrow$ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가
 $0 < a < 1$ $\rightarrow$ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소
- ③ 그래프의 점근선: y 축 (직선 $x=0$)
- ④ 그래프는 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

0451 대표 문제

다음 중 함수 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ ($a > 1$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이다.
- ② 그래프가 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ③ 그래프의 점근선은 y 축이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ⑤ 그래프가 $y = \log_a x$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

0452 B

함수 $y = \log_5 (-x^2 - 3x + 10)$ 의 정의역을 구하시오.

0453 B

함수 $y = \log_3 x$ 와 같은 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(㉠)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ㉠. $y = -\log_3 \frac{1}{x}$ | ㉡. $y = \log_{\frac{1}{3}} (-x)$ |
| ㉢. $y = \frac{1}{3} \log_3 x^3$ | ㉣. $y = \log_9 x^2$ |

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

집중공략

유형 02 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

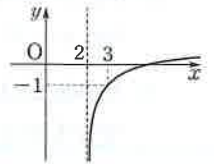
개념 04-2

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

- ① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\rightarrow y = \log_a (x-m) + n$
- ② x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_a x$
- ③ y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = \log_a (-x)$
- ④ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = -\log_a (-x)$
- ⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 $\rightarrow y = a^x$

0454 대표 문제

오른쪽 그림은 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 평행이동한 것일 때, 이 그래프의 식은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① $y = \log_3 (x-2) + 1$
- ② $y = \log_3 (x-2) - 1$
- ③ $y = \log_3 (x-3) + 1$
- ④ $y = \log_3 (x-3) - 1$
- ⑤ $y = \log_3 (x+2) - 1$

0455 B 서술형

함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(4, -1)$ 을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

0456 B

다음 중 함수 $y = \log_2 4(1-x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 그래프가 점 $(0, 4)$ 를 지난다.
- ② 정의역은 $\{x | x > 1\}$ 이다.
- ③ 그래프의 점근선의 방정식은 $x=2$ 이다.
- ④ x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ 그래프가 제1, 2, 4사분면을 지난다.

0457 B⁰

함수 $y = \log_5 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

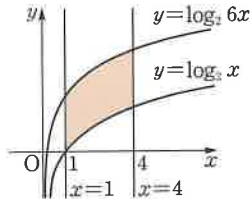
단 2

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = \log_5 \frac{1}{x} & \text{㉡. } y = \log_{25} x \\ \text{㉢. } y = \log_5 (-5x) & \text{㉣. } y = \log_{\frac{1}{5}} (x+1) \end{array}$$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉣, ㉣

0458 B⁺

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_2 6x$ 의 그래프와 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?



- ① $3\log_2 3$ ② $2\log_2 6$
③ 6 ④ $3\log_2 6$
⑤ $6\log_2 3$

집중공략

유형 03 로그함수의 함수값

개념 04-1

로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)에 대하여 함수값 $f(p) = k$ 가 주어지고 다른 함수값을 구할 때는
 $\log_a p = k \iff a^k = p$
 와 로그의 성질을 이용한다.

0459 대표 문제

함수 $f(x) = \log_a (x+2) + 5$ 에 대하여 $f(1) = 4$ 일 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

0460 B⁻

함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 에 대하여 $f(2) + f(a) = f(6)$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오.

0461 B⁰ 서술형

함수 $f(x) = \begin{cases} 2\log_5 x & (x > 0) \\ 3^x & (x \leq 0) \end{cases}$ 에 대하여 $(f \circ f)\left(\frac{1}{25}\right)$ 의 값을 구하시오.

0462 B⁺

함수 $f(x) = \log_{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{1}{x}\right)$ 에 대하여
 $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(16)$
 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 1
④ 4 ⑤ 8

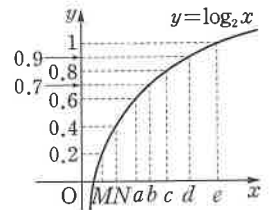
유형 04 로그함수의 그래프 위의 점

개념 04-1

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프가 점 (m, n) 을 지난다.
 $\bullet n = \log_a m \iff a^n = m$

0463 대표 문제

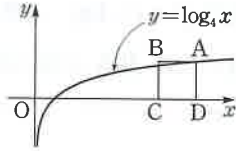
오른쪽 그림은 함수 $y = \log_2 x$ 그래프이다. $\log_2 M = 0.2$, $\log_2 N = 0.4$ 일 때, MN 의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

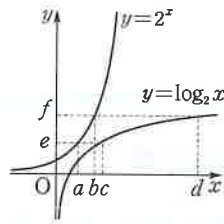
0464 B⁰

오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\log_4 x$ 의 그래프 위의 점 A에 대하여 사각형 ABCD가 한 변의 길이가 2인 정사각형일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, 두 점 C, D는 x 축 위의 점이고 점 B는 제1사분면에서 점 A의 왼쪽에 있다.)



0465 B⁰

두 함수 $y=2^x$, $y=\log_2 x$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $\log_2 cdef$ 의 값과 같은 것은? (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① $a+b+c+d$ ② $a+b+c+f$
 ③ $a+b+e+f$ ④ $a+c+e+f$
 ⑤ $b+c+e+f$

집중공략

유형 05 로그함수의 역함수

개념 04-1

- (1) $y=\log_a(x-p)+q$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수는 다음과 같은 순서로 구한다.
 ① x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. $\odot x=a^{y-q}+p$
 ② x 와 y 를 서로 바꾼다. $\odot y=a^{x-q}+p$
 (2) 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때
 ① $f(p)=q \iff g(q)=p$
 ② 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

0466 대표 문제

함수 $y=\log_4(x+a)-3$ 의 역함수가 $y=4^{x+b}-1$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0467 B⁰

함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-3)+1$ 의 역함수를 구하시오.

0468 B⁰ 서술형

함수 $y=\log_5(x+m)+1$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 x 좌표가 2인 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

0469 B⁰

함수 $f(x)=\log_{\sqrt{3}}x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. $f(a)=p$ 일 때, $g(3p)$ 의 값을 a 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{1}{a^3}$ ② $\frac{3}{a}$ ③ $\sqrt[3]{a}$
 ④ $a\sqrt{a}$ ⑤ a^3

0470 B⁺

함수 $f(x)=2^x-1$ ($x>0$)에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(f \circ g)(x)=x$ 를 만족시킬 때, $(g \circ g)(127)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 06 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

개념 04-1

로그를 포함한 수의 대소를 비교할 때는 주어진 수의 밑을 같게 한 후 다음과 같은 로그함수의 성질을 이용한다.

- ① $a > 1$ 일 때, $m < n \iff \log_a m < \log_a n$
 ② $0 < a < 1$ 일 때, $m < n \iff \log_a m > \log_a n$

0471

세 수 $A = 4\log_5 2$, $B = 2$, $C = \frac{3}{\log_3 5}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

0472

다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$-2, \quad \log_{\frac{1}{2}} 5, \quad \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{20}$$

0473

$1 < a < 3$ 일 때, 세 수

$$A = \log_3 a, \quad B = \log_3 \frac{1}{a}, \quad C = \log_a 3$$

중 가장 큰 수를 구하시오.

유형 07 로그함수의 최대·최소

개념 04-3

 $y = \log_a (px+q) + r$ 꼴

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 함수 $f(x) = \log_a (px+q) + r$ (p, q, r 는 상수, $p > 0$)의 최대·최소를 구할 때는 먼저 a 의 값의 범위를 확인한 후 다음을 이용한다.

- ① $a > 1$ 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$
 ② $0 < a < 1$ 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$

0474

정의역이 $\{x | 3 \leq x \leq 11\}$ 인 함수 $y = \log_2 (x-a) + 2$ 의 최솟값이 4일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0475

정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 4\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} (2x+1) - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $2M+m$ 의 값을 구하시오.

유형 08

로그함수의 최대·최소

개념 04-3

 $y = \log_a (px^2+qx+r)$ 꼴

함수 $y = \log_a (px^2+qx+r)$ (p, q, r 는 상수)의 최대·최소를 구할 때는 $f(x) = px^2+qx+r$ 로 놓고 주어진 범위에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한 후 a 의 값의 범위에 따라 다음을 이용한다.

- ① $a > 1$ $f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대, $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소
 ② $0 < a < 1$ $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소, $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대

0476

정의역이 $\{x | -3 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y = \log_3 (x^2 - 4x + 6)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0477

정의역이 $\{x | -1 < x < 2\}$ 인 함수 $y = \log_a (-x^2 + 2x + 3)$ 의 최솟값이 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0, a \neq 1$)

0478

정의역이 $\{x | -4 \leq x \leq 0\}$ 인 함수 $y = \log_2 (|2x+1| + 1)$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

유형 09

로그함수의 최대·최소
; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

개념 04-3

함수 $y = p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r$ (p, q, r 는 상수)의 최대·최소는 $\log_a x = t$ 로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차함수 $y = pt^2 + qt + r$ 의 최대·최소를 이용하여 구한다. 이때 x 의 값의 범위에 따른 t 의 값의 범위에 주의한다.

0479 대표 문제

정의역이 $\{x | 1 \leq x \leq 27\}$ 인 함수 $y = (\log_3 x)^2 - 2 \log_3 x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0480 B

함수 $y = (\log_2 x)^2 + \log_{\frac{1}{2}} x^4 + 3$ 이 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0481 B

정의역이 $\{x | \frac{1}{25} \leq x \leq 5\}$ 인 함수 $y = \log_5 \frac{x}{25} \cdot \log_5 5x$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0482 B+ 서술형

함수 $y = -4^{\log x} \cdot x^{\log 4} + 2(4^{\log x} + x^{\log 4})$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $x > 1$)

유형 10

로그함수의 최대·최소; $y = x^{f(x)}$ 꼴 개념 04-3

함수 $y = x^{f(x)}$ 의 최대·최소는 양변에 로그를 취하여 구한다. 이때 $\log x^{\log x} = \log x \cdot \log x = (\log x)^2$ 임을 이용하여 함수를 정리한다.

0483 대표 문제

함수 $y = x^{2 + \log_3 x}$ 의 최솟값을 구하시오.

0484 B

함수 $y = 10x^{2 - \log x}$ 이 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ 1
④ 10 ⑤ 100

유형 11

로그함수의 최대·최소
; $y = \log_a x + \log_x a$ 꼴

개념 04-3

함수 $y = \log_a x + \log_x a$ ($\log_a x > 0, \log_x a > 0$)의 최대·최소

▶ 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\log_a x + \log_x a \geq 2\sqrt{\log_a x \cdot \log_x a} = 2$$

(등호는 $\log_a x = \log_x a$ 일 때 성립)

임을 이용한다.

0485 대표 문제

$x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_x 100 + \log x$ 의 최솟값은?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
④ $10\sqrt{2}$ ⑤ 100

0486 B

$x > 0, y > 0$ 일 때, $\log_2\left(x + \frac{1}{y}\right) + \log_2\left(\frac{1}{x} + y\right)$ 의 최솟값을 구하시오.

0487 B

$x > 1, y > 1$ 일 때, $\log_x y^2 + \log_{\sqrt{y}} x$ 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0488 B* 서술형

$1 < x < 25$ 일 때, 함수 $y = \log_5 x \cdot \log_5 \frac{25}{x}$ 는 $x = a$ 에서 최댓값 b 를 갖는다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하시오.

유형 12 로그방정식; 밑을 같게 할 수 있는 경우 개념 04-4

밑을 같게 할 수 있는 로그방정식은 방정식의 각 항의 밑을 같게 한 후
 $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$
 $(a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0)$
 임을 이용하여 푼다.

0489 대표 문제

방정식 $\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_2 x = 1$ 의 해를 $x = a$ 라 할 때, 10^a 의 값을 구하시오.

0490 B

방정식 $\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{4}} (x+1)^2 = -1$ 의 해는?

- ① $x = -2$ 또는 $x = -1$ ② $x = -1$ 또는 $x = 2$
③ $x = 1$ ④ $x = 2$
⑤ $x = 1$ 또는 $x = 2$

집중 공략

유형 13 로그방정식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 개념 04-4

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식은 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

0491 대표 문제

방정식 $(\log_2 2x)^2 - 2 \log_2 8x^3 = 0$ 을 푸시오.

0492 B

방정식 $\log_5 x \cdot \log_5 25x = 3$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

0493 B

방정식 $\log_3 x + \log_x 27 = 4$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha - \beta$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 26 ② 24 ③ 22
④ 20 ⑤ 18

0494 B*

방정식 $2^{\log x} \cdot x^{\log 2} - 3(2^{\log x} + x^{\log 2}) - 16 = 0$ 을 푸시오.

유형 14 로그방정식: 진수가 같은 경우

개념 04-4

밑과 진수에 모두 미지수가 있고 진수가 같은 로그방정식, 즉

$$\log_{a(x)} f(x) = \log_{b(x)} f(x)$$

$$(a(x) > 0, a(x) \neq 1, b(x) > 0, b(x) \neq 1, f(x) > 0)$$

꼴의 방정식은 $a(x) = b(x)$ 또는 $f(x) = 1$ 을 푼다.

0495 대표 문제

방정식 $\log_x(x-2) = \log_{x+12}(x-2)$ 의 해가 $x = \alpha$ 또는 $x = \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

0496 B* 서술형

방정식 $\log_{2x}(3x+1) = \log_{x^2+1}(3x+1)$ 을 푸시오.

유형 15 양변에 로그를 취하는 방정식

개념 04-4

(1) $x^{\log_a f(x)} = g(x)$ 꼴: 양변에 밑이 a 인 로그를 취한다.

$$\log_a x^{\log_a f(x)} = \log_a g(x)$$

(2) $a^{f(x)} = b^{g(x)}$ ($a \neq b$) 꼴: 양변에 밑이 c 인 로그를 취한다.

$$\log_c f(x) \log_c a = \log_c g(x) \log_c b$$

0497 대표 문제

방정식 $1000x^{\log x} = x^4$ 의 모든 근의 곱은?

- ① 10 ② 10^2 ③ 10^3
④ 10^4 ⑤ 10^5

0498 B

방정식 $2^{2x} = 5^{3-2x}$ 의 해는?

- ① $x = \log 2$ ② $x = \frac{1}{2} \log 5$ ③ $x = 2 \log 2$
④ $x = \log 5$ ⑤ $x = \frac{3}{2} \log 5$

0499 B*

방정식 $x^{\log_3 x} - 27x^2 = 0$ 의 모든 근의 합을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 83 ② 84 ③ 85
④ 86 ⑤ 87

유형 16 로그방정식: 연립방정식

개념 04-4

연립방정식의 꼴로 주어진 로그방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① $\log_a x = X, \log_a y = Y$ 로 치환하여 X, Y 에 대한 연립방정식을 세운다.
- ② X, Y 에 대한 연립방정식을 푼다.
- ③ $\log_a x = X, \log_a y = Y$ 에서 x, y 의 값을 구한다.
- ④ ③의 해가 (진수) > 0 의 조건을 만족시키는지 확인한다.

0500 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} \log_4 x - \log_3 y = 1 \\ \log_{16} x + \log_{27} y = \frac{4}{3} \end{cases}$ 를 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하시오.

0501 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 6 \\ \log_2 x \cdot \log_3 y = 8 \end{cases}$ 의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$ 일 때, $\alpha-\beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

0502 B⁰

연립방정식 $\begin{cases} \log xy = 3 \\ \log x \cdot \log y = 2 \end{cases}$ 의 해가 $x=\alpha$, $y=\beta$ 일 때, $\log_a \beta$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 10 ⑤ 100

유형 17 로그방정식의 활용

개념 04-4

x 에 대한 방정식 $p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r = 0$ (p, q, r 는 상수)의 두 근이 α, β 일 때, $\log_a x = t$ 로 치환하면 t 에 대한 방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이다.

0503 대표 문제

방정식 $(\log_{\sqrt{3}} x)^2 + k \log_{\sqrt{3}} x - 5 = 0$ 의 두 근의 곱이 9일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

0504 B⁰ 서술형

방정식 $\log_2 x - \log_4 x = 2 \log_2 x \cdot \log_4 x - 2$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0505 B⁺

이차방정식 $(\log_5 a + 3)x^2 + 2(\log_5 a + 1)x + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 양수 a 의 값을 모두 구하시오.

집중공략

유형 18 로그부등식; 밑을 같게 할 수 있는 경우 개념 04-5

밑을 같게 할 수 있는 로그부등식은 부등식의 각 항의 밑을 같게 한 후 다음을 이용하여 푼다.

- ① $a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$
② $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$

0506 대표 문제

부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(x-3) < \log_{\frac{1}{4}}(x-1)$ 을 만족시키는 자연수 x 의 최솟값을 구하시오.

0507 B⁺

부등식 $\log_2(x^2 + x - 2) \leq 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0508 B⁺

부등식 $\log_3(x-1) + \log_3(2x-3) < 1$ 의 해와 이차부등식 $ax^2 + bx + 15 < 0$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ 1
④ 9 ⑤ 12

유형 19 로그부등식; 진수에 로그가 있는 경우 개념 04-5

진수에 로그가 있는 로그부등식, 즉
 $\log_a(\log_b x) > k$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$)
 꼴의 부등식은 다음을 이용하여 푼다.
 ① 진수의 조건에서 $x > 0, \log_b x > 0$
 ② $a > 1$ 일 때, $\log_b x > a^k$
 $0 < a < 1$ 일 때, $\log_b x < a^k$

0509 대표 문제

부등식 $\log_3(\log_{\frac{1}{2}} x) \leq 1$ 을 푸시오.

0510 B

부등식 $\log_{\frac{1}{3}} \{\log_2(\log_5 x)\} > 0$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때,
 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0511 B*

두 집합

$$A = \{x | \log_3(\log_2 x) < 1\}, B = \{x | \log_2(\log_4 x) < 1\}$$

에 대하여 다음 중 집합 $A \cap B$ 의 원소가 아닌 것은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{2}$
 ④ 6 ⑤ 12

집중공략

유형 20 로그부등식; $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우 개념 04-5

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식은 $\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부
 등식을 푼다.

0512 대표 문제

부등식 $(\log_5 x)^2 - \log_5 125x^2 \leq 0$ 의 해를 $a \leq x \leq b$ 라 할
 때, $a\beta$ 의 값을 구하시오.

0513 B 서술형

부등식 $(2 + \log_{\frac{1}{2}} x) \log_2 x < -3$ 을 만족시키는 정수 x
 의 최솟값을 구하시오.

0514 B

부등식 $\log_{\frac{1}{3}} 27x \cdot \log_3 \frac{x}{9} \geq 0$ 의 해가 $a \leq x \leq \beta$ 일 때, $\frac{1}{a\beta}$
 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② 3 ③ 9
 ④ 27 ⑤ 81

집중공략

유형 21 양변에 로그를 취하는 부등식 개념 04-5

(1) $x^{\log_a f(x)} > g(x)$ 꼴: 양변에 밑이 a 인 로그를 취한다.
 ① $a > 1$ 일 때 $\log_a f(x) \cdot \log_a x > \log_a g(x)$
 ② $0 < a < 1$ 일 때 $\log_a f(x) \cdot \log_a x < \log_a g(x)$
 (2) $a^{f(x)} > b^{g(x)}$ ($a \neq b$) 꼴: 양변에 밑이 c 인 로그를 취한다.
 ① $c > 1$ 일 때 $f(x) \log_c a > g(x) \log_c b$
 ② $0 < c < 1$ 일 때 $f(x) \log_c a < g(x) \log_c b$

0515 대표 문제

부등식 $x^{\log_2 x} < 4x$ 를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 3 ② 6 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 21

0516 B

부등식 $3^{3x} \leq 5^{2x}$ 을 푸시오.

0517 B

부등식 $x^{\log x - 2} < 1000$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 9 ② 99 ③ 100
④ 999 ⑤ 1000

0518 B

부등식 $3^x < 10^{x-1}$ 의 해가 $x > a$ 일 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{1-\log 3}$ ② $\frac{2\log 3}{1-\log 3}$ ③ $\frac{\log 3}{1-\log 3}$
④ $\frac{1}{\log 3-1}$ ⑤ $\frac{\log 3}{\log 3-1}$

유형 22

로그부등식이 항상 성립할 조건

개념 04-5

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q > 0$ (p, q 는 상수)이 성립하려면 $\log_a x = t$ 로 치환하여 나타낸 t 에 대한 이차 부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 항상 성립해야 한다.

0519 대표 문제

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식

$(\log_9 x)^2 - \log_9 ax^2 \geq 0$ 이 성립하도록 하는 양의 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

0520 B 서술형

이차방정식 $x^2 + x \log a + 3 + \log a = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 양수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값을 구하시오.

유형 23

로그방정식과 로그부등식의
실생활에의 활용

개념 04-4, 5

매시간마다 a 배씩 변화하는 물질의 처음의 양이 p 일 때, t 시간 후의 양은 pa^t 임을 이용하여 방정식 또는 부등식을 세운 후 양변에 로그를 취하여 푼다.

0521 대표 문제

올해 관광객이 a 명인 어느 지역은 관광객 수가 크게 늘고 있어 x 년 후 이 지역을 찾는 관광객 수 $f(x)$ 는

$$f(x) = a \times 1.07^x$$

이라 한다. 이 지역의 관광객 수가 올해의 3배 이상이 되는 것은 지금으로부터 최소 몇 년 후인가?

(단, $\log 1.07 = 0.03$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① 14년 ② 15년 ③ 16년
④ 17년 ⑤ 18년

0522 B

화재가 발생한 화재실의 온도는 시간에 따라 변한다. 어떤 화재실의 초기 온도를 T_0 °C, 화재가 발생한 지 t 분 후의 온도를 T °C라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T = T_0 + k \log(8t + 1) \quad (\text{단, } k \text{는 상수})$$

초기 온도가 25°C인 이 화재실에서 화재가 발생한 지 $\frac{9}{8}$ 분 후의 온도는 375°C이었고, 화재가 발생한 지 a 분 후의 온도는 725°C이었다. 이때 a 의 값을 구하시오.

0523 B

어떤 물질 A가 현재 대기 중에 100 kg이 있다고 할 때, t 년 후의 대기 중의 이 물질의 양은 $100\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{60}}$ kg이라 한다. 대기 중에 남아 있는 이 물질의 양이 10 kg 이하가 되는 것은 현재로부터 최소 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

0524

다음 중 함수 $f(x) = \log_2(x+1) - 3$ 에 대하여 옳지 않은 것은?

- ① $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ 이다.
- ② $a < b$ 이면 $f(a) < f(b)$ 이다.
- ③ $y = \log_{\frac{1}{2}}(-x+1) + 3$ 의 그래프와 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.
- ⑤ 정의역은 $\{x | x > -1\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.

0525

두 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, $g(x) = \log_3 x$ 에 대하여 $(g \circ f)(-2)$ 의 값을 구하시오.

0526

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\begin{array}{ll} \neg. f\left(\frac{1}{3}\right) = -f(3) & \neg. f(2^3) = \{f(2)\}^3 \\ \neg. f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}f(2) & \neg. \frac{f(8)}{f(4)} = f(2) \end{array}$$

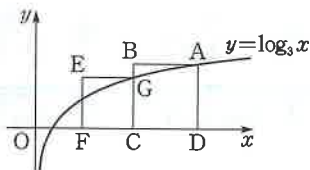
- ① $\neg$, $\neg$ ② $\neg$, $\neg$ ③ $\neg$, $\neg$
- ④ $\neg$, $\neg$, $\neg$ ⑤ $\neg$, $\neg$, $\neg$

0527

함수 $f(x) = \log_3 x$ 의 그래프 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$ 를 이은 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 x 축 위에 있을 때, $a^3 b^2$ 의 값을 구하시오.

0528

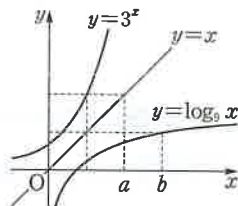
오른쪽 그림과 같이 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 두 점 A, G에 대하여 두 사각형 ABCD, EFCG는 정사각형이다. 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 3일 때, 정사각형 EFCG의 한 변의 길이는? (단, 세 점 C, D, F는 x 축 위의 점이고, 점 C의 x 좌표는 점 D의 x 좌표보다 작다.)



- ① $2\log_3 2$ ② $2\log_3 2 + \frac{1}{2}$
- ③ $2\log_3 2 + 1$ ④ $3\log_3 2$
- ⑤ $3\log_3 2 + 1$

0529

오른쪽 그림은 세 함수 $y = 3^x$, $y = \log_3 x$, $y = x$ 의 그래프이다. $ab = 64$ 일 때, b 의 값을 구하시오. (단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



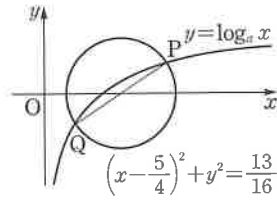
0530 [평가원 기출] [도전]

$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 와 원

$C: \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{16}$ 의 두

교점을 P, Q라 하자. 선분

PQ가 원 C의 지름일 때, a 의 값은?



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

0531 [수능 기출]

함수 $y = 2^x + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = \log_2 8x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0532

함수 $y = \log_3(x-1) - 2$ 의 역함수가 $y = a^{x+b} + c$ 일 때, 정수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.

0533 [평가원 기출]

곡선 $y = 2^x - 1$ 위의 점

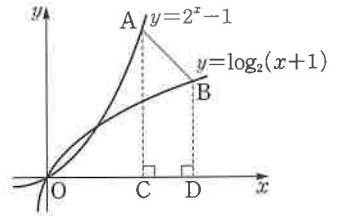
A(2, 3)을 지나고 기울

기가 -1인 직선이 곡선

$y = \log_2(x+1)$ 과 만나

는 점을 B라 하자. 두 점

A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ACDB의 넓이는?



- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

0534

다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$\log_{\sqrt{\pi}} 3, \quad \log_{\pi} 3\pi, \quad \log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{3}$$

0535 [평가원 기출]

$\angle A = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 2\log_2 x$, $\overline{AC} = \log_4 \frac{16}{x}$ 인 삼각형 ABC의 넓이를 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 M 을 가질 때, $a+M$ 의 값은? (단, $1 < x < 16$)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0536 [평가원 기출]

방정식

$$\log_2 x = 1 + \log_4 (2x - 3)$$

을 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 곱을 구하시오.

0537

방정식 $\log_2 x^3 + (\log_2 x)^3 = 6(\log_2 x)^2 - \log_2 x^4 + 2$ 의 모든 실근의 곱은?

- ① 4 ② 8 ③ 16
④ 32 ⑤ 64

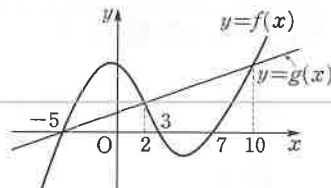
0538

부등식 $\log_3(3-x) + \log_3(9+x) > 2$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -18 ② -12 ③ -6
④ 0 ⑤ 6

0539

삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 이때 부등식 $\log_2 f(x) \leq \log_2 g(x)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는?



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0540

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $x^{\log_2 x} \geq (32x)^{2k}$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0541 [도전]

어느 기업에서는 매년 두 제품 A, B의 개발에 대한 투자액을 전년도에 비해 각각 25%, 20%씩 늘려나간다고 한다. 현재 두 제품 A, B의 투자액이 각각 1000만 원, 2000만 원일 때, 제품 A의 투자액이 제품 B의 투자액을 처음으로 초과하는 해는 지금으로부터 몇 년 후인가?

(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 10년 ② 14년 ③ 17년
④ 20년 ⑤ 23년

0542 {평가원 기출}

특정 환경의 어느 웹사이트에서 한 메뉴 안에 선택할 수 있는 항목이 n 개 있는 경우, 항목을 1개 선택하는 데 걸리는 시간 T (초)가 다음 식을 만족시킨다.

$$T = 2 + \frac{1}{3} \log_2(n+1)$$

메뉴가 여러 개인 경우, 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은 각 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 시간을 모두 더하여 구한다. 예를 들어 메뉴가 3개이고 각 메뉴 안에 항목이 4개씩 있는 경우, 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은 $3\left(2 + \frac{1}{3} \log_2 5\right)$ 초이다. 메뉴가 10개이고 각 메뉴 안에 항목이 n 개씩 있을 때, 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간이 30초 이하가 되도록 하는 n 의 최댓값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11



서 술 형

0543

함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x+2) + \log_{\frac{1}{3}}(4-x)$ 가 $x=a$ 에서 최솟값 m 을 가질 때, $a+m$ 의 값을 구하시오.

0544

$1 \leq x \leq 27$ 에서 함수 $y = x^{4-\log_3 x}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

0545

방정식 $\log_5 x - 2 \log_{\frac{1}{5}} x = 3 \log_5 x \cdot \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\frac{1}{\alpha} + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$)

0546

방정식 $5^{x+2} = 2^{5-x}$ 의 해가 $x = \log a$ 일 때, $25a$ 의 값을 구하시오.

0547

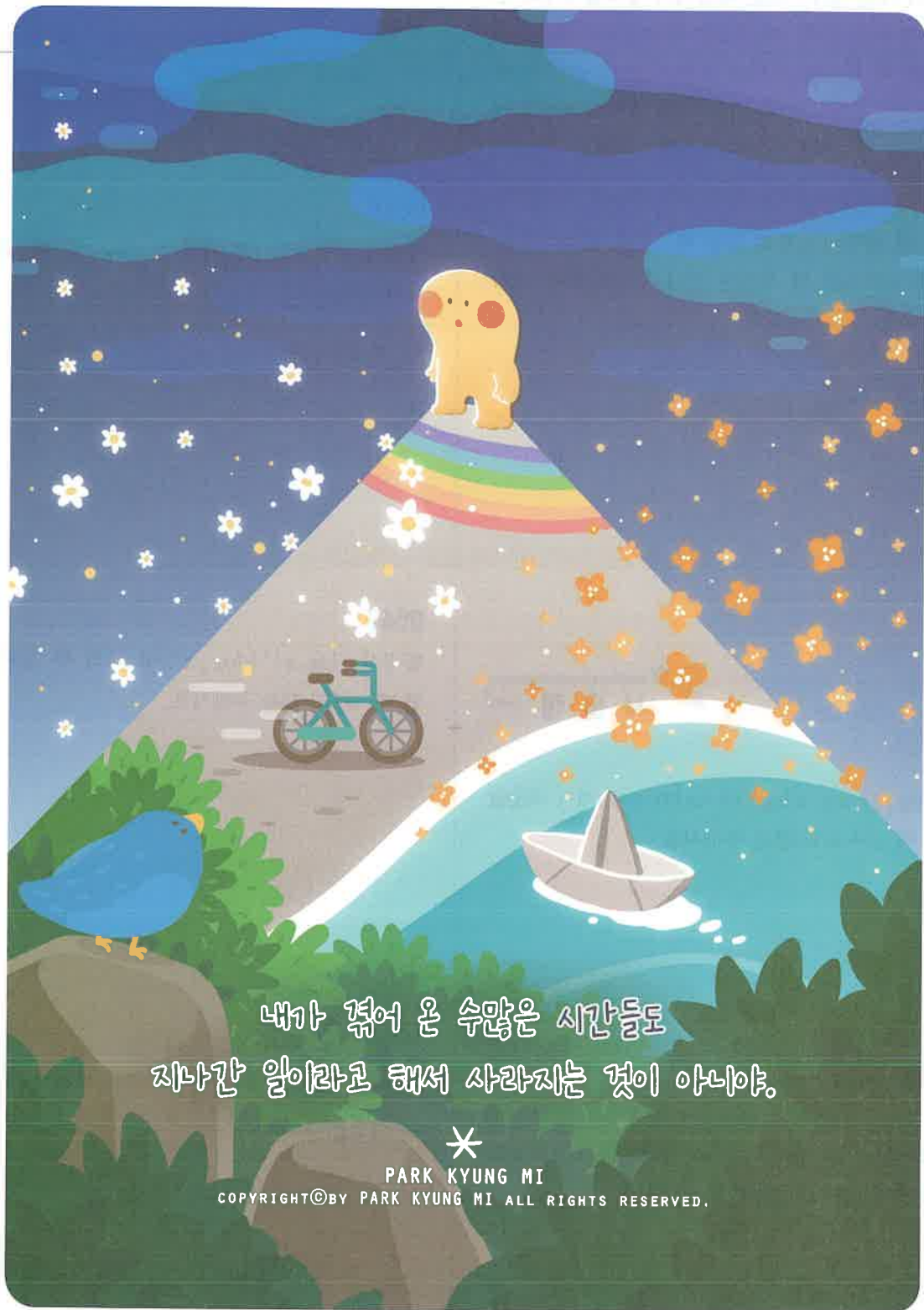
방정식 $(\log_2 x)^2 + \log_{\frac{1}{2}} x^2 - 8 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0548

부등식 $\log_{\frac{1}{5}} \frac{x}{25} \cdot \log_{\frac{1}{5}} \frac{5}{x} \geq -2$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수를 구하시오.



마음 갤러리 ★



내가 겪어 온 수많은 시간들도
지나간 일이라고 해서 사라지는 것이 아니야.



PARK KYUNG MI

COPYRIGHT©BY PARK KYUNG MI ALL RIGHTS RESERVED.



삼각함수

05 삼각함수

- 유형 01 일반각
- 유형 02 각의 사분면
- 유형 03 사분면의 일반각
- 유형 04 육십분법과 호도법
- 유형 05 두 동경의 위치 관계; 일치 또는 원점에 대하여 대칭
- 유형 06 두 동경의 위치 관계; 좌표축 또는 직선에 대하여 대칭
- ☞ 유형 07 부채꼴의 호의 길이와 넓이
- ☞ 유형 08 부채꼴의 호의 길이와 넓이의 활용
- 유형 09 부채꼴의 넓이의 최댓값
- 유형 10 삼각비
- ☞ 유형 11 삼각함수
- ☞ 유형 12 삼각함수의 값의 부호
- 유형 13 삼각함수 사이의 관계; 식 간단히 하기
- ☞ 유형 14 삼각함수 사이의 관계; 식의 값 구하기
- ☞ 유형 15 삼각함수 사이의 관계; $\sin \theta \pm \cos \theta$, $\sin \theta \cos \theta$ 이용
- 유형 16 삼각함수와 이차방정식

06 삼각함수의 그래프

- 유형 01 주기함수
- 유형 02 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 성질
- ☞ 유형 03 삼각함수의 그래프의 대칭성
- 유형 04 삼각함수의 그래프의 평행이동
- 유형 05 삼각함수의 그래프의 대칭이동
- ☞ 유형 06 삼각함수의 최대·최소와 주기
- 유형 07 삼각함수의 미정계수의 결정; 조건이 주어진 경우
- ☞ 유형 08 삼각함수의 미정계수의 결정; 그래프가 주어진 경우
- 유형 09 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프
- ☞ 유형 10 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질
- 유형 11 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질; 각의 통일
- 유형 12 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질; 도형에의 활용
- 유형 13 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 일차식의 꼴
- 유형 14 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 분수식의 꼴
- ☞ 유형 15 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소; 이차식의 꼴
- ☞ 유형 16 삼각방정식; 일차식의 꼴
- 유형 17 삼각방정식; 이차식의 꼴
- 유형 18 삼각방정식이 실근을 가질 조건
- ☞ 유형 19 삼각부등식; 일차식의 꼴
- 유형 20 삼각부등식; 이차식의 꼴
- 유형 21 삼각방정식과 삼각부등식의 활용

07 삼각함수의 활용

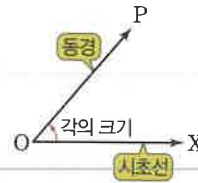
- ☞ 유형 01 사인법칙
- 유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원
- 유형 03 사인법칙의 변형
- 유형 04 삼각형 모양의 결정 (1)
- ☞ 유형 05 코사인법칙
- 유형 06 코사인법칙의 변형
- 유형 07 삼각형 모양의 결정 (2)
- ☞ 유형 08 사인법칙과 코사인법칙의 실생활에의 활용
- ☞ 유형 09 삼각형의 넓이
- 유형 10 외접원의 반지름의 길이와 삼각형의 넓이
- 유형 11 사각형의 넓이; 삼각형 이용
- 유형 12 평행사변형의 넓이
- 유형 13 사각형의 넓이; 대각선 이용

05-1 일반각

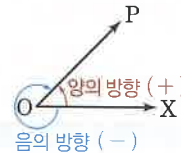
유형 | 01, 02, 03, 05, 06

개념 Note

- (1) **시초선과 동경**: 두 반직선 OX, OP에 의하여 정해진 $\angle XOP$ 의 크기는 반직선 OP가 점 O를 중심으로 고정된 반직선 OX의 위치에서 반직선 OP의 위치까지 회전한 양이다. 이때 반직선 OX를 **시초선**, 반직선 OP를 **동경**이라 한다.



참고 동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 시계바늘이 도는 방향과 반대인 방향을 양의 방향, 시계바늘이 도는 방향을 음의 방향이라 한다. 이때 양의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 양의 부호 (+)를, 음의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 음의 부호 (-)를 붙여서 나타낸다.

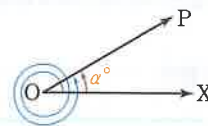


- (2) **일반각**: 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 하면

$$\angle XOP = 360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})$$

꼴로 나타낼 수 있고, 이것을 동경 OP가 나타내는 **일반각**이라 한다.

예 시초선 OX와 30° 를 이루는 위치에 있는 동경 OP가 나타내는 일반각은 $360^\circ \times n + 30^\circ$ (단, n 은 정수)



- (3) **사분면의 각**: 좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있는 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라 한다.



예 $470^\circ = 360^\circ \times 1 + 110^\circ$ 이므로 470° 는 제2사분면의 각이다.

① 시초선은 처음 시작하는 선이라는 뜻이고, 동경은 움직이는 선이라는 뜻이다.

② 양의 부호 (+)는 보통 생략한다.

③ 일반각으로 나타낼 때, α° 는 보통 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 인 것을 택한다.

④ 좌표평면에서 시초선은 보통 원점에서 x 축의 양의 방향으로 정한다.

⑤ 동경 OP가 좌표축 위에 있을 때는 어느 사분면에도 속하지 않는다.

[0549~0552] 시초선이 반직선 OX일 때, 다음 각을 나타내는 동경 OP의 위치를 그림으로 나타내시오.

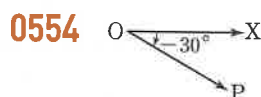
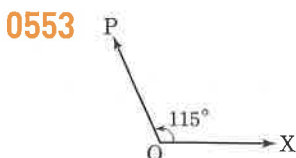
0549 25°

0550 280°

0551 -165°

0552 -380°

[0553~0554] 다음 그림에서 시초선이 반직선 OX일 때, 동경 OP가 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 꼴로 나타내시오.
(단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)



[0555~0558] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 꼴로 나타내시오.

(단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)

0555 780°

0556 1190°

0557 -415°

0558 -820°

[0559~0562] 다음 각은 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0559 330°

0560 850°

0561 -170°

0562 -1070°

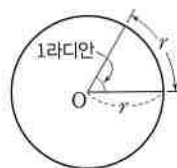
05-2 호도법

유형 | 04, 05, 06

개념 Note

(1) **육십분법**: 원의 둘레를 360등분 하여 각 호에 대한 중심각의 크기를 1도($^{\circ}$), 1도의 $\frac{1}{60}$ 을 1분($'$), 1분의 $\frac{1}{60}$ 을 1초($''$)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법을 육십분법이라 한다.

(2) **호도법**: 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기는 원의 반지름의 길이에 관계없이 $\frac{180^{\circ}}{\pi}$ 로 항상 일정하다. 이 일정한 각의 크기를 1**라디안**(radian)^①이라 하며, 이것을 단위로 각의 크기를 나타내는 방법을 **호도법**이라 한다.



① 각의 크기를 호도법으로 나타낼 때는 단위인 라디안은 생략하고, 2, $\frac{\pi}{3}$, π 와 같이 실수처럼 쓴다.

② 1라디안은 약 $57^{\circ}17'45''$ 이다.

(3) **호도법과 육십분법 사이의 관계**

$$1\text{라디안} = \frac{180^{\circ}}{\pi}, 1^{\circ} = \frac{\pi}{180}\text{라디안}$$

예 $60^{\circ} = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}, \frac{3}{4}\pi = \frac{3}{4}\pi \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} = 135^{\circ}$

05-3 부채꼴의 호의 길이와 넓이

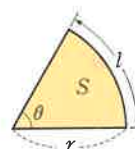
유형 | 07, 08, 09

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)^②인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$l = r\theta, S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

예 반지름의 길이가 3이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 는

$$l = 3 \cdot \frac{\pi}{3} = \pi, S = \frac{1}{2} \cdot 3^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}\pi$$



② 부채꼴의 중심각의 크기 θ 는 호도법으로 나타낸 각임에 유의한다. 중심각의 크기가 육십분법으로 주어지면 호도법으로 바꾸어 계산한다.

[0563~0566] 다음 각을 호도법으로 나타내시오.

0563 120° 0564 330°

0565 -144° 0566 -225°

[0567~0570] 다음 각을 육십분법으로 나타내시오.

0567 $\frac{2}{5}\pi$ 0568 $\frac{7}{3}\pi$

0569 $-\frac{5}{6}\pi$ 0570 $-\frac{7}{4}\pi$

0571 다음 표를 완성하시오.

도($^{\circ}$)		30°		240°		360°
라디안	0		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3}{2}\pi$	

[0572~0575] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi + \theta$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0 \leq \theta < 2\pi$)

0572 $\frac{\pi}{2}$ 0573 $\frac{16}{5}\pi$

0574 $-\frac{4}{3}\pi$ 0575 $-\frac{9}{4}\pi$

0576 반지름의 길이가 5, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 인 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 를 구하시오.

0577 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$, 호의 길이가 2π 인 부채꼴의 반지름의 길이 r 와 넓이 S 를 구하시오.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x축의 양의 방향으로 잡을 때, 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점을 $P(x, y)$ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

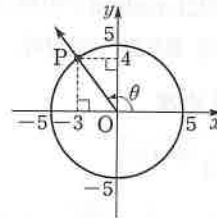
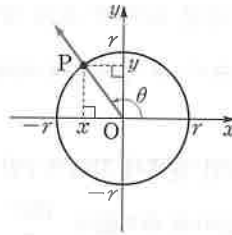
이 함수들을 차례대로 θ 에 대한 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라고 하고, 이와 같은 함수들을 θ 에 대한 삼각함수라 한다.

예 오른쪽 그림과 같이 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-3, 4)$ 일 때,

$$\overline{OP} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$

이므로

$$\sin \theta = \frac{4}{5}, \quad \cos \theta = -\frac{3}{5}, \quad \tan \theta = -\frac{4}{3}$$



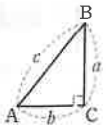
개념 Note

① $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 삼각비는

$$\sin A = \frac{a}{c}$$

$$\cos A = \frac{b}{c}$$

$$\tan A = \frac{a}{b}$$



로 정의한다.

① $\sin, \cos, \tan$ 은 각각 sine, cosine, tangent의 약자이다.

② $\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$ 의 값은 r 의 값에 관계없이 θ 의 값에 따라 각각 하나로 정해지므로 각각은 θ 에 대한 함수이다.

0578 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(2, 1)$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin \theta$ (2) $\cos \theta$
(3) $\tan \theta$

0579 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-1, -\sqrt{3})$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

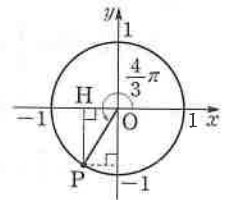
- (1) $\sin \theta$ (2) $\cos \theta$
(3) $\tan \theta$

0580 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(12, -5)$ 일 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\sin \theta$ (2) $\cos \theta$
(3) $\tan \theta$

0581 다음은 $\theta = \frac{4}{3}\pi$ 일 때, $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하는 과정이다.

오른쪽 그림과 같이 각 $\theta = \frac{4}{3}\pi$ 를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원의 교점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{OP} = \text{㉠}$ 이고, $\angle POH = \frac{\pi}{3}$ 이므로 점 P의 좌표는 ㉡ 이다.

따라서 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \theta = \text{㉢}$, $\tan \theta = \text{㉣}$ 이다.

위의 과정에서 ㉠~㉣에 알맞은 것을 구하시오.

[0582~0585] 다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 구하시오.

0582 $\frac{3}{4}\pi$

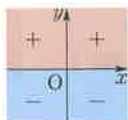
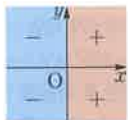
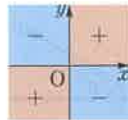
0583 $\frac{7}{6}\pi$

0584 150°

0585 -60°

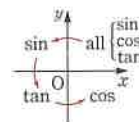
05-5 삼각함수의 값의 부호

유형 | 12

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 가 제몇 사분면의 각인지에 따라 다음과 같이 정해진다.① $\sin \theta$ 의 값의 부호② $\cos \theta$ 의 값의 부호③ $\tan \theta$ 의 값의 부호예 190°는 제3사분면의 각이므로 $\sin 190^\circ < 0$, $\cos 190^\circ < 0$, $\tan 190^\circ > 0$

개념 Note

* 각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호가 양수인 것만을 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



이것을 제1사분면부터 차례대로 읽어서

얼(all) → 싸(sin)

→ 안(tan) → 코(cos)

로 기억한다.

05-6 삼각함수 사이의 관계

유형 | 13, 14, 15, 16

① $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

② $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

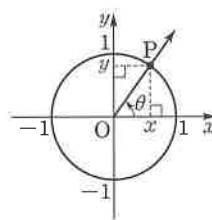
참고 오른쪽 그림과 같이 각 θ 를 나타내는 동경과 단위원^①의 교점을 $P(x, y)$ 라 하면 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$

① $x \neq 0$ 이면 $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

② 단위원에서 $x^2 + y^2 = 1$ 이므로 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

예 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때,

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \quad \therefore \cos \theta = -\frac{4}{5} \quad (\because \cos \theta < 0)$$

* $(\sin \theta)^2$ 은 $\sin^2 \theta$,
 $(\cos \theta)^2$ 은 $\cos^2 \theta$,
 $(\tan \theta)^2$ 은 $\tan^2 \theta$ 로 나타낸다.

① 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 단위원이라 한다.

[0586~0589] 다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 의 값의 부호를 말하시오.

0586 $\frac{13}{6}\pi$

0587 670°

0588 $-\frac{10}{3}\pi$

0589 -460°

[0590~0592] 다음 조건을 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0590 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$

0591 $\sin \theta < 0$, $\tan \theta < 0$

0592 $\sin \theta \cos \theta > 0$

0593 θ 가 제4사분면의 각이고 $\cos \theta = \frac{5}{13}$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.0594 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\sin \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

[0595~0596] 다음 식을 간단히 하시오.

0595 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2$

0596 $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$

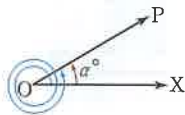
0597 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.0598 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

유형 01 일반각

개념 05-1

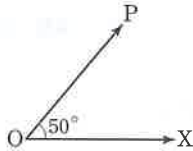
시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 할 때, 동경 OP가 나타내는 일반각 θ 는

$$\theta = 360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$



0599 대표 문제

시초선 OX와 동경 OP의 위치가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 동경 OP가 나타내는 각이 될 수 없는 것은?



- ① -670° ② -330° ③ -310°
④ 410° ⑤ 770°

0600 B

정수 n 에 대하여 다음 각을

$$360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ)$$

꼴로 나타낼 때, α 의 값이 가장 작은 것은?

- ① -550° ② -280° ③ 450°
④ 660° ⑤ 810°

0601 B

보기의 각을 나타내는 동경 중 70° 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. -1050° ㄴ. -650° ㄷ. 500°
ㄹ. 790° ㅁ. 1010°

유형 02 각의 사분면

개념 05-1

주어진 각 θ 가 제몇 사분면의 각인지 구할 때는

$$\theta = 360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수}, 0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ)$$

로 나타낸 후 다음을 이용한다.

- ① $0^\circ < \alpha^\circ < 90^\circ$ → 제1사분면의 각
② $90^\circ < \alpha^\circ < 180^\circ$ → 제2사분면의 각
③ $180^\circ < \alpha^\circ < 270^\circ$ → 제3사분면의 각
④ $270^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ$ → 제4사분면의 각

0602 대표 문제

다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① -620° ② -335° ③ 490°
④ 510° ⑤ 860°

0603 B 서술형

좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 동경 OP가 원점 O를 중심으로 시초선에서 음의 방향으로 230° 만큼 회전한 후 양의 방향으로 110° 만큼 회전하였다. 이때 동경 OP는 제몇 사분면에 있는지 구하시오.

유형 03 사분면의 일반각

개념 05-1

- ① θ 가 제1사분면의 각 → $360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$
② θ 가 제2사분면의 각 → $360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ$
③ θ 가 제3사분면의 각 → $360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$
④ θ 가 제4사분면의 각 → $360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ$
(단, n 은 정수)

0604 대표 문제

θ 가 제1사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

0605 B⁰

2θ 가 제3사분면의 각일 때, θ 는 제몇 사분면의 각인가?

- ① 제1사분면
- ② 제2사분면
- ③ 제1사분면 또는 제2사분면
- ④ 제1사분면 또는 제3사분면
- ⑤ 제2사분면 또는 제4사분면

유형 04 육십분법과 호도법

개념 05-2

① 육십분법의 각을 호도법의 각으로 나타내면

$$(\text{육십분법의 각}) \times \frac{\pi}{180}$$

② 호도법의 각을 육십분법의 각으로 나타내면

$$(\text{호도법의 각}) \times \frac{180^\circ}{\pi}$$

0606 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $10^\circ = \frac{\pi}{18}$
- ② $54^\circ = \frac{3}{10}\pi$
- ③ $\frac{5}{12}\pi = 85^\circ$
- ④ $\frac{3}{5}\pi = 108^\circ$
- ⑤ $135^\circ = \frac{3}{4}\pi$

0607 B⁰

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

$$\text{ㄱ. } 20^\circ = \frac{2}{9}\pi$$

$$\text{ㄴ. } 165^\circ = \frac{11}{12}\pi$$

$$\text{ㄷ. } \frac{1}{2} = \frac{90^\circ}{\pi}$$

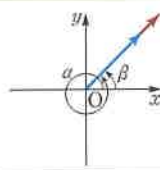
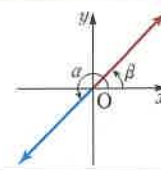
$$\text{ㄹ. } 2 = \frac{720^\circ}{\pi}$$

유형 05

두 동경의 위치 관계
; 일치 또는 원점에 대하여 대칭

개념 05-1, 2

두 각 α, β 를 나타내는 동경이 일치하거나 원점에 대하여 대칭이면 다음과 같이 두 동경의 차를 일반각으로 나타낸다.

일치	원점에 대하여 대칭
	
$\alpha - \beta = 2n\pi \quad (n \text{은 정수})$	$\alpha - \beta = (2n+1)\pi \quad (n \text{은 정수})$

0608 대표 문제

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, θ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{\pi}{6}$
- ② $\frac{\pi}{4}$
- ③ $\frac{\pi}{3}$
- ④ $\frac{2}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

0609 B⁰ 서술형

각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, θ 의 값을 구하시오.

(단, $\pi < \theta < 2\pi$)

0610 B⁺

각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일치선 위에 있고 방향이 반대일 때, 모든 θ 의 값의 합을 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi$)

유형 06

두 동경의 위치 관계
; 좌표축 또는 직선에 대하여 대칭

개념 05-1, 2

두 각 α , β 를 나타내는 동경이 좌표축 또는 직선에 대하여 대칭이면 다음과 같이 두 동경의 합을 일반각으로 나타낸다.

x 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭
$\alpha + \beta = 2n\pi$ (n 은 정수)	$\alpha + \beta = (2n+1)\pi$ (n 은 정수)	$\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)

0611 대표 문제

각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, θ 의 값은? (단, $\pi < \theta < 2\pi$)

- ① $\frac{6}{5}\pi$ ② $\frac{5}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

0612 B

각 α 를 나타내는 동경과 각 β 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 다음 중 $\alpha + \beta$ 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 405° ② 420° ③ 450°
④ 750° ⑤ 765°

0613 B 서술형

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, θ 의 값을 구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

0614 B

각 θ 를 나타내는 동경과 각 2θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 모든 θ 의 값의 합을 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi$)

집중 공략

개념 05-3

유형 07

부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

① $l = r\theta$

② $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$

0615 대표 문제

호의 길이가 2π 이고 넓이가 8π 인 부채꼴의 중심각의 크기는?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

0616 B

중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 이고 호의 길이가 4π 인 부채꼴의 반지름의 길이를 a , 넓이를 $b\pi$ 라 할 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0617 B°

중심각의 크기가 1라디안이고 둘레의 길이가 30인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

0618 B° 서술형

반지름의 길이가 r 인 원의 넓이와 반지름의 길이가 $4r$ 이고 호의 길이가 6π 인 부채꼴의 넓이가 서로 같을 때, r 의 값을 구하시오.

0619 B*

반지름의 길이가 4인 원과 부채꼴이 있다. 원의 둘레의 길이가 부채꼴의 둘레의 길이의 2배일 때, 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

유형 08

부채꼴의 호의 길이와 넓이의 활용

집중공략

개념 05-3

원뿔의 전개도는 부채꼴과 원으로 이루어져 있으므로 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구하는 공식을 이용하면 원뿔의 겹넓이를 구할 수 있다.

0620 대표 문제

밑면인 원의 반지름의 길이가 2이고 모선의 길이가 7인 원뿔의 겹넓이는?

- ① 14π ② 18π ③ 22π
 ④ 26π ⑤ 30π

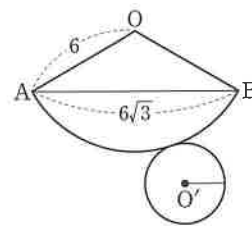
0621 B°

모선의 길이가 13, 높이가 12인 원뿔의 옆넓이는?

- ① 50π ② 55π ③ 60π
 ④ 65π ⑤ 70π

0622 B° 서술형

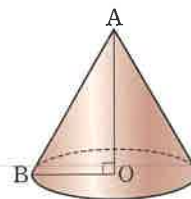
오른쪽 그림과 같이 원뿔의 전개도에서 $\overline{OA}=6$, $\overline{AB}=6\sqrt{3}$ 일 때, 원뿔의 밑면인 원 O' 의 둘레의 길이를 구하시오.



0623 B*

오른쪽 그림과 같은 원뿔에서 옆넓이가 밑넓이의 2배일 때, $\angle ABO$ 의 크기는?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{6}$ ④ $\frac{\pi}{9}$
 ⑤ $\frac{\pi}{12}$



반지름의 길이가 r , 둘레의 길이가 a 인 부채꼴의 넓이 S 의 최댓값은 다음과 같은 순서로 구한다.

① S 를 r, a 에 대한 식으로 나타낸다. $S = \frac{1}{2}r(a - 2r)$

② r 의 값의 범위를 구한다. $r > 0, a - 2r > 0$

③ ②의 범위에서 이차함수의 최대·최소를 이용하여 S 의 최댓값을 구한다.

0624 대표 문제

둘레의 길이가 12인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이는?

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0625 B

둘레의 길이가 8인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이와 중심각의 크기를 구하시오.

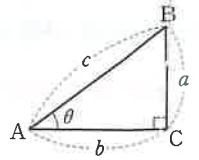
0626 B 서술형

둘레의 길이가 100 m인 부채꼴 모양의 화단을 만들려고 한다. 이 화단의 넓이의 최댓값은 몇 m^2 인지 구하시오.

삼각비의 값을 구할 때는 먼저 삼각비를 구할 수 있는 직각삼각형을 찾은 후 삼각비의 정의를 이용한다.

① $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에 대하여

$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \cos \theta = \frac{b}{c}, \tan \theta = \frac{a}{b}$$



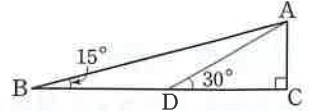
0627 대표 문제

오른쪽 그림과 같이

$\angle B = 15^\circ$ 인 직각삼각형

ABC의 변 BC 위에

$\angle ADC = 30^\circ$ 가 되도록 점 D를 잡을 때, $\tan 15^\circ$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $2-\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{2}-1$

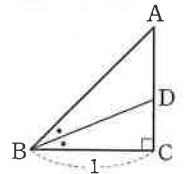
0628 B

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC} = \overline{BC} = 1$,

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형 ABC

에서 $\angle B$ 의 이등분선이 변 AC와 만나

는 점을 D라 할 때, $\tan 22.5^\circ$ 의 값은?



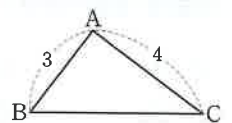
- ① $\sqrt{2}-1$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{2}+1$ ⑤ $\sqrt{3}+1$

0629 B

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC

에서 $\overline{AB} = 3, \overline{AC} = 4$ 일 때,

$\frac{\sin C}{\sin B}$ 의 값을 구하시오.



집중공략

유형 11 삼각함수

개념 05-4

좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 임의의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\textcircled{1} r = \overline{OP} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\textcircled{2} \sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

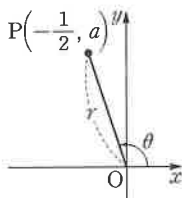
0630 대표 문제

원점 O와 점 $P(3, -4)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- $\textcircled{1} -\frac{7}{5}$ $\textcircled{2} -1$ $\textcircled{3} -\frac{1}{5}$
 $\textcircled{4} \frac{1}{5}$ $\textcircled{5} \frac{7}{5}$

0631 B

오른쪽 그림과 같이 원점 O와 점 $P(-\frac{1}{2}, a)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면 $\tan \theta = -3$ 이다. 이때 r 의 값은?



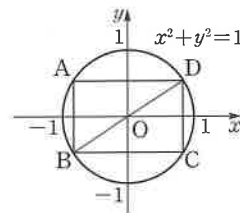
- $\textcircled{1} \frac{1}{2}$ $\textcircled{2} \frac{\sqrt{10}}{4}$ $\textcircled{3} \frac{3}{2}$
 $\textcircled{4} \frac{\sqrt{10}}{2}$ $\textcircled{5} \sqrt{10}$

0632 B 서술형

직선 $5x + 12y = 0$ 이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $13(\sin \theta + \cos \theta)$ 의 값을 구하시오.
(단, $0 < \theta < \pi$)

0633 B

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 내접하고 있다. 원점 O와 점 D를 지나는 동경 OD가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, 점 A의 x 좌표는?



(단, 직사각형의 각 변은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

- $\textcircled{1} -\sin \theta$ $\textcircled{2} -\cos \theta$ $\textcircled{3} -\tan \theta$
 $\textcircled{4} -\frac{1}{2} \sin \theta$ $\textcircled{5} -\frac{1}{2} \cos \theta$

0634 B*

직선 $y = -\sqrt{3}x$ 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 원점 O와 점 P를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. 이때 $\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

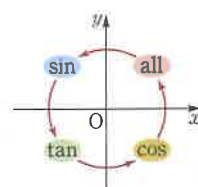
집중공략

유형 12 삼각함수의 값의 부호

개념 05-5

삼각함수의 값의 부호는 사분면에 따라 달라지므로 각 조건을 만족시키는 θ 가 제몇 사분면의 각인지 조사한 후 모든 조건을 동시에 만족시키는 경우를 찾는다.

● 각 사분면에서 값이 양수인 삼각함수는 오른쪽 그림과 같다.



0635 대표 문제

$\sin \theta \tan \theta > 0$, $\cos \theta \tan \theta < 0$ 을 동시에 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인가?

- $\textcircled{1}$ 제1사분면 $\textcircled{2}$ 제2사분면
 $\textcircled{3}$ 제3사분면 $\textcircled{4}$ 제4사분면
 $\textcircled{5}$ 제2사분면 또는 제3사분면

0636 B

$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, $\sqrt{\cos^2 \theta} - |\sin \theta| + \cos \theta$ 를 간단히 하시오.

0637 B

$\sin \theta = \frac{3}{5}$ 이고 $\cos \theta < 0$ 일 때, $\cos \theta - \tan \theta$ 의 값을 구 하시오.

0638 B

$\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$ 일 때, 다음 중 각 $\frac{\theta}{2}$ 가 될 수 있는 것은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ $\frac{4}{3}\pi$
 ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{7}{4}\pi$

유형 13

삼각함수 사이의 관계
; 식 간단히 하기

개념 05-6

삼각함수를 포함한 식을 간단히 할 때는

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

임을 이용한다. 이때 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 를 한 문자로 생각하여 유리 식의 계산과 같이 통분, 약분, 인수분해 등을 한다.

0639 대표 문제

$\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \tan \theta$ 를 간단히 하시오.

0640 B

$\cos^2 \theta (1 - \tan \theta)^2 + \cos^2 \theta (1 + \tan \theta)^2$ 을 간단히 하면?

- ① 1 ② 2 ③ $2 \sin \theta$
 ④ $2 \cos \theta$ ⑤ $2 \cos^2 \theta$

0641 B

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta}$
 ② $(1 - \sin^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) = 1$
 ③ $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$
 ④ $\left(\frac{1}{\sin \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\sin \theta} - 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) = 2$
 ⑤ $\frac{2 \tan \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \tan^2 \theta} = 2 \sin \theta \cos \theta$

0642 B

$\sqrt{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} + \sqrt{1 - 2 \sin \theta \cos \theta}$ 를 간단히 하면?
 (단, $0 < \sin \theta < \cos \theta$)

- ① 1 ② $\sin \theta$ ③ $\cos \theta$
 ④ $2 \sin \theta$ ⑤ $2 \cos \theta$

집중공략 ㉔

유형 14

삼각함수 사이의 관계
; 식의 값 구하기

개념 05-6

삼각함수 중 하나의 값을 알면

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

임을 이용하여 다른 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

0643 대표 문제

 θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1-\sin \theta}{1+\sin \theta} = \frac{1}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{4}{9}$ ③ $-\frac{5}{9}$
 ④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{3}$

0644 B 서술형

 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이고 $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} + \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} = 4$ 일 때,
 $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.

0645 B

 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\cos \theta} = 3$ 일 때,
 $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

0646 B

 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이고 $\frac{\sin \theta \cos \theta}{1-\cos \theta} + \frac{1-\cos \theta}{\tan \theta} = 1$ 일 때,
 $\sin \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{3\sqrt{2}}{5}$ ③ $-\frac{4}{5}$
 ④ $-\frac{3}{5}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

0647 B

 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 이고 $\tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} = 1$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의
 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$
 ④ $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{10}}{15}$

집중공략 ㉔

유형 15

삼각함수 사이의 관계

; $\sin \theta \pm \cos \theta$, $\sin \theta \cos \theta$ 이용

개념 05-6

 $\sin \theta \pm \cos \theta$ 의 값 또는 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값이 주어질 때는 다음을 이용한다.

- ① $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta + 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$
 $= 1 + 2\sin \theta \cos \theta$
 ② $(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$
 $= 1 - 2\sin \theta \cos \theta$

0648 대표 문제

 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{4}$ 일 때, $\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은?
(단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

0649 B

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

0650 B

$\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2}$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

0651 B

θ 는 제4사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{4}$ 일 때, $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{31}}{16}$ ② $-\frac{1}{8}$ ③ $-\frac{1}{16}$
 ④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{\sqrt{31}}{16}$

0652 B+

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 2$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값을 구하시오.

유형 16 삼각함수와 이차방정식

개념 05-6

이차방정식의 두 근이 삼각함수로 주어질 때는 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

▶ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 이면

$$\sin \theta + \cos \theta = -\frac{b}{a}, \sin \theta \cos \theta = \frac{c}{a}$$

0653 대표 문제

이차방정식 $2x^2 + x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{3}{8}$ ③ $-\frac{1}{4}$
 ④ $-\frac{3}{16}$ ⑤ $-\frac{1}{8}$

0654 B+

계수가 유리수인 이차방정식

$$x^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) x + 1 = 0$$

의 한 근이 $3 + 2\sqrt{2}$ 일 때, $6 \sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

0655 B+

이차방정식 $2x^2 - \sqrt{6}x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, x^2 의 계수가 1이고 $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하는 이차방정식을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0656

θ 가 제3사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면은 제몇 사분면인지 말하시오.

0657

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있고 방향이 반대일 때, θ 의 값을 구하시오.

(단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$)

0658

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $105^\circ = \frac{7}{12}\pi$

ㄴ. 1560° 는 제3사분면의 각이다.

ㄷ. $-\frac{\pi}{6}$, 330° , -750° 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

ㄹ. $\frac{\pi}{3}$ 와 $\frac{11}{3}\pi$ 를 나타내는 동경은 y 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0659

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 각 θ 중에서 크기가 가장 큰 것을 α , 가장 작은 것을 β 라 하자. 이때 $\alpha - \beta$ 의 값은?
(단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

0660

좌표평면에서 시초선을 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 시초선이 같은 두 동경 OP, OQ가 나타내는 일반각을 각각 α , β 라 하자. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 정수이다.)

보기

ㄱ. $\alpha - \beta = 2n\pi$ 이면 두 동경 OP, OQ는 일치한다.

ㄴ. 두 동경 OP, OQ가 원점에 대하여 대칭이면

$\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ 이다.

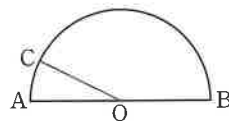
ㄷ. $\alpha = \frac{4}{3}\pi$, $\beta = -\frac{\pi}{3}$ 이면 두 동경 OP, OQ는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0661 [교육청 기출]

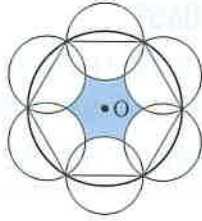
선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 C가 있다. 선분 AB의 중점을 O라 할 때, 호 AC의 길이가 π 이고 부채꼴 OBC의 넓이가 15π 이다. 선분 OA의 길이를 구하시오.

(단, 점 C는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)



0662 {교육형 기술} {도전}

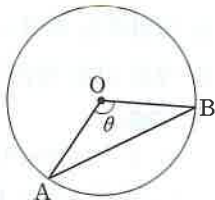
반지름의 길이가 2인 원 O 에 내접하는 정육각형이 있다. 그림과 같이 정육각형의 각 변을 지름으로 하는 원 6개를 그릴 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $3\sqrt{3}-\pi$ ② $3\sqrt{3}+\pi$ ③ $2\sqrt{3}-\frac{\pi}{3}$
 ④ $2\sqrt{3}+\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\pi}{3}$

0663 {교육형 기술}

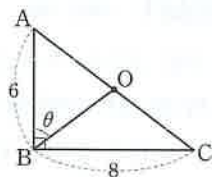
그림과 같이 넓이가 100π 이고 중심이 O 인 원 위의 두 점 A, B 에 대하여 호 AB 의 길이는 반지름의 길이의 2배이다. 선분 AB 의 길이는? (단, 호 AB 에 대한 중심각 θ 의 크기는 $0<\theta<\pi$ 이다.)



- ① $18\sin 1$ ② $20\sin 1$ ③ $22\sin 1$
 ④ $18\sin 2$ ⑤ $20\sin 2$

0664

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$, $\angle B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 점 O 가 삼각형 ABC 의 외심이고 $\angle ABO=\theta$ 일 때, $15(\sin\theta+\cos\theta)\tan\theta$ 의 값을 구하시오.



0665

직선 $y=-\frac{2}{3}x$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}-\tan\theta$ 의 값을 구하시오.
 (단, $0<\theta<\pi$)

0666

θ 가 제3사분면의 각이고 $\tan\theta=2$ 일 때, $\sin\theta+\cos\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ ③ $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 ④ $-\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

0667

$\frac{\sqrt{\sin\theta}}{\sqrt{\cos\theta}}=-\sqrt{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}}$ 를 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인가? (단, $\sin\theta\cos\theta\neq 0$)

- ① 제1사분면 ② 제2사분면
 ③ 제3사분면 ④ 제4사분면
 ⑤ 제2사분면 또는 제3사분면

0668

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $\tan\theta>0$
 ㄴ. $\sin\theta-\cos\theta>0$
 ㄷ. $\sin\theta\cos\theta>0$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0669

$\left(1 + \tan \theta + \frac{1}{\cos \theta}\right) \left(1 + \frac{1}{\tan \theta} - \frac{1}{\sin \theta}\right)$ 을 간단히 하면?

- ① 2 ② $\sin \theta$ ③ $\cos \theta$
 ④ $2 \tan \theta$ ⑤ $2 \sin \theta \cos \theta$

0670 교육청 기출

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{19}{27}$ ② $\frac{20}{27}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{22}{27}$ ⑤ $\frac{23}{27}$

0671 도전

$4 \sin \theta = 3 \cos \theta$ 일 때, $\tan \theta, \frac{1}{\cos \theta}$ 을 두 근으로 하는 x 에 대한 이차방정식은 $x^2 - ax + b = 0$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $8ab$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



서술형

0672

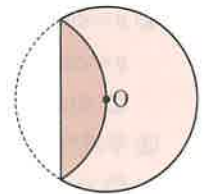
중심각의 크기가 $\frac{3}{4}$ 이고 둘레의 길이가 11인 부채꼴의 넓이를 구하시오.

0673

둘레의 길이가 20인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이를 a , 중심각의 크기를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0674

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 모양의 종이를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O 와 겹쳐지도록 접었다. 이때 접힌 활꼴 부분의 넓이를 구하시오.



0675

$\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{3}{4}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

(단, $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$)

06-1 주기함수

유형 | 01

함수 f 의 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 f 를 **주기함수**라 하고, 이러한 상수 p 중에서 최소인 양수를 그 함수의 **주기**라 한다.

예 함수 $f(x)$ 가 주기가 2인 주기함수이면 $f(x+2)=f(x)$ 이므로
 $\dots=f(-4)=f(-2)=f(0)=f(2)=f(4)=\dots$,
 $\dots=f(-3)=f(-1)=f(1)=f(3)=f(5)=\dots$

개념 Note

① 함수 $f(x)$ 가 주기가 p 인 주기함수이면

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x+p) \\ &= f(x+2p) \\ &= f(x+3p) \\ &\vdots \end{aligned}$$

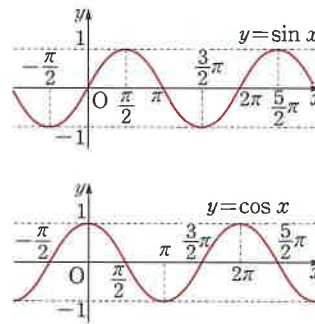
② 상수 a 에 대하여

$$\begin{aligned} f(x-a) &= f(x+a) \\ \iff f(x) &= f(x+2a) \end{aligned}$$

06-2 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 의 성질

유형 | 02, 03, 04, 05, 09

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ② $y=\sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, $y=\cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 $\odot \sin(-x)=-\sin x, \cos(-x)=\cos x$
- ③ 주기가 2π 인 주기함수이다.
 $\odot \sin(2n\pi+x)=\sin x, \cos(2n\pi+x)=\cos x$
 (단, n 은 정수)



④ $-1 \leq \sin x \leq 1, -1 \leq \cos x \leq 1$

⑤ 두 함수 $y=\sin(ax+b)$, $y=\cos(ax+b)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{|a|}$ 이다.

⑥ 함수 $y=\cos x$ 의 그래프는 함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

0676 함수 $f(x)$ 의 주기가 4이고 $f(2)=1$ 일 때, $f(14)$ 의 값을 구하시오.

0677 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이고, $0 \leq x < 3$ 에서 $f(x)=2x$ 일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

0678 다음은 함수 $y=2\sin x$ 의 치역과 주기를 구하는 과정이다.

$\square \leq 2\sin x \leq \square$ 이므로 치역은
 $\{y \mid \square \leq y \leq \square\}$
 이다.
 또 $2\sin x = 2\sin(x + \square)$ 이므로 주기는 $\square$ 이다.

위의 과정에서 $\square$, $\square$, $\square$ 에 알맞은 것을 구하시오.

0679 다음은 함수 $y=\cos 2x$ 의 치역과 주기를 구하는 과정이다.

$\square \leq \cos 2x \leq \square$ 이므로 치역은
 $\{y \mid \square \leq y \leq \square\}$
 이다.
 또 $\cos 2x = \cos(2x + 2\pi) = \cos 2(x + \square)$ 이므로 주기는 $\square$ 이다.

위의 과정에서 $\square$, $\square$, $\square$ 에 알맞은 것을 구하시오.

[0680~0683] 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역과 주기를 구하시오.

0680 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ **0681** $y=\frac{1}{3}\cos x$

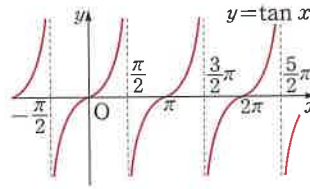
0682 $y=\cos \frac{x}{2}$ **0683** $y=-\sin 2x$

06-3 함수 $y=\tan x$ 의 성질

유형 | 02, 09

개념 Note

- ① 정의역은 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)가 아닌 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프의 점근선은 직선 $x=n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.
- ③ $y=\tan x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 $\Rightarrow \tan(-x) = -\tan x$
- ④ 주기가 π 인 주기함수이다. $\Rightarrow \tan(n\pi + x) = \tan x$ (단, n 은 정수)



① 함수 $y=\tan(ax+b)$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|a|}$ 이다.

06-4 삼각함수의 최대·최소와 주기

유형 | 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15

삼각함수	치역	최댓값	최솟값	주기
$y=a\sin(bx+c)+d$	$\{y \mid a +d \leq y \leq a +d\}$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y=a\cos(bx+c)+d$	$\{y \mid a +d \leq y \leq a +d\}$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y=a\tan(bx+c)+d$	실수 전체의 집합	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

x 축의 방향으로 평행이동 결정
참고 $y=a\sin(bx+c)+d$ — y 축의 방향으로 평행이동 결정
 주기 결정
 최댓값·최솟값 결정

② $y=a\sin(bx+c)+d$
 $=a\sin b\left(x+\frac{c}{b}\right)+d$
 의 그래프는 $y=a\sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

0684 다음은 함수 $y=\tan 2x$ 의 주기와 그래프의 점근선의 방정식을 구하는 과정이다.

$\tan 2x = \tan(2x + \boxed{㉑}) = \tan 2(x + \boxed{㉒})$
 따라서 주기는 $\boxed{㉓}$ 이고, 그래프의 점근선의 방정식은
 $x = \boxed{㉔} \times n + \boxed{㉕}$ (n 은 정수)이다.

위의 과정에서 ㉑, ㉒, ㉓에 알맞은 것을 구하시오.

[0685~0686] 다음 함수의 그래프를 그리고, 치역, 주기, 점근선의 방정식을 구하시오.

0685 $y=2\tan x$

0686 $y=\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\right)$

[0687~0692] 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

0687 $y=\frac{1}{3}\sin 2x$

0688 $y=2\cos 3x$

0689 $y=-\tan 2x$

0690 $y=-\sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$

0691 $y=3\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)-1$

0692 $y=\tan 2\pi x+4$

(1) $2n\pi + \theta$ 의 삼각함수 (단, n 은 정수)

$$\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta, \quad \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta, \quad \tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta$$

(2) $-\theta$ 의 삼각함수

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \quad \cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

(3) $\pi \pm \theta$ 의 삼각함수

$$\begin{aligned} \sin(\pi + \theta) &= -\sin \theta, & \cos(\pi + \theta) &= -\cos \theta, & \tan(\pi + \theta) &= \tan \theta, \\ \sin(\pi - \theta) &= \sin \theta, & \cos(\pi - \theta) &= -\cos \theta, & \tan(\pi - \theta) &= -\tan \theta \end{aligned}$$

(4) $\frac{\pi}{2} \pm \theta$ 의 삼각함수

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\sin \theta, & \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) &= -\frac{1}{\tan \theta}, \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \theta, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \sin \theta, & \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \frac{1}{\tan \theta} \end{aligned}$$

참고 단위원을 이용한 삼각함수의 성질

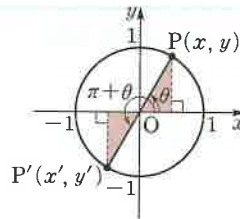
오른쪽 그림과 같이 각 θ 를 나타내는 동경과 단위원의 교점을

$P(x, y)$ 라 하면 $\sin \theta = y, \cos \theta = x$

한편 각 $\pi + \theta$ 를 나타내는 동경과 단위원의 교점을 $P'(x', y')$ 이라 하면 점 P 와 점 P' 은 원점에 대하여 대칭이므로

$$x' = -x, y' = -y$$

따라서 $\sin(\pi + \theta) = y' = -\sin \theta, \cos(\pi + \theta) = x' = -\cos \theta$ 가 성립함을 알 수 있다.



삼각함수의 변형 방법

① 주어진 각을 $90^\circ \times n \pm \theta$

또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수)

꼴로 나타낸다.

② n 이 짝수이면 그대로, n 이 홀수이면

$$\sin \leftrightarrow \cos,$$

$$\cos \leftrightarrow \sin,$$

$$\tan \leftrightarrow \frac{1}{\tan}$$

로 바꾼다.

③ θ 를 예각으로 생각하여

$90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$

를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에서 처음 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 +, 음이면 -를 붙인다.

[0693~0695] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0693 $\sin \frac{13}{6}\pi$

0694 $\cos \frac{17}{4}\pi$

0695 $\tan 780^\circ$

[0696~0698] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0696 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

0697 $\cos(-420^\circ)$

0698 $\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

[0699~0701] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0699 $\sin 240^\circ$

0700 $\cos \frac{5}{4}\pi$

0701 $\tan \frac{7}{6}\pi$

[0702~0704] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

0702 $\sin \frac{3}{4}\pi$

0703 $\cos \frac{5}{6}\pi$

0704 $\tan 120^\circ$

[0705~0707] 오른쪽 삼각함수표를 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
15°	0.2588	0.9659	0.2679
16°	0.2756	0.9613	0.2867
17°	0.2924	0.9563	0.3057

0705 $\sin 105^\circ$

0706 $\cos 343^\circ$

0707 $\tan 164^\circ$

06-6

삼각방정식과 삼각부등식

유형 | 16~21

개념 Note

(1) 삼각방정식^①의 풀이

삼각방정식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로 바꾼다.
- ② 좌표평면 위에 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 를 그린다.
- ③ 주어진 범위에서 삼각함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 찾아 방정식의 해를 구한다.

(2) 삼각부등식^②의 풀이

삼각부등식은 삼각함수의 그래프를 이용하여 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 부등호를 등호로 바꾸어 방정식을 푼다.
- ② 삼각함수의 그래프를 이용하여 주어진 부등식을 만족시키는 미지수의 값의 범위를 구한다.

① 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 방정식을 삼각방정식이라 한다.

② 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표와 같다.

③ 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 부등식을 삼각부등식이라 한다.

0708 다음은 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = \frac{1}{2}$ 을 푸는 과정이다.

주어진 방정식의 해는
함수

$$y = \sin x \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

의 그래프와 직선

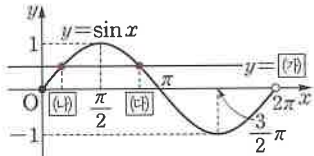
$$y = \frac{1}{2}$$

의 교점의 x

좌표와 같다.

따라서 구하는 해는

$$x = \frac{\pi}{6} \quad \text{또는} \quad x = \frac{5\pi}{6}$$



위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

0712 다음은 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $\cos x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 를 푸는 과정이다.

주어진 부등식의 해는
함수

$$y = \cos x \quad (0 \leq x < 2\pi)$$

의 그래프가 직선

$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

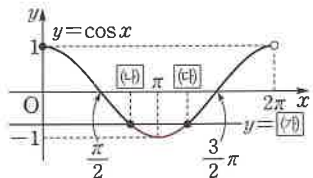
와 만나는 부

분 또는 직선보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

이다.

따라서 구하는 해는

$$\frac{3\pi}{4} \leq x \leq \frac{5\pi}{4}$$



위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

[0709~0711] 다음 방정식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

0709 $\sin x = -\frac{1}{2}$

0710 $\sqrt{2} \cos x = 1$

0711 $\tan x - \sqrt{3} = 0$

[0713~0715] 다음 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

0713 $\sin x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$

0714 $2 \cos x + 1 \geq 0$

0715 $\sqrt{3} \tan x > 1$

유형 01 주기함수

개념 06-1

- ① 함수 $f(x)$ 는 주기가 p 인 주기함수이다.
 Ⓢ $f(x) = f(x+p) = f(x+2p) = f(x+3p) = \dots$
 ② $f(x-a) = f(x+a) \iff f(x) = f(x+2a)$
 Ⓢ 함수 $f(x)$ 는 주기함수이다.

0716 대표 문제

함수 $f(x) = \sin 3x + \cos \frac{x}{4}$ 의 주기를 p 라 할 때, $f(p)$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

0717 B

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(17)$ 의 값은?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5) = f(x)$
 (나) $0 \leq x < 5$ 일 때, $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4$

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

0718 B0 서술형

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x-2)$ 를 만족시킨다. $f(0) = 3$, $f(1) = -1$ 일 때, $f(40) + f(41)$ 의 값을 구하시오.

유형 02 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$ 의 성질

개념 06-2, 3

	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
그래프			
정의역	실수 전체의 집합	실수 전체의 집합	$n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)가 아닌 실수 전체의 집합
치역	$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$	실수 전체의 집합
대칭성	원점에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	원점에 대하여 대칭
주기	2π	2π	π

0719 대표 문제

다음 중 함수 $y = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
 ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ③ 주기는 2π 이다.
 ④ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ⑤ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

0720 B

함수 $y = \tan x$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
 ㄴ. 주기는 π 이다.
 ㄷ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

집중공략

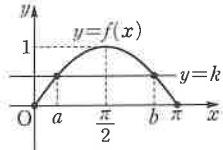
유형 03 삼각함수의 그래프의 대칭성

개념 06-2

함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$)의 그래프와 직선 $y = k$ ($-1 \leq k \leq 1$)의 교점의 x 좌표의 합은 삼각함수의 그래프의 대칭성을 이용하여 구할 수 있다.

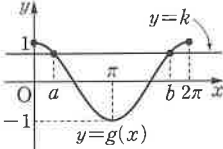
① 함수 $f(x) = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$)에서 $f(a) = f(b) = k$ ($a \neq b$)

$\frac{a+b}{2} = \frac{\pi}{2}$ $\frac{a+b}{2} = \pi$



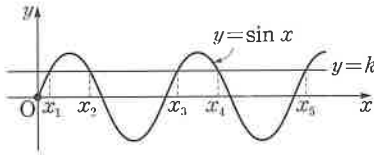
② 함수 $g(x) = \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)에서 $g(a) = g(b) = k$ ($a \neq b$)

$\frac{a+b}{2} = \pi$ $\frac{a+b}{2} = 2\pi$



0721 대표 문제

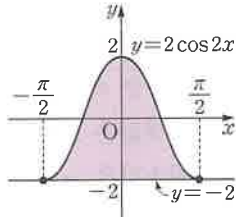
다음 그림과 같이 함수 $y = \sin x$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y = k$ ($0 < k < 1$)의 교점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 이라 할 때, $x_7 + x_8$ 의 값을 구하시오.



0722 B

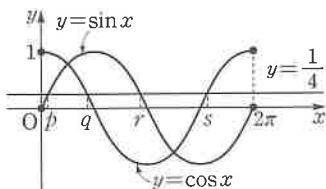
오른쪽 그림과 같이 함수

$y = 2 \cos 2x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)의 그래프와 직선 $y = -2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



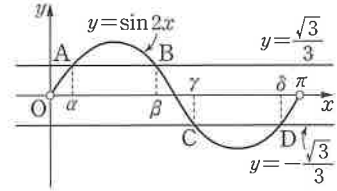
0723 B 서술형

다음 그림과 같이 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{4}$ 과 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 p, q, r, s 라 할 때, $p + q + r + s$ 의 값을 구하시오.



0724 B

다음 그림과 같이 함수 $y = \sin 2x$ ($0 < x < \pi$)의 그래프가 직선 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 과 만나는 두 점을 A, B라 하고 직선 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 과 만나는 두 점을 C, D라 하자. 네 점 A, B, C, D의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta < \gamma < \delta$)



- ① $\frac{9}{4}\pi$ ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

유형 04 삼각함수의 그래프의 평행이동

개념 06-2

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x-a, y-b) = 0$

0725 대표 문제

함수 $y = 2 \sin(\pi x - \pi) + 1$ 의 그래프는 $y = 2 \sin \pi x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다. 이때 $m + n$ 의 값은?
(단, $0 < m < 3$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0726 B 서술형

함수 $y = \sin \frac{\pi}{3}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동하면 점 $(\frac{5}{4}, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

0727 B

함수 $y = \cos 2x$ 의 그래프를 평행이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y = \cos(2x - \pi) + \frac{1}{2}$ ㄴ. $y = 2 \cos 2x - 1$
 ㄷ. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ㄹ. $y = \cos(2x + 3\pi)$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

유형 05 삼각함수의 그래프의 대칭이동

개념 06-2

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

- ① x 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow f(x, -y) = 0$
 ② y 축에 대하여 대칭이동 $\rightarrow f(-x, y) = 0$
 ③ 원점에 대하여 대칭이동 $\rightarrow f(-x, -y) = 0$

0728 대표 문제

함수 $y = \sin 3x - 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식이 $y = a \sin 3x + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0729 B

함수 $y = \cos x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 함수를 $y = f(x)$ 라 하자. $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

0730 B

다음 삼각함수 중 그 그래프가 $y = \sin \frac{x}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 π 만큼 평행이동한 후 원점에 대하여 대칭이동한 그래프와 겹쳐지는 것은?

- ① $y = \sin \frac{x}{2}$ ② $y = -\sin \frac{x}{2}$
 ③ $y = \cos \frac{x}{2}$ ④ $y = -\cos \frac{x}{2}$
 ⑤ $y = 2 \sin x$

집중공략

유형 06 삼각함수의 최대·최소와 주기

개념 06-4

삼각함수	최댓값	최솟값	주기
$y = a \sin(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \cos(bx + c) + d$	$ a + d$	$- a + d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y = a \tan(bx + c) + d$	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

0731 대표 문제

다음 중 함수 $y = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 1$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주기는 π 이다.
 ② 최댓값은 1이다.
 ③ 최솟값은 -3 이다.
 ④ 그래프는 원점을 지난다.
 ⑤ 그래프는 $y = 2 \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것과 같다.

0732 B

함수 $y = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ 의 최댓값을 a , 최솟값을 b , 주기를 c 라 할 때, abc 의 값을 구하시오.

0733 B

다음 중 주기가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $y = \sin \pi x - 2$ ② $y = \cos\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$
 ③ $y = \tan \frac{\pi}{2}x + 2$ ④ $y = 2 \tan \frac{x}{2} - 1$
 ⑤ $y = 3 \sin \pi(x-1)$

0734 B 서술형

함수 $y = 3 \cos \frac{1}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 함수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

0735 B

함수 $f(x) = \tan \frac{x}{2} + 1$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 주기가 2π 인 주기함수이다.
 ㄴ. $f(-x) = -f(x)$ 이다.
 ㄷ. 최댓값은 2이다.
 ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

유형 07

삼각함수의 미정계수의 결정
; 조건이 주어진 경우

개념 06-4

삼각함수의 미정계수는 다음과 같이 최대·최소, 주기, 함숫값을 이용하여 결정한다.

① $y = a \sin bx + c$, $y = a \cos bx + c$

- ➡ a, c : 삼각함수의 최대·최소 또는 함숫값을 이용
 b : 삼각함수의 주기를 이용

② $y = a \tan bx + c$

- ➡ a, c : 함숫값을 이용
 b : 삼각함수의 주기를 이용

0736 대표 문제

함수 $f(x) = a \cos \pi x + b$ 의 최댓값이 3이고 $f\left(\frac{1}{3}\right) = 2$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0737 B

함수 $f(x) = a \tan bx + 2$ 의 주기가 2π 이고 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $b > 0$)

- ① -4 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

0738 B 서술형

함수 $f(x) = a \sin\left(\frac{\pi}{2} - bx\right) + c$ 의 최댓값이 5, 주기가 2π 이고 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

유형 08

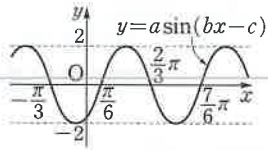
삼각함수의 미정계수의 결정
; 그래프가 주어진 경우

개념 06-4

삼각함수의 미정계수를 구할 때, 그래프가 주어지면 주어진 그래프에서 최댓값, 최솟값, 주기를 구한 후 이를 이용한다.

0739 대표 문제

함수 $y = a \sin(bx - c)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?



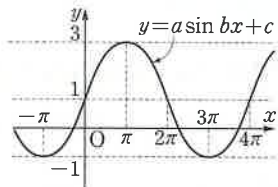
(단, $a > 0, b > 0, 0 < c < \pi$)

- ① π ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ 3π

0740 B 서술형

함수 $y = a \sin bx + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

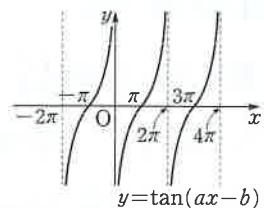
(단, $a > 0, b > 0$)



0741 B

함수 $y = \tan(ax - b)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

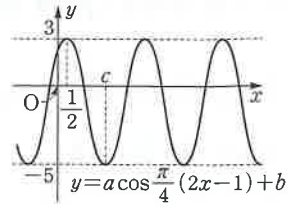
(단, $a > 0, 0 < b < \pi$)



0742 B

함수

$y = a \cos \frac{\pi}{4}(2x - 1) + b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 2b + 2c$ 의 값을 구하시오.



(단, $a > 0$)

유형 09

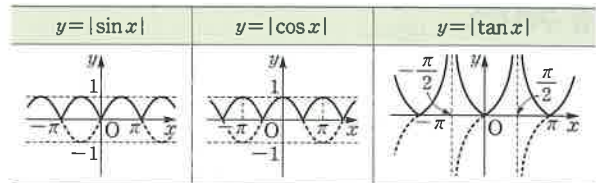
절댓값 기호를 포함한
삼각함수의 그래프

개념 06-2, 3, 4

절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프는 다음과 같이 그린다.

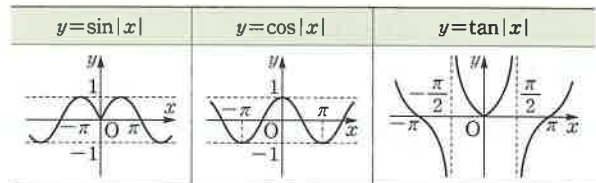
① $y = |f(x)|$ 의 그래프

○ $y = f(x)$ 의 그래프에서 $y \geq 0$ 인 부분은 그대로 두고 $y < 0$ 인 부분은 x 축에 대하여 대칭이동한다.



② $y = f(|x|)$ 의 그래프

○ $y = f(x)$ 의 그래프에서 $x \geq 0$ 인 부분만 그린 후 $x \geq 0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동한다.



0743 대표 문제

함수 $y = |\sin x|$ 의 그래프와 일치하는 그래프의 식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

부기

ㄱ. $y = |\cos x|$ ㄴ. $y = \sin |x|$

ㄷ. $y = \left| \cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right) \right|$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0744 B 서술형

함수 $y = |\tan ax|$ 의 주기와 함수 $y = 4\cos 3x$ 의 주기가 같을 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

유형 10

여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질

집중공략

개념 06-5

$90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수) 꼴의 삼각함수의 값은 다음과 같은 순서로 구한다.

① n 이 짝수일 때, $\sin \rightarrow \sin$, $\cos \rightarrow \cos$, $\tan \rightarrow \tan$
 n 이 홀수일 때, $\sin \rightarrow \cos$, $\cos \rightarrow \sin$, $\tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$
 로 삼각함수를 정한다.

② θ 를 예각으로 생각하여 $90^\circ \times n \pm \theta$ 또는 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에서 처음 주어진 삼각함수의 부호가 양이면 +, 음이면 -를 붙인다.

0745 대표 문제

$\sin \frac{7}{6}\pi \cos \frac{2}{3}\pi + \cos \frac{13}{6}\pi \tan\left(-\frac{5}{6}\pi\right)$ 의 값을 구하시오.

0746 B

다음 삼각함수표를 이용하여 $\sin 260^\circ - \cos 110^\circ$ 의 값을 구하면?

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
10°	0.1736	0.9848	0.1763
20°	0.3420	0.9397	0.3640

- ① -0.7661 ② -0.6428 ③ 0.3640
 ④ 0.6428 ⑤ 0.7661

0747 B

$\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$ 와 값이 같은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $\cos(\pi - \theta)$ ㄴ. $\sin(2\pi - \theta)$
 ㄷ. $\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$ ㄹ. $\cos(\pi + \theta)$

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0748 B

$\sin 40^\circ + \tan 100^\circ + \cos 130^\circ + \tan 260^\circ$ 의 값을 구하시오.

0749 B

$$\left\{ \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \cos(3\pi + \theta)}{\cos(2\pi - \theta)} \right\}^2 + \left\{ \frac{\sin(3\pi - \theta) \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}{\sin(\pi - \theta)} \right\}^2$$

을 간단히 하면?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ $\sin \theta$ ⑤ $\cos \theta$

유형 11

여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질
; 각의 통일

개념 06-5

삼각함수를 포함한 식에서 각의 크기의 합이 $\frac{\pi}{2}$ 인 것끼리 짝 지어 각을 통일시킨다.

① $A+B=\frac{\pi}{2}$ 일 때, $B=\frac{\pi}{2}-A$ 이므로

① $\sin^2 A + \sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2\left(\frac{\pi}{2}-A\right)$
 $= \sin^2 A + \cos^2 A = 1$

② $\tan A \times \tan B = \tan A \times \tan\left(\frac{\pi}{2}-A\right)$
 $= \tan A \times \frac{1}{\tan A} = 1$

0750 대표 문제

$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\cos^2\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{4} - \theta\right)$ 의 값을 구하시오.

0751 B

다음은 $\cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \dots + \cos^2 85^\circ$ 의 값을 구하는 과정이다.

$\cos(90^\circ - \alpha^\circ) = \sin \alpha^\circ$ 이므로

$\cos^2(90^\circ - \alpha^\circ) + \cos^2 \alpha^\circ = \boxed{(가)}$

$\therefore \cos^2 5^\circ + \cos^2 10^\circ + \cos^2 15^\circ + \dots + \cos^2 85^\circ$
 $= \boxed{(나)}$

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 a , (나)에 알맞은 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

① $\frac{11}{2}$

② $\frac{13}{2}$

③ $\frac{15}{2}$

④ $\frac{17}{2}$

⑤ $\frac{19}{2}$

0752 B 서술형

$\tan 1^\circ \times \tan 2^\circ \times \dots \times \tan 88^\circ \times \tan 89^\circ$ 의 값을 구하시오.

유형 12

여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질
; 도형에의 활용

개념 06-5

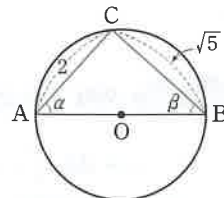
삼각형 ABC의 세 내각의 크기의 합은 π 이므로 다음을 이용하여 각을 변형한다.

① $A+B+C=\pi \Rightarrow B+C=\pi-A$

② $A+B=\frac{\pi}{2} \Rightarrow C=\frac{\pi}{2}$

0753 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\overline{AC}=2$, $\overline{BC}=\sqrt{5}$ 이다. $\angle CAB=\alpha$, $\angle CBA=\beta$ 라 할 때, $\sin(\alpha+2\beta)$ 의 값을 구하시오.

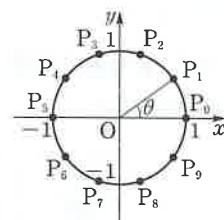


0754 B

삼각형 ABC에서 $\sin \frac{A}{2} = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos \frac{B+C-2\pi}{2}$ 의 값을 구하시오.

0755 B

오른쪽 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$ 의 둘레를 10등분 한 점을 차례대로 $P_0, P_1, \dots, P_9$ 라 하자. $P_0(1, 0)$ 이고, $\angle P_0OP_1=\theta$ 라 할 때,



$\cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 5\theta + \cos 7\theta + \cos 9\theta$

의 값은? (단, O는 원점이다.)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

유형 13

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소
; 일차식의 꼴

개념 06-4

- ① 두 종류 이상의 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소
 → 한 종류의 삼각함수로 통일한다.
 ② 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 최대·최소
 → $0 \leq |\sin x| \leq 1$, $0 \leq |\cos x| \leq 1$ 임을 이용한다.

0756 대표 문제

함수 $y = 2|\cos 3x - 3| + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -1 ② 4 ③ 9
 ④ 14 ⑤ 19

0757 B

함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3\cos x - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

0758 B 서술형

함수 $y = a|\sin 3x - 2| + b$ 의 최댓값이 5, 최솟값이 1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0$)

0759 B

함수 $y = -|3\sin x - a| + 4$ 의 최댓값이 b , 최솟값이 -1 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0$)

유형 14

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소
; 분수식의 꼴

개념 06-4

분수식의 꼴로 주어진 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 식의 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 함수를 얻는다.
 ② ①에서 얻은 함수의 그래프를 그린다.
 ③ ②의 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다. 이때 t 의 값의 범위에 유의한다.

0760 대표 문제

함수 $y = \frac{\cos x}{\cos x - 3}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{7}{4}$
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{11}{4}$

0761 B 서술형

함수 $y = \frac{2\tan x + 1}{\tan x + 1}$ 의 치역이 $\{y | a \leq y \leq b\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$)

0762 B⁰

함수 $y = \frac{2\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) - 1}{\sin x - 2}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

유형 15

삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소 ; 이차식의 풀

집중공략

개념 06-4

이차식의 꼴로 주어진 삼각함수를 포함한 함수의 최대·최소는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 함수로 변형한다.
- ② 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 이차함수를 얻는다.
- ③ ②에서 얻은 함수의 그래프를 그린다.
- ④ ③의 그래프를 이용하여 최댓값과 최솟값을 구한다. 이때 t 의 값의 범위에 유의한다.

0763 대표 문제

함수 $y = \sin^2 x - 2\cos x + 1$ 은 $x=a$ 일 때 최댓값 b 를 갖는다. 이때 ab 의 값은? (단, $0 \leq x \leq 2\pi$)

- ① 0 ② $\frac{\pi}{2}$ ③ π
④ 2π ⑤ 3π

0764 B⁰

함수 $y = \cos^2 x + 4\sin x + a$ 의 최솟값이 -1 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0765 B⁰

함수 $y = \sin^2\left(\frac{5}{2}\pi + x\right) + \cos(2\pi - x) + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

0766 B⁺ 서술형

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 - 4x\sin\theta - \cos^2\theta = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최솟값을 구하시오.
(단, $0 \leq \theta \leq 2\pi$)

유형 16

삼각방정식; 일차식의 풀

집중공략

개념 06-6

일차식의 꼴로 주어진 삼각방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$) 꼴로 변형한다.
- ② 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.

0767 대표 문제

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 중 방정식 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 의 근이 아닌 것은?

- ① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{5}{12}\pi$ ③ $\frac{11}{12}\pi$
④ $\frac{13}{12}\pi$ ⑤ $\frac{17}{12}\pi$

0768 B

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $3\sin x + \cos\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = \sqrt{3}$ 의 모든 실근의 합은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{3}{2}\pi$
 ④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

0769 B 서술형

방정식 $\tan \frac{x}{2} - \sqrt{3} = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 \leq x < 4\pi$)

0770 B

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $\sin x = -\sqrt{3}\cos x$ 를 푸시오.

0771 B*

방정식 $\cos x = -\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 양수 x 를 작은 것부터 차례대로 나열할 때, 5번째 수를 구하시오.

유형 17 삼각방정식; 이차식의 풀

개념 06-6

이차식의 풀로 주어진 삼각방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 방정식으로 변형한다.
- ② 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 이차방정식을 얻는다.
- ③ ②의 해를 구한 후 치환한 식에 대입하여 x 의 값을 구한다.

0772 대표 문제

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $6\cos^2 x + \sin x - 1 = 0$ 을 푸시오.

0773 B

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\tan x + \frac{1}{\tan x} = 2$ 의 모든 실근의 합은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π
 ④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

0774 B 서술형

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\cos^2 x - \sin(\pi - x) - 1 = 0$ 의 해 중 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + m$ 의 값을 구하시오.

유형 18 삼각방정식이 실근을 가질 조건

개념 06-6

삼각방정식이 실근을 가질 조건은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 방정식을 $f(x)=k$ 꼴로 변형한다.
- ② $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나도록 하는 k 의 값의 범위를 구한다.

0775

x 에 대한 방정식 $\cos^2 x + \sin x - a = 0$ 이 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-\frac{7}{4} \leq a \leq -\frac{1}{4}$ ② $-\frac{5}{4} \leq a \leq -1$
- ③ $-1 \leq a \leq \frac{5}{4}$ ④ $-\frac{1}{4} \leq a \leq \frac{7}{4}$
- ⑤ $\frac{5}{4} \leq a \leq \frac{7}{4}$

0776 B*

x 에 대한 방정식 $2\sin^2(\pi+x) + 2\cos x + k = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 19 삼각부등식; 일차식의 꼴

개념 06-6

삼각부등식을 풀 때는 먼저 부등호를 등호로 바꾸어 삼각방정식을 풀 후 다음과 같이 그래프를 이용한다.

- ① $\sin x > k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$)
 - $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위를 구한다.
- ② $\sin x < k$ (또는 $\cos x < k$ 또는 $\tan x < k$)
 - $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = k$ 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위를 구한다.

0777

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$ 의 해가 $a \leq x \leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0778

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 부등식 $-\frac{1}{2} \leq \cos x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해는?

- ① $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{5}{6}\pi$
- ③ $\frac{\pi}{6} < x < \pi$ ④ $\frac{\pi}{3} < x \leq \frac{5}{6}\pi$
- ⑤ $\frac{\pi}{3} < x < \pi$

0779

$-\pi < x < \pi$ 일 때, 다음 중 부등식 $\sin x \geq \cos x$ 의 해가 될 수 없는 것은?

- ① $-\frac{3}{4}\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
- ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

0780

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 부등식 $|3\tan x| \leq \sqrt{3}$ 의 해는?

- ① $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$
- ② $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{5}{6}\pi$
- ③ $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{2}{3}\pi \leq x \leq \frac{5}{6}\pi$
- ④ $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < \pi$
- ⑤ $\frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{5}{6}\pi \leq x < \pi$

유형 20 삼각부등식; 이차식의 풀

개념 06-6

이차식의 풀로 주어진 삼각부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

- ① $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 임을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 부등식으로 변형한다.
 ② 그래프를 이용하여 ①의 해를 구한다.

0781 대표 문제

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2\cos^2 x < 3\sin x$ 의 해는?

- ① $0 \leq x < \frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5}{6}\pi$
 ③ $\frac{5}{6}\pi < x < \frac{7}{6}\pi$ ④ $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$
 ⑤ $\frac{11}{6}\pi < x < 2\pi$

0782 B⁰ $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2\cos^2 x + \sin x - 1 \geq 0$ 을 푸시오.0783 B⁰ $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\sin^2 x - 5\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) > 4$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

유형 21 삼각방정식과 삼각부등식의 활용

개념 06-6

계수가 삼각함수인 이차방정식 또는 이차부등식의 근에 대한 조건이 주어지면 이차방정식의 판별식을 이용한다.

0784 대표 문제

 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2\sqrt{2}x\sin\theta + 3\cos\theta = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 θ 의 값의 범위를 구하시오.(단, $0 < \theta < 2\pi$)0785 B⁰다음 중 모든 실수 x 에 대하여 x 에 대한 이차부등식 $x^2 + 4x\sin\theta + 4\sin\theta > 0$ 이 성립하도록 하는 θ 의 값이 아닌 것은? (단, $0 < \theta < 2\pi$)

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

0786 B⁺ 서술형 x 에 대한 이차함수 $y = x^2 - 2x\sin\theta - \cos^2\theta$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y = \sqrt{2}x$ 위에 있을 때, θ 의 최댓값을 구하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

0787

두 함수 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

㉠

- ㄱ. 두 함수의 주기는 같다.
- ㄴ. $f(-x)=-f(x)$
- ㄷ. $f(x)=g\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0788

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

(단, $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$)

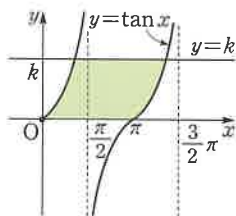
㉠

- ㄱ. $\cos x - \sin x < 0$
- ㄴ. $\sin x - \tan x > 0$
- ㄷ. $\tan x - \cos x > 0$

0789

오른쪽 그림과 같이 함수

$y=\tan x$ ($0 \leq x < \frac{3}{2}\pi$)의 그래프와 x 축 및 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 5π 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.



0790

세 함수 $y=\frac{1}{2}\sin 3x$, $y=2\cos \frac{1}{2}x$, $y=\tan 2x$ 의 주기를 각각 a , b , c 라 할 때, 세 수 a , b , c 의 대소 관계는?

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$
④ $b < c < a$ ⑤ $c < a < b$

0791

함수 $f(x)=4\cos\left(3x-\frac{\pi}{2}\right)-1$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

㉠

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2\pi)=f(x)$ 이다.
- ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 4, 최솟값은 -4이다.
- ㄷ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 $y=4\cos 3x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{6}$ 만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

0792 [교육청 기출]

두 함수 $y=4\sin 3x$, $y=3\cos 2x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각

$A(a, 0)$, $B(b, 0)$ (단, $0 < a < \frac{\pi}{2} < b < \pi$)

라 하자. $y=4\sin 3x$ 의 그래프 위의 임의의 점 P에 대하여 $\triangle ABP$ 의 넓이의 최댓값은?

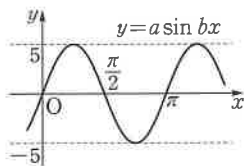
- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ π

0793

함수 $f(x)=a|\sin bx|+c$ 의 최댓값이 1, 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=-\frac{1}{2}$ 일 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.
(단, a , b , c 는 상수이고 $a > 0$, $b > 0$ 이다.)

0794

함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)



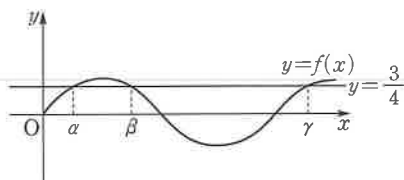
0795

다음 함수 중 주기함수가 아닌 것은?

- ① $y = |\sin x|$ ② $y = |\cos x|$ ③ $y = |\tan x|$
 ④ $y = \sin |x|$ ⑤ $y = \cos |x|$

0796 [교육청 기출]

그림과 같이 삼각함수 $f(x) = \sin kx$ ($0 \leq x \leq \frac{5\pi}{2k}$)의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{4}$ 이 만나는 점의 x 좌표를 각각 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)라 할 때, $f(\alpha + \beta + \gamma)$ 의 값은?
 (단, k 는 양의 실수이다.)



- ① -1 ② $-\frac{7}{8}$ ③ $-\frac{3}{4}$
 ④ 0 ⑤ $\frac{3}{4}$

0797 [수능 기출]

$\tan \theta < 0$ 이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

0798 [모의]

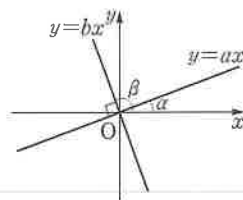
다음 두 수 A, B 에 대하여 $A-B$ 의 값을 구하시오.

$$A = \frac{1}{\sin^2 89^\circ} + \frac{1}{\sin^2 88^\circ} + \frac{1}{\sin^2 87^\circ} + \cdots + \frac{1}{\sin^2 1^\circ}$$

$$B = \tan^2 1^\circ + \tan^2 2^\circ + \tan^2 3^\circ + \cdots + \tan^2 89^\circ$$

0799

오른쪽 그림과 같이 원점에서 수직으로 만나는 두 직선 $y = ax, y = bx$ 가 x 축의 양의 부분과 이루는 각의 크기를 각각 α, β 라 할 때, 다음 중 $\cos \alpha$ 와 항상 같은 것은?



(단, a, b 는 상수이고, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ 이다.)

- ① $\sin \alpha$ ② $\sin \beta$ ③ $\cos \beta$
 ④ $\tan \alpha$ ⑤ $\tan \beta$

0800

삼각형 ABC의 세 내각의 크기 A, B, C 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

☞

$$\begin{aligned} \neg. \sin A &= \sin(B+C) \\ \neg. \cos(A+B+C) &= 1 \\ \neg. \sin \frac{A+B}{2} &= \cos \frac{C}{2} \\ \neg. \tan \frac{B}{2} \tan \frac{A+C}{2} &= -1 \end{aligned}$$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

0801

함수 $y = \frac{|\cos x| - 3}{|\cos x| + 2}$ 의 치역이 $\{y | a \leq y \leq b\}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0802 수능 기출

$\cos \theta \geq \frac{1}{2}$ 일 때, $\sin^2 \theta$ 의 최댓값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

0803

두 함수 $f(x) = 3\sin \frac{1}{2}\pi x$, $g(x) = |x-1| - 2$ 에 대하여 방정식 $f(x) - g(x) = 0$ 의 실근의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0804 교육청 기출 도전

함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+\pi) = f(x)$ 이다.
(나) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $f(x) = \sin 4x$
(다) $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ 일 때, $f(x) = -\sin 4x$

이때 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0805

$-\pi < x < \pi$ 일 때, 방정식

$4\cos^3 x + 2\sqrt{3}\cos^2 x - 6\sin x \cos x - 3\sqrt{3}\sin x = 0$
의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0806 수능 기출

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $4\cos^2 x - 1 = 0$ 과 부등식 $\sin x \cos x < 0$ 을 동시에 만족시키는 모든 x 의 값의 합은?

- ① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$
 ④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

0807

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $1 < \tan x \leq \sqrt{3}$ 을 푸시오.

0808

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^2 - 2x \sin \theta - \cos \theta + 1 > 0$ 이 성립할 때, θ 의 값의 범위를 구하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

**서술형****0809**

함수 $f(x) = a \sin b \left(x + \frac{\pi}{3}\right) + c$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{3a-c}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p) = f(x)$ 를 만족시키는 양수 p 의 최솟값은 3π 이다.
 (나) 최댓값은 4, 최솟값은 -2 이다.

0810

다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f\left(\frac{61}{4}\right)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-2) = f(x+2)$
 (나) $-2 \leq x \leq 2$ 에서 $f(x) = \sin \pi x$

0811

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $|\cos x| = \frac{1}{2}$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

0812 도전

x 에 대한 이차방정식

$$2x^2 + 4x \cos \theta + (\sqrt{3} - 2) \sin \theta - \sqrt{3} + 2 = 0$$

이 서로 다른 두 양의 실근을 갖도록 하는 θ 의 값의 범위는 $A < \theta < B$ 이다. 이때 $\sin A + \cos B$ 의 값을 구하시오.
 (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

07-1 사인법칙

유형 | 01, 02, 03, 04, 07, 08

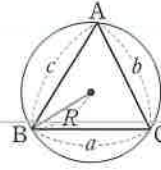
개념 Note

(1) 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

가 성립하고, 이것을 **사인법칙**이라 한다.



삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ 의 크기를 각각 A , B , C 로 나타내고, 이들의 대변의 길이를 각각 a , b , c 로 나타낸다.

(2) 사인법칙의 변형

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\textcircled{2} a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$$

$$\textcircled{3} a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$a : b : c$$

$$= 2R \sin A : 2R \sin B : 2R \sin C \\ = \sin A : \sin B : \sin C$$

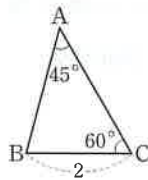
0813 다음은 삼각형 ABC에서 $a=2$, $A=45^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, c 를 구하는 과정이다.

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이

므로

$$\frac{\textcircled{가}}{\sin 45^\circ} = \frac{c}{\sin \textcircled{나}}$$

$$\therefore c = \textcircled{다}$$



위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

0817 다음은 삼각형 ABC에서 $a=2$, $c=2\sqrt{2}$, $C=45^\circ$ 일 때, A 를 구하는 과정이다.

사인법칙에 의하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 이므로

$$\frac{\textcircled{가}}{\sin A} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin \textcircled{나}} \quad \therefore \sin A = \textcircled{다}$$

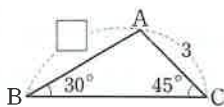
$$0^\circ < A < 180^\circ \text{이므로 } A = \textcircled{라} \text{ 또는 } A = \textcircled{마}$$

$$\text{그런데 } A + C < 180^\circ \text{이므로 } A = \textcircled{라}$$

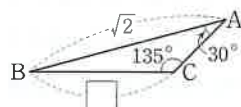
위의 과정에서 (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

[0814~0815] 삼각형 ABC에 대하여 다음 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

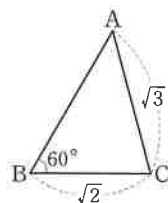
0814



0815



0816 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $B=60^\circ$ 일 때, $\sin A$ 의 값을 구하시오.



[0818~0819] 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

0818 $b=4$, $c=4\sqrt{2}$, $B=30^\circ$ 일 때, C

0819 $a=3$, $b=\sqrt{3}$, $A=60^\circ$ 일 때, B

[0820~0821] 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 를 구하시오.

0820 $a=6$, $A=45^\circ$

0821 $c=5$, $A=120^\circ$, $B=30^\circ$

07-2 코사인법칙

유형 | 05, 06, 07, 08

개념 Note

(1) 코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

가 성립하고, 이것을 **코사인법칙**이라 한다.

(2) 코사인법칙의 변형

삼각형 ABC에서

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

① 삼각형의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때, 나머지 한 변의 길이를 구할 수 있다.

② 삼각형의 세 변의 길이를 알 때, 세 각의 크기를 구할 수 있다.

0822 다음은 삼각형 ABC에서 $a=3$, $b=4$, $C=60^\circ$ 일 때, c 를 구하는 과정이다.

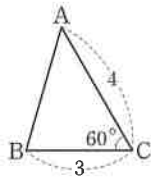
코사인법칙에 의하여

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \text{이므로}$$

$$c^2 = 3^2 + \boxed{(가)}^2 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \boxed{(나)}$$

$$= \boxed{(다)}$$

$$c > 0 \text{이므로} \quad c = \boxed{(라)}$$



위의 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

0827 다음은 삼각형 ABC에서 $a=\sqrt{3}$, $b=1$, $c=1$ 일 때, B 를 구하는 과정이다.

코사인법칙 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$ 를 변형하면

$$\cos B = \boxed{(가)} \text{이므로}$$

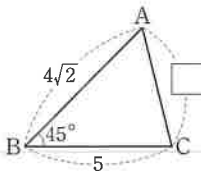
$$\cos B = \frac{\boxed{(나)}^2 + (\sqrt{3})^2 - 1^2}{2 \cdot 1 \cdot \boxed{(다)}} = \boxed{(라)}$$

$$\therefore B = \boxed{(라)}$$

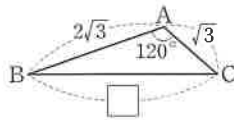
위의 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 구하시오.

[0823~0824] 삼각형 ABC에 대하여 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

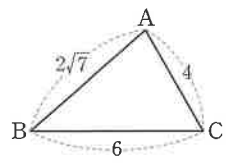
0823



0824



0828 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $a=6$, $b=4$, $c=2\sqrt{7}$ 일 때, 다음 값을 구하시오.



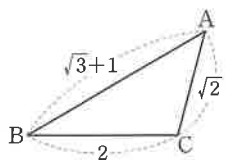
(1) $\cos A$ _____ (2) $\cos B$ _____ (3) $\cos C$ _____

[0825~0826] 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

0825 $b=2$, $c=3\sqrt{3}$, $A=30^\circ$ 일 때, a

0826 $a=3$, $c=\sqrt{3}$, $B=150^\circ$ 일 때, b

0829 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $a=2$, $b=\sqrt{2}$, $c=\sqrt{3}+1$ 일 때, A 를 구하시오.



07-3 삼각형의 넓이

유형 | 09, 10

개념 Note

(1) 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

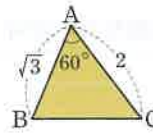
$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

예 오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $b=2$, $c=\sqrt{3}$, $A=60^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2}$$

(2) 삼각형 ABC의 넓이를 S , 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$



$$\begin{aligned} ① S &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2}bc \cdot \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ② S &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C \cdot \sin A \\ &= 2R^2 \sin A \sin B \sin C \end{aligned}$$

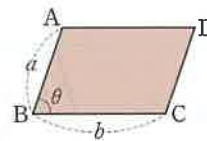
07-4 사각형의 넓이

유형 | 11, 12, 13

(1) 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이가 a , b 이고, 그 끼인각의 크기가 θ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

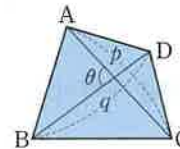
$$S = ab \sin \theta$$



(2) 사각형의 넓이

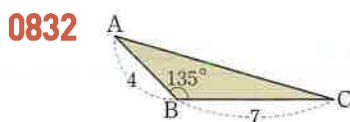
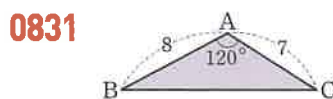
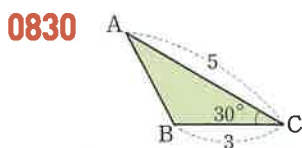
사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 p , q 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

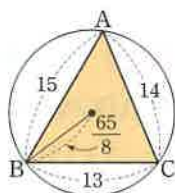


$$\begin{aligned} ③ S &= 2\Delta ABC \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2}ab \sin \theta \\ &= ab \sin \theta \end{aligned}$$

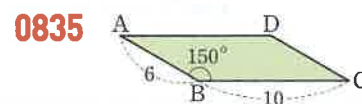
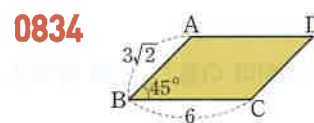
[0830~0832] 다음 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



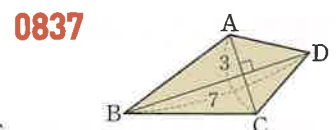
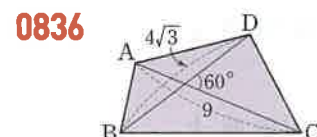
0833 오른쪽 그림과 같이 $a=13$, $b=14$, $c=15$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{65}{8}$ 일 때, 이 삼각형의 넓이를 구하시오.



[0834~0835] 다음 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



[0836~0837] 다음 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



유형 01 사인법칙

집중공략

개념 07-1

삼각형 ABC에서 다음과 같은 경우 사인법칙을 이용한다.

① 두 변의 길이와 한 대각의 크기를 알 때

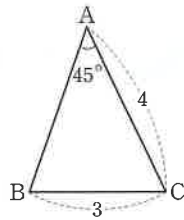
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{를 이용하여 다른 각의 크기를 구한다.}$$

② 한 변의 길이와 두 각의 크기를 알 때

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \text{를 이용하여 다른 변의 길이를 구한다.}$$

0838 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=3$, $\overline{AC}=4$, $A=45^\circ$ 일 때, $\cos^2 B$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{9}$
 ③ $\frac{2}{9}$ ④ $\frac{1}{3}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

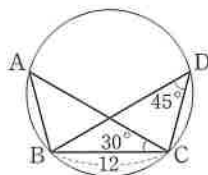
0839 B

삼각형 ABC에서 $c=\sqrt{6}$, $B=75^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, a 의 값은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

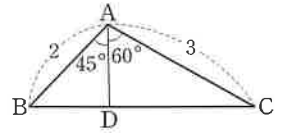
0840 B 서술형

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{BC}=12$ 이고 $\angle ACB=30^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



0841 B

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=3$, $\angle BAD=45^\circ$, $\angle DAC=60^\circ$ 이다. $\overline{BD}:\overline{DC}=k:3\sqrt{6}$ 일 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.



유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원

개념 07-1

삼각형 ABC의 한 각의 크기와 대변의 길이가 주어지면

$$\frac{a}{\sin A} = 2R \text{ (R는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이)}$$

를 이용하여 R를 구한다.

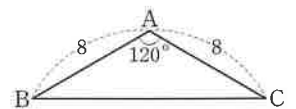
0842 대표 문제

반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $a+b+c=18$ 일 때, $\sin A + \sin B + \sin C$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 ④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

0843 B

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}=8$, $A=120^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



0844 B

삼각형 ABC에서 $c = \sqrt{5}$ 이고 $3\sin(A+B)\sin C = 1$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{15}}{2}$
 ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 03 사인법칙의 변형

개념 07-1

삼각형 ABC에서 변의 길이와 각의 크기에 대하여

$$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

가 성립함을 이용하여 삼각형의 변의 길이의 비를 구하거나 각의 크기에 대한 사인값의 비를 구한다.

0845 대표 문제

삼각형 ABC에서 $A : B : C = 1 : 1 : 2$ 일 때, $a : b : c$ 는?

- ① $1 : 1 : \sqrt{2}$ ② $1 : 1 : \sqrt{3}$ ③ $1 : \sqrt{3} : \sqrt{6}$
 ④ $1 : 2 : 2\sqrt{2}$ ⑤ $1 : 2 : 2$

0846 B

삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 4 : 5$ 일 때, $ab : bc : ca$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

0847 B 서술형

삼각형 ABC에서 $A : B : C = 1 : 2 : 3$ 일 때, $\frac{a^2 + b^2}{ac}$ 의 값을 구하시오.

유형 04 삼각형 모양의 결정 (1)

개념 07-1

삼각형 ABC에서 $\sin A, \sin B, \sin C$ 사이의 관계식이 주어지면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

(R 는 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이)

를 이용하여 a, b, c 사이의 관계식으로 변형한다.

0848 대표 문제

삼각형 ABC에서

$$a \sin A = b \sin B + c \sin C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

0849 B

삼각형 ABC에서 $b \sin B = c \sin C$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형 ② $b = c$ 인 이등변삼각형
 ③ $c = a$ 인 이등변삼각형 ④ $A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $B = 90^\circ$ 인 직각삼각형

0850 B⁰

삼각형 ABC에서

$$(a-b)\sin C = a\sin A - b\sin B$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형 ② $b=c$ 인 이등변삼각형
 ③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형 ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

0851 B⁺ x 에 대한 이차방정식

$$(\cos A + \cos C)x^2 - 2x\sin B + (\cos A - \cos C) = 0$$

이 중근을 가질 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

집중공략

유형 05 코사인법칙

개념 07-2

삼각형 ABC의 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지면 코사인 법칙

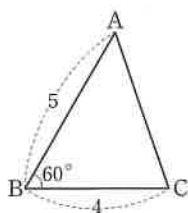
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

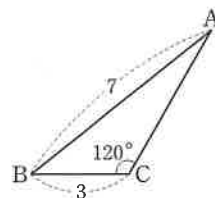
를 이용하여 나머지 한 변의 길이를 구한다.

0852 대표 문제

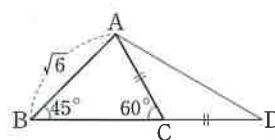
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $B=60^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

0853 B⁰ 서술형

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=3$, $C=120^\circ$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.

0854 B⁺

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\sqrt{6}$, $B=45^\circ$, $C=60^\circ$ 이고, $\overline{AC}=\overline{CD}$ 가 되도록 $\overline{BC}$ 의 연장선 위에 점 D를 잡을 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

유형 06 코사인법칙의 변형

개념 07-2

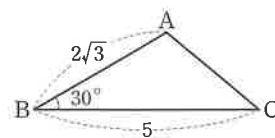
삼각형 ABC의 세 변의 길이가 주어지면

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

을 이용하여 삼각형의 각의 크기를 구한다.

0855 대표 문제

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=5$, $B=30^\circ$ 일 때, $\cos A$ 의 값을 구하시오.



0856 B⁰

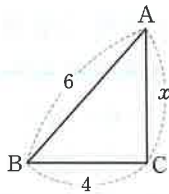
삼각형 ABC에서

$$\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 13 : 8$$

일 때, 세 각 중 크기가 가장 큰 각의 크기를 구하시오.

0857 B⁺

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$ 이고, $\overline{AC}=x$ 라 할 때, $\cos A$ 의 최솟값과 그때의 x 의 값을 구하시오.



유형 07 삼각형 모양의 결정 (2)

개념 07-1, 2

삼각형 ABC에서 A, B, C 사이의 관계식이 주어지면 사인법칙 또는 코사인법칙을 이용하여 a, b, c 사이의 관계식으로 변형한다.

0858 대표 문제

등식 $c \cos A = a \cos C$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형 ② $b=c$ 인 이등변삼각형
 ③ $a=c$ 인 이등변삼각형 ④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

0859 B⁰

삼각형 ABC에서 $b \cos A - a \cos B = c$ 가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

0860 B⁺

삼각형 ABC에서

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + B\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \sin A$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

집중 공략

유형 08 사인법칙과 코사인법칙의 실생활에의 활용

개념 07-1, 2

여러 지점들 사이의 거리와 지점들을 연결한 선이 이루는 각의 크기가 주어지면 세 지점을 꼭짓점으로 하는 삼각형에서 사인법칙 또는 코사인법칙을 이용하여 두 지점 사이의 거리를 구한다.

0861 대표 문제

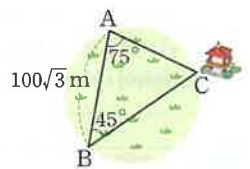
오른쪽 그림과 같이 $100\sqrt{3}$ m

떨어진 두 지점 A, B에서 정자

가 있는 C지점을 바라보고 측량

하였더니 $\angle A = 75^\circ$, $\angle B = 45^\circ$

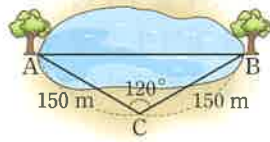
이었다. 세 지점 A, B, C를 연결하는 원 모양의 잔디밭을 만들려고 할 때, 잔디밭의 넓이는?



- ① $6400\pi \text{ m}^2$ ② $8100\pi \text{ m}^2$ ③ $10000\pi \text{ m}^2$
 ④ $12100\pi \text{ m}^2$ ⑤ $14400\pi \text{ m}^2$

0862 B

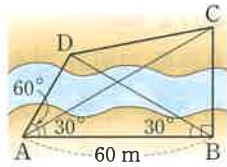
오른쪽 그림과 같이 호수의 가장자리에 있는 두 나무 A, B 사이의 거리를 구하기 위하여 C지점에서 측량하였더니 $\overline{AC}=\overline{BC}=150$ m, $\angle C=120^\circ$ 이었다. 이때 두 나무 A, B 사이의 거리는?



- ① 200 m ② $150\sqrt{2}$ m ③ $150\sqrt{3}$ m
④ $200\sqrt{2}$ m ⑤ 300 m

0863 B

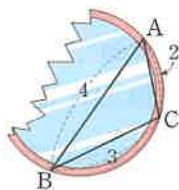
오른쪽 그림과 같이 강 주변에 네 지점 A, B, C, D가 있다. 두 지점 C, D 사이의 거리를 구하기 위하여 측량하였더니 $\overline{AB}=60$ m, $\angle CBA=90^\circ$, $\angle CAB=\angle DBA=30^\circ$, $\angle DAB=60^\circ$ 이었다. 이때 두 지점 C, D 사이의 거리는?



- ① $10\sqrt{21}$ m ② $20\sqrt{6}$ m ③ 50 m
④ $30\sqrt{3}$ m ⑤ $40\sqrt{2}$ m

0864 B* 서술형

오른쪽 그림과 같이 원 모양의 거울이 깨져서 일부만 남아 있다. 이 거울의 가장자리에서 세 점 A, B, C를 정하여 각 점 사이의 길이를 재었더니 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CA}=2$ 이었을 때, 이 거울의 반지름의 길이를 구하시오.



유형 09 삼각형의 넓이

개념 07-3

삼각형 ABC의 두 변의 길이 a , b 와 그 끼인각의 크기 C 가 주어지면 삼각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

0865 대표 문제

삼각형 ABC에서 $a=6$, $b=8$, $\sin(A+B)=\frac{1}{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

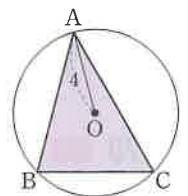
- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0866 B

삼각형 ABC의 넓이가 18이고, $b=4\sqrt{3}$, $c=6$ 일 때, A 를 구하시오. (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

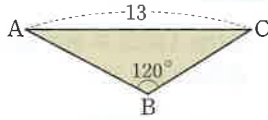
0867 B* 서술형

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 4인 원 O에 내접하고 있다. $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=4:3:5$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



0868 B*

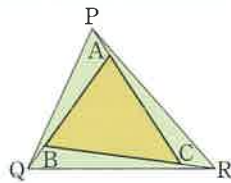
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=13$, $B=120^\circ$ 이고 $\overline{AB}+\overline{BC}=15$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① 20 ② $12\sqrt{3}$ ③ 24
④ $14\sqrt{3}$ ⑤ 28

0869 B*

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 각 변의 길이를 20% 늘인 위치에 각각 세 점 P, Q, R를 잡는다. 삼각형 ABC의 넓이가 25일 때, 삼각형 PQR의 넓이는?



- ① 30 ② 34 ③ 37
④ 40 ⑤ 43

유형 10 외접원의 반지름의 길이와 삼각형의 넓이 개념 07-3

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 삼각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

0870 대표 문제

세 변의 길이가 7, 8, 9인 삼각형 ABC의 넓이가 $12\sqrt{5}$ 이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

0871 B*

세 변의 길이가 5, 7, 8인 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.

유형 11 사각형의 넓이; 삼각형 이용

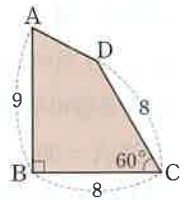
개념 07-4

삼각형의 넓이를 이용하여 사각형의 넓이를 구할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

- ① 사각형을 두 개의 삼각형으로 나눈다.
- ② 사인법칙 또는 코사인법칙을 이용하여 변의 길이를 구한다.
- ③ 각각의 삼각형의 넓이를 구한다.
- ④ 두 삼각형의 넓이의 합을 구한다.

0872 대표 문제

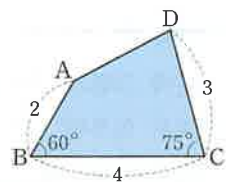
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=8$, $\overline{CD}=8$, $B=90^\circ$, $C=60^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $18+12\sqrt{3}$ ② $18+16\sqrt{3}$
③ $20+12\sqrt{2}$ ④ $20+15\sqrt{3}$
⑤ $20+18\sqrt{2}$

0873 B*

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=3$, $B=60^\circ$, $C=75^\circ$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



- ① $\frac{4\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}+4\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}+3\sqrt{6}}{2}$
④ $\frac{2\sqrt{2}+4\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}+4\sqrt{6}}{3}$

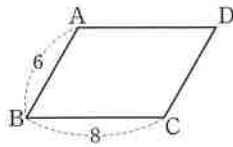
유형 12 평행사변형의 넓이

개념 07-4

이웃하는 두 변의 길이가 a , b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형의 넓이 S 는
 $S = ab \sin \theta$

0874 대표 문제

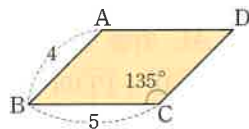
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$ 이다. 평행사변형 ABCD의 넓이가 $24\sqrt{3}$ 일 때, D 를 구하시오.



(단, $0^\circ < D < 90^\circ$)

0875 B

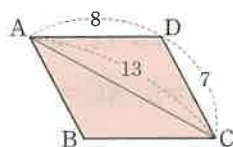
오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $C=135^\circ$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?



- ① $10\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$ ③ $14\sqrt{3}$
 ④ $16\sqrt{2}$ ⑤ $18\sqrt{3}$

0876 B* 서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=8$, $\overline{CD}=7$, $\overline{AC}=13$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



(단, $90^\circ < D < 180^\circ$)

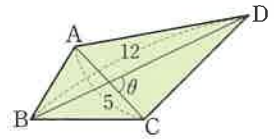
유형 13 사각형의 넓이; 대각선 이용

개념 07-4

두 대각선의 길이가 p , q 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이 S 는
 $S = \frac{1}{2} pq \sin \theta$

0877 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 5, 12이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD에서



$\cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?

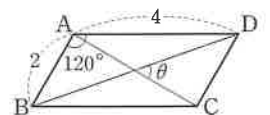
- ① 20 ② $12\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{2}$
 ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $20\sqrt{2}$

0878 B*

두 대각선이 이루는 각의 크기가 150° 이고 넓이가 9인 등변사다리꼴의 한 대각선의 길이를 구하시오.

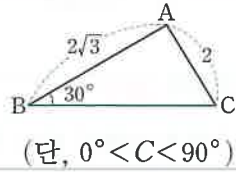
0879 B* 서술형

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{AD}=4$, $\angle BAD=120^\circ$ 일 때, 두 대각선 AC, BD가 이루는 각의 크기 θ 에 대하여 $\sin \theta$ 의 값을 구하시오.



0880

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{AC}=2$, $B=30^\circ$ 일 때, C 를 구하시오.

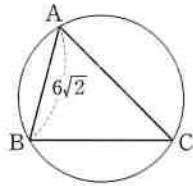


(단, $0^\circ < C < 90^\circ$)

0881

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 삼각형 ABC가 있다.

$\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=3:4:5$ 이고 $\overline{AB}=6\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



- ① $5\sqrt{3}$ ② 9
③ $4\sqrt{6}$ ④ 10
⑤ $6\sqrt{3}$

0882

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=5$, $B=70^\circ$, $C=80^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



- ① 20π ② 25π
③ 28π ④ 32π
⑤ 36π

0883 {수능 기출}

$\triangle ABC$ 에서

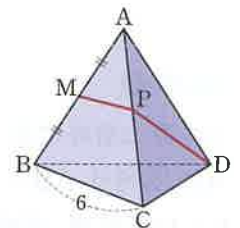
$$6\sin A = 2\sqrt{3}\sin B = 3\sin C$$

가 성립할 때, $\angle A$ 의 크기는?

- ① 120° ② 90° ③ 60°
④ 45° ⑤ 30°

0884

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정사면체에서 모서리 AB의 중점을 M이라 할 때, 모서리 AC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{MP}+\overline{PD}$ 의 최솟값은?

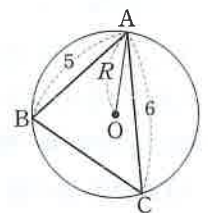


- ① $3\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{15}$ ③ $3\sqrt{7}$
④ 8 ⑤ $6\sqrt{2}$

0885 {교육청 기출}

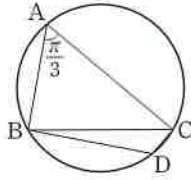
그림과 같이 반지름의 길이가 R 인 원 O 에 내접하는 삼각형 ABC가 있다.

$\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=6$, $\cos A = \frac{3}{5}$ 일 때, $16R$ 의 값을 구하시오.



0886 [평가원 기출]

반지름의 길이가 $2\sqrt{7}$ 인 원에 내접하고 $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D에 대하여

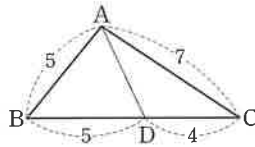


$\sin(\angle BCD) = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ 일 때, $\overline{BD} + \overline{CD}$ 의 값은?

- ① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$
 ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$

0887

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위에 점 D를 잡을 때, $\overline{AB}=5$, $\overline{BD}=5$, $\overline{DC}=4$, $\overline{AC}=7$ 이다. $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

**0888**

삼각형 ABC에서

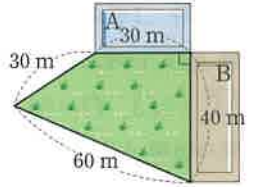
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - A\right) = 2 \sin(\pi - B) \cos C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

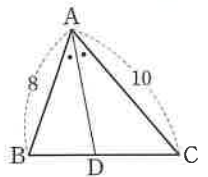
- ① $a=b$ 인 이등변삼각형 ② $b=c$ 인 이등변삼각형
 ③ $a=c$ 인 이등변삼각형 ④ $A = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형
 ⑤ $B = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형

0889

오른쪽 그림과 같이 서로 직각으로 놓여 있는 두 건물 A, B의 앞에 사각형 모양의 잔디 광장을 만들려고 한다. 잔디 광장의 네 변의 길이가 각각 30 m, 60 m, 40 m, 30 m일 때, 이 잔디 광장의 넓이를 구하시오.

**0890**

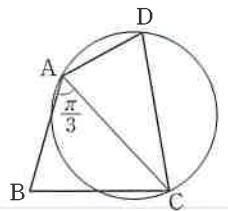
오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=10$, $A=60^\circ$ 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

**0891** [수능 기출] [도전]

그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\sqrt{13}$, $\overline{AD} \times \overline{CD}=9$, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 인 사

각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형 ACD의 넓이를 S_2 라 하고, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하자.

$S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은?



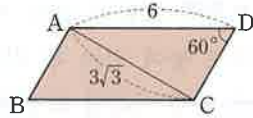
- ① $\frac{54}{25}$ ② $\frac{117}{50}$ ③ $\frac{63}{25}$
 ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{72}{25}$



서술형

0892

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=6$, $\overline{AC}=3\sqrt{3}$, $D=60^\circ$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이는?



- ① $6\sqrt{3}$ ② $9\sqrt{3}$ ③ $12\sqrt{2}$
 ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $16\sqrt{2}$

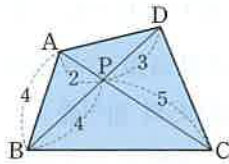
0893

두 대각선의 길이가 $4\sqrt{2}$, $7\sqrt{2}$ 인 사각형 ABCD의 넓이가 14일 때, 두 대각선이 이루는 예각의 크기는?

- ① 15° ② 30° ③ 45°
 ④ 60° ⑤ 75°

0894

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 두 대각선 AC, BD의 교점을 P라 하자. $\overline{AB}=4$, $\overline{AP}=2$, $\overline{BP}=4$, $\overline{CP}=5$, $\overline{DP}=3$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는?



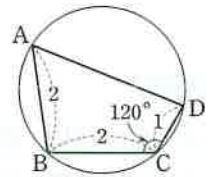
- ① $\frac{19\sqrt{15}}{4}$ ② $\frac{11\sqrt{15}}{2}$ ③ $\frac{23\sqrt{15}}{4}$
 ④ $6\sqrt{15}$ ⑤ $\frac{49\sqrt{15}}{8}$

0895

삼각형 ABC에서 $\cos^2 A - 1 = \cos^2 B - \cos^2 C$ 가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

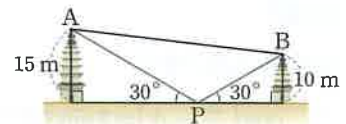
0896 도전

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=1$, $C=120^\circ$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0897

오른쪽 그림과 같이 높이가 각각 15 m, 10 m 인 2개의 탑이 있다. P 지점에서 두 탑의 꼭대기 A, B를 각각 올려다본 각의 크기가 모두 30° 일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리는 몇 m인지 구하시오.





수열

08 등차수열

- ☞ 유형 01 등차수열의 일반항
- ☞ 유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등차수열
 - 유형 03 처음으로 양수 또는 음수가 되는 항
 - 유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열
- ☞ 유형 05 등차중항
- 유형 06 등차수열을 이루는 수
- ☞ 유형 07 등차수열의 합
 - 유형 08 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열의 합
 - 유형 09 부분의 합이 주어진 등차수열의 합
- ☞ 유형 10 등차수열의 합의 최대 · 최소
- 유형 11 나머지가 같은 자연수의 합
- ☞ 유형 12 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

09 등비수열

- ☞ 유형 01 등비수열의 일반항
- ☞ 유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등비수열
 - 유형 03 처음으로 k 보다 커지거나 작아지는 항
 - 유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열
- ☞ 유형 05 등비중항
- 유형 06 등비수열을 이루는 수
- 유형 07 등비수열의 활용
- ☞ 유형 08 등비수열의 합
 - 유형 09 부분의 합이 주어진 등비수열의 합
 - 유형 10 등비수열의 합과 일반항 사이의 관계
 - 유형 11 원리합계

10 수열의 합

- 유형 01 기호 Σ
- 유형 02 Σ 의 성질
- ☞ 유형 03 Σ 와 등차수열, 등비수열
- ☞ 유형 04 자연수의 거듭제곱의 합
- 유형 05 Σ 를 여러 개 포함한 식
- ☞ 유형 06 Σ 를 이용한 여러 가지 수열의 합
- 유형 07 일반항이 k, n 에 대한 식인 수열의 합
- 유형 08 Σ 로 표현된 수열의 합과 일반항
- ☞ 유형 09 분수 꼴인 수열의 합
- 유형 10 분모에 근호가 포함된 수열의 합
- 유형 11 로그가 포함된 수열의 합
- 유형 12 여러 가지 모양으로 주어진 수열

11 수학적 귀납법

- ☞ 유형 01 등차수열의 귀납적 정의
- ☞ 유형 02 등비수열의 귀납적 정의
- ☞ 유형 03 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열
 - 유형 04 같은 수가 반복되는 수열
 - 유형 05 a_n 과 S_n 사이의 관계식이 주어진 수열
 - 유형 06 수열의 귀납적 정의의 활용
 - 유형 07 수학적 귀납법
- ☞ 유형 08 수학적 귀납법; 등식의 증명
- 유형 09 수학적 귀납법; 배수의 증명
- 유형 10 수학적 귀납법; 부등식의 증명

08-1 수열

(1) **수열**: 차례대로 나열된 수의 열을 **수열**이라 한다.

(2) **항**: 수열을 이루고 있는 각 수를 그 수열의 **항**이라 한다. 이때 각 항을 앞에서부터 차례대로 첫째항, 둘째항, 셋째항, ..., n 째항, ... 또는 제1항, 제2항, 제3항, ..., 제 n 항, ... 이라 한다.

예 수열 2, 4, 6, 8, 10, ...에서 제2항은 4, 제4항은 8이다.

(3) 일반항

일반적으로 수열은 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 과 같이 나타낸다. 이때 제 n 항 a_n 을 그 수열의 **일반항**이라 하고, 일반항이 a_n 인 수열을 간단히 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다.

예 수열 2, 4, 6, 8, ..., $2n$, ...의 일반항 a_n 은 $a_n = 2n$ 이고, 이 수열을 $\{2n\}$ 과 같이 나타내기도 한다.

개념 Note

① 일정한 규칙 없이 수를 나열한 것도 수열이지만 여기서는 규칙 성이 있는 수열만 다룬다.

② 항이 유한개인 수열에서 항의 개수를 항수, 마지막 항을 끝항 이라 한다.

③ 수열의 일반항 a_n 이 n 에 대한 식으로 주어지면 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항을 구할 수 있다.

[0898~0902] 다음 수열에서 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

0898 1, 11, 111, □, 11111, ...

0899 3, □, 9, 12, 15, ...

0900 1, 8, □, 64, 125, ...

0901 2, 4, 8, □, 32, ...

0902 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \square, \dots$

[0903~0907] 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, 첫째 항부터 제3항까지를 구하시오.

0903 $a_n = n - 1$

0904 $a_n = 3^n$

0905 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$

0906 $a_n = 10^n - 1$

0907 $a_n = \frac{n+1}{n+2}$

[0908~0912] 다음 수열의 일반항 a_n 을 추측하시오.

0908 $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, \dots$

0909 $1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 3 \cdot 4, 4 \cdot 5, 5 \cdot 6, \dots$

0910 10, 100, 1000, 10000, 100000, ...

0911 $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$

0912 $\frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$

08-2 등차수열

유형 | 01~06

개념 Note

(1) **등차수열**: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더하여 만든 수열(2) **공차**: 등차수열에서 더하는 일정한 수(3) **등차수열의 일반항**첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d$$

예 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 1$$

참고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 제 n 항에 d 를 더하면 제 $(n+1)$ 항이 되므로

$$a_{n+1} = a_n + d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

(4) **등차중항**세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 **등차중항**이라 한다. 이때

$$\underbrace{b-a}_{\text{공차}} = \underbrace{c-b}_{\text{공차}}$$

$$b = \frac{a+c}{2}$$

참고 등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓으면 계산이 편리하다.① 등차수열을 이루는 세 수 $\oplus a-d, a, a+d$ ② 등차수열을 이루는 네 수 $\oplus a-3d, a-d, a+d, a+3d$

$$\begin{aligned} a_n &= a + (n-1)d \\ &= dn + a - d \end{aligned}$$

즉 등차수열의 일반항은 $pn+q$ (p, q 는 상수) 꼴이다.

$$\begin{aligned} a \text{와 } c \text{의 등차중항} \\ b &= \frac{a+c}{2} \\ &\text{는 } a \text{와 } c \text{의 산술평균이다.} \end{aligned}$$

[0913~0914] 다음 등차수열의 공차를 구하시오.**0913** 1, 2, 3, 4, 5, ...**0914** 14, 12, 10, 8, 6, ...**[0915~0918]** 다음 수열이 등차수열을 이루도록 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.**0915** 1, 3, □, 7, 9, ...**0916** 10, 7, 4, □, -2, ...**0917** $\frac{1}{2}$, □, $\frac{3}{2}$, 2, $\frac{5}{2}$, ...**0918** 3, $\frac{7}{3}$, □, 1, $\frac{1}{3}$, ...**[0919~0922]** 다음 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.**0919** 첫째항이 2, 공차가 3인 수열**0920** 첫째항이 5, 공차가 -2인 수열**0921** -3, 1, 5, 9, 13, ...**0922** 7, 6, 5, 4, 3, ...**[0923~0925]** 다음 세 수가 주어진 순서대로 등차수열을 이룰 때, 실수 x 의 값을 구하시오.**0923** 7, x , 17**0924** 6, x , -2**0925** $\log 3$, $\log x$, $\log 243$

08-3 등차수열의 합

유형 | 07~12

개념 Note

(1) 수열의 합

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 을 S_n 으로 나타낸다. 즉

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

(2) 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

① 첫째항이 a , 제 n 항이 l 일 때, $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$ - 제 n 항을 알 때

② 첫째항이 a , 공차가 d 일 때, $S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$ - 공차를 알 때

예 ① 첫째항이 1, 제 5 항이 13인 등차수열의 첫째항부터 제 5 항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{5(1+13)}{2} = 35$$

② 첫째항이 1, 공차가 3인 등차수열의 첫째항부터 제 5 항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{5\{2 \cdot 1 + (5-1) \cdot 3\}}{2} = 35$$

(3) 수열의 합과 일반항 사이의 관계

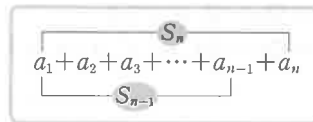
수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

예 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = n^2 + n \text{ 일 때,}$$

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 1 = 2, a_5 = S_5 - S_4 = (5^2 + 5) - (4^2 + 4) = 10$$



① 수열의 합과 일반항 사이의 관계는 모든 수열에서 성립한다.

② $S_n = An^2 + Bn + C$ (A, B, C 는 상수)일 때

① $C=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

② $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

[0926~0929] 다음 등차수열의 첫째항부터 제 15 항까지의 합을 구하시오.

0926 첫째항이 1, 제 15 항이 5인 수열

0927 첫째항이 3, 공차가 -1 인 수열

0928 $-5, -1, 3, 7, 11, \dots$

0929 $4, 2, 0, -2, -4, \dots$

0930 등차수열 $40, 34, 28, \dots, -14, \dots$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 일반항 a_n

(2) $a_k = -14$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값

(3) $40 + 34 + 28 + \cdots + (-14)$

[0931~0932] 다음 합을 구하시오.

0931 $3 + 8 + 13 + \cdots + 38$

0932 $17 + 13 + 9 + \cdots + (-27)$

0933 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 3n$ 일 때, 다음을 구하시오.

(1) a_1

(2) a_{10}

(3) 일반항 a_n

[0934~0935] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

0934 $S_n = n^2 - 2n$

0935 $S_n = 2n^2 + n + 1$

유형 01 등차수열의 일반항

집중 공략 ㉠

개념 08-2

(1) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항

$$\bullet a_n = a + (n-1)d$$

(2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 제 k 항이 m

$$\bullet a + (k-1)d = m$$

0936 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{15}=25$, $a_{23}=41$ 일 때, 이 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

0937 B

첫째항이 15, 제 40 항이 28인 등차수열의 공차는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0938 B

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5=\log 2$, $a_8=\log 16$ 일 때, a_{13} 은?

- ① $\log 64$ ② $\log 128$ ③ $\log 256$
④ $\log 512$ ⑤ $\log 1024$

0939 B

공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 10 항이 5이다. 수열 $\{b_n\}$ 에 대하여 $b_n=a_{2n}$ 일 때, 이 수열의 일반항 b_n 을 구하시오.

유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등차수열

집중 공략 ㉠

개념 08-2

항 사이의 관계가 주어진 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 다음과 같은 순서로 구한다.

① 첫째항을 a , 공차를 d 라 하고 주어진 조건을 이용하여 a , d 에 대한 방정식을 세운다.

② ①의 방정식에서 a , d 의 값을 구하여 일반항 a_n 을 구한다.

0940 대표 문제

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5=2$, $a_3+a_8=1$ 일 때, -46 은 제 몇 항인가?

- ① 제 17 항 ② 제 18 항 ③ 제 19 항
④ 제 20 항 ⑤ 제 21 항

0941 B

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4=3$, $a_5:a_{10}=1:3$ 일 때, a_{20} 은?

- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

0942 B 서술형

등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 2 항과 제 6 항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제 8 항은 12일 때, 이 수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

0943 B*

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$\{a_n\}: 4, 3, 2, 1, \dots$$

$$\{b_n\}: -25, -21, -17, -13, \dots$$

일 때, $a_k + b_k = 0$ 을 만족시키는 k 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

유형 03 처음으로 양수 또는 음수가 되는 항

개념 08-2

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열에서

① 처음으로 양수가 되는 항

→ $a + (n-1)d > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

② 처음으로 음수가 되는 항

→ $a + (n-1)d < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

0944 대표 문제

제5항이 -17 , 제17항이 7 인 등차수열에서 처음으로 양수가 되는 항은 제몇 항인가?

- ① 제11항 ② 제12항 ③ 제13항
④ 제14항 ⑤ 제15항

0945 B⁰ 서술형

첫째항이 50 , 공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 처음으로 10 보다 작아지는 항은 제몇 항인지 구하시오.

0946 B*

첫째항이 -16 , 공차가 $\frac{5}{2}$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $|a_n|$ 의 최솟값을 구하시오.

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등차수열 개념 08-2

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 등차수열을 만들면 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항이 b 이므로

$$b = a + (n+1)d \quad (\text{단, } d \text{는 공차})$$

0947 대표 문제

두 수 1 과 55 사이에 17 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{17}, 55$$

가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a_5 를 구하시오.

0948 B⁰

두 수 -5 와 27 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$-5, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 27$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이 수열의 공차가 $\frac{1}{2}$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

0949 B*

두 수 17 과 53 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$17, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 53$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 다음 중 이 수열의 공차가 될 수 없는 것은?

- ① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

유형 05 등차중항

개념 08-2

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

• $b = \frac{a+c}{2}$, 즉 $2b = a+c$

0950 대표 문제

세 수 $6, a^2+4a, 4a$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0951 B

세 수 $8, a, 16$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $a, 9, b$ 도 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0952 B 서술형

네 수 $a, 3-2\sqrt{3}, b, 1$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, ab 의 값을 구하시오.

0953 B

다섯 개의 수 $2, a, b, c, 18$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0954 B

이차방정식 $x^2-6x-5=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, α 는 α, β 의 등차중항이고, b 는 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}$ 의 등차중항이다. 이 때 $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ 2
④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

0955 B 서술형

이차식 ax^2-2x+1 을 $x-t$ 로 나눈 나머지를 $f(t)$ 라 할 때, 다음에 답하시오. (단, a 는 상수이다.)

- (1) $f(1), f(2), f(4)$ 의 값을 a 에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 세 수 $f(1), f(2), f(4)$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a 의 값을 구하시오.

유형 06 등차수열을 이루는 수

개념 08-2

등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓고 식을 세운다.

① 세 수가 등차수열을 이루면

• $a-d, a, a+d$

② 네 수가 등차수열을 이루면

• $a-3d, a-d, a+d, a+3d$

0956 대표 문제

등차수열을 이루는 세 수의 합이 12, 곱이 28일 때, 세 수의 제곱의 합은?

- ① 14 ② 35 ③ 56
④ 66 ⑤ 83

0957

등차수열을 이루는 네 수의 합이 32이고 가장 작은 수와 가장 큰 수의 곱이 55일 때, 네 수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

0958

삼차방정식 $x^3 - 3x^2 + kx + 8 = 0$ 의 세 실근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0959

다음 조건을 모두 만족시키는 직각삼각형의 빗변의 길이를 구하시오.

- (가) 직각삼각형의 세 변의 길이는 등차수열을 이룬다.
(나) 직각삼각형의 넓이는 96이다.

집중공략

유형 07 등차수열의 합

개념 08-3

첫째항이 a , 제 n 항이 l , 공차가 d 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

① 첫째항과 제 n 항이 주어지면 $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$

② 첫째항과 공차가 주어지면 $S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$

0960

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 5$, $a_6 = 29$ 일 때, 이 수열의 첫째항부터 제 10 항까지의 합 S_{10} 을 구하시오.

0961

첫째항이 42, 제 m 항이 -15 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 m 항까지의 합이 270일 때, 이 수열의 공차는?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0962

첫째항이 19, 공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n < 0$ 이 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

0963

연속하는 20개의 자연수의 합이 430일 때, 20개의 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

0964

어떤 n 각형의 내각의 크기는 공차가 40° 인 등차수열을 이룬다고 한다. 가장 작은 내각의 크기가 30° 일 때, n 의 값을 구하시오.

유형 08

두 수 사이에 수를 넣어서 만든
등차수열의 합

개념 08-3

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항이 b 인 등차수열을 만들 때, 이 등차수열의 합을 S 라 하면

$$S = \frac{(n+2)(a+b)}{2}$$

0965 대표 문제

두 수 3과 42 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 42$$

가 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이 수열의 모든 항의 합이 540일 때, n 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

0966 B⁰

두 수 -7 과 37 사이에 18개의 수를 넣어서 만든 수열

$$-7, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{18}, 37$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{18}$ 의 값을 구하시오.

0967 B⁰

두 수 12와 -28 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$12, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, -28$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = -136$ 일 때, n 의 값은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

유형 09

부분의 합이 주어진 등차수열의 합

개념 08-3

등차수열에서 첫째항부터 제 k 항까지의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

① 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

임을 이용하여 a, d 에 대한 방정식을 세운다.

② ①의 식을 연립하여 a, d 의 값을 구한다.

③ S_k 를 구한다.

0968 대표 문제

첫째항이 3인 등차수열의 첫째항부터 제5항까지의 합이 55일 때, 이 수열의 첫째항부터 제15항까지의 합을 구하시오.

0969 B⁰ 서술형

첫째항부터 제10항까지의 합이 25, 첫째항부터 제20항까지의 합이 150인 등차수열에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 첫째항과 공차
(2) 첫째항부터 제30항까지의 합

0970 B⁰

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 32, a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 128$$

일 때, 이 수열의 첫째항부터 제20항까지의 합은?

- ① 1100 ② 1120 ③ 1140
④ 1160 ⑤ 1180

0971 B⁺

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_4 = 8, S_{20} = -280$ 일 때, $a_{11} + a_{12} + a_{13} + \dots + a_{20}$ 의 값을 구하시오.

유형 10 등차수열의 합의 최대·최소

개념 08-3

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d 라 하면 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

- ① $a_k > 0, a_{k+1} < 0$ 이면 S_n 의 최댓값은 S_k 이다.
 ② $a_k < 0, a_{k+1} > 0$ 이면 S_n 의 최솟값은 S_k 이다.

0972 대표 문제

첫째항이 -30 , 공차가 4 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 최솟값은?

- ① -120 ② -122 ③ -124
 ④ -126 ⑤ -128

0973 B⁰

첫째항이 -17 , 제 3 항이 -11 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 값이 최소일 때의 n 의 값을 구하시오.

0974 B⁰ 서술형

첫째항이 19 이고 첫째항부터 제 5 항까지의 합이 75 인 등차수열이 있다. 이 수열의 첫째항부터 제 p 항까지의 합이 최대이고, 그때의 수열의 합이 q 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

0975 B⁺

$a_2 : a_6 = 5 : 2$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 값이 최대일 때의 n 의 값은? (단, $a_1 > 0$)

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

유형 11 나머지가 같은 자연수의 합

개념 08-3

- ① 자연수 d 로 나누었을 때의 나머지가 a ($0 < a < d$)인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 $a, a+d, a+2d, \dots$
 ⬢ 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열
 ② 자연수 d 의 양의 배수를 작은 것부터 차례대로 나열하면
 $d, 2d, 3d, \dots$
 ⬢ 첫째항과 공차가 모두 d 인 등차수열

0976 대표 문제

30 이하의 자연수 중에서 2 로 나누었을 때의 나머지가 1 인 수의 총합은?

- ① 217 ② 219 ③ 221
 ④ 223 ⑤ 225

0977 B⁰

20 보다 크고 80 보다 작은 자연수 중에서 3 또는 5 로 나누어떨어지는 수의 총합은?

- ① 1300 ② 1310 ③ 1320
 ④ 1330 ⑤ 1340

0978 B⁺

4로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 6으로 나누었을 때의 나머지가 5인 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열하여 수열 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 이라 하자. 이때 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ 의 값을 구하시오.

유형 12

등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

집중공략

개념 08-3

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 주어진 경우, 일반항 a_n 은

(i) $n=1$ 일 때, $a_1 = S_1$

(ii) $n \geq 2$ 일 때, $a_n = S_n - S_{n-1}$

임을 이용하여 구한다.

이때 (i)의 a_1 의 값과 (ii)의 a_n 에 $n=1$ 을 대입한 값이 같으면 (ii)의 a_n 은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

0979 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 + 5n$ 일 때, $a_1 + a_7$ 의 값은?

- ① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

0980 B⁰

첫째항부터 제 n 항까지의 합이 각각 $n^2 - 4n$, $n^2 + kn + 3$ 인 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $a_5 = b_5$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0981 B⁰

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 2n + k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0982 B⁰ 서술형

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = -n^2 + 7n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 양수인 항의 총합을 구하시오.

0983 B⁰

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 3n^2 - n$ 일 때, $5 \leq a_n \leq 30$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0984 B⁰

첫째항이 1, 제6항이 17인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = an^2 - 5n + b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

0985

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $a_n=3n$ 이면 $a_{3n}=9n$ 이다.
 ㄴ. $a_{n+1}=3n-2$ 이면 $a_n=3n-5$ ($n \geq 2$)이다.
 ㄷ. $a_{2n}=4n^2$ 이면 $a_n=n^2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0986

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=18$, $a_6=10$ 일 때, 이 수열의 일반항은 $a_n=pn+q$ 이다. 이때 상수 p , q 에 대하여 pq 의 값을 구하시오.

0987

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\frac{3^{a_2}+3^{a_1}}{3^{a_1}+3^{a_2}}=k$ 일 때, $\log_3 k$ 의 값을 구하시오.

0988 (평가원 기출)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_1=2a_5$, $a_8+a_{12}=-6$
 일 때, a_2 의 값은?

- ① 17 ② 19 ③ 21
 ④ 23 ⑤ 25

0989 (평가원 기출)

공차가 -3 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_3 a_7 = 64$, $a_8 > 0$
 일 때, a_2 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
 ④ 20 ⑤ 21

0990

공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $|a_3-2|=|a_4-2|$ 일 때, a_6 을 구하시오.

0991

두 수 $\frac{1}{10}$ 과 $\frac{1}{2}$ 사이에 3개의 수 x, y, z 를 넣어서 만든 수열

$$\frac{1}{10}, x, y, z, \frac{1}{2}$$

에서 각 항의 역수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{yz}{x}$ 의 값을 구하시오.

0992

세 수 $-3, a, 7$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 $a^2, 10, b^2$ 도 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이때 양수 b 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

0993

세 수 $a, b, -10$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루고, 이차방정식 $ax^2+bx-10=0$ 의 한 근이 2일 때, 다른 한 근을 구하시오.

0994 수능 기출

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_2 의 값은?

$$\begin{aligned} &(\text{가}) a_6+a_8=0 \\ &(\text{나}) |a_6|=|a_7|+3 \end{aligned}$$

- ① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

0995

어떤 직육면체의 세 모서리의 길이가 등차수열을 이룬다고 한다. 모든 모서리의 길이의 합이 36이고 부피가 15일 때, 이 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

0996

첫째항이 3, 첫째항부터 제11항까지의 합이 -187인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{20} 은?

- ① -70 ② -71 ③ -72
④ -73 ⑤ -74

0997

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항의 합이 -7이고 공차의 합이 3일 때,

$$(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{15})+(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_{15})$$

의 값은?

- ① 180 ② 190 ③ 200
④ 210 ⑤ 220

0998 교육청 기출 도전

첫째항이 30이고 공차가 $-d$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 등식

$$a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{m+k}=0$$

을 만족시키는 두 자연수 m, k 가 존재하도록 하는 자연수 d 의 개수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

0999

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=25, a_9=9$ 일 때, $|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{20}|$ 의 값을 구하시오.

1000

두 수 10과 30 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$10, a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, 30$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 이 수열의 모든 항의 합이 420일 때, 이 수열의 공차를 구하시오.



1001

첫째항이 -1 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_2=S_7$ 일 때, S_n 의 최솟값을 구하시오.

1002

12와 52 사이에 있는 자연수 중에서 5의 배수의 총합은?

- ① 255 ② 260 ③ 265
④ 270 ⑤ 275

1003

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2n^2-n$ 일 때, $a_k=17$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.

1004 {평가원 기출}

첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_6=2(S_3-S_2)$$

일 때, S_{10} 의 값은?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

1005

두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 공차가 각각 1, -3 일 때, 등차수열 $\{-2a_n+4b_n\}$ 의 공차를 구하시오.

1006

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5=26$, $a_{10}=16$ 일 때, 이 수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제 몇 항인지 구하시오.

1007 {도전}

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$A+A^2+A^3+\cdots+A^n$ 의 $(2, 1)$ 성분이 -132 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

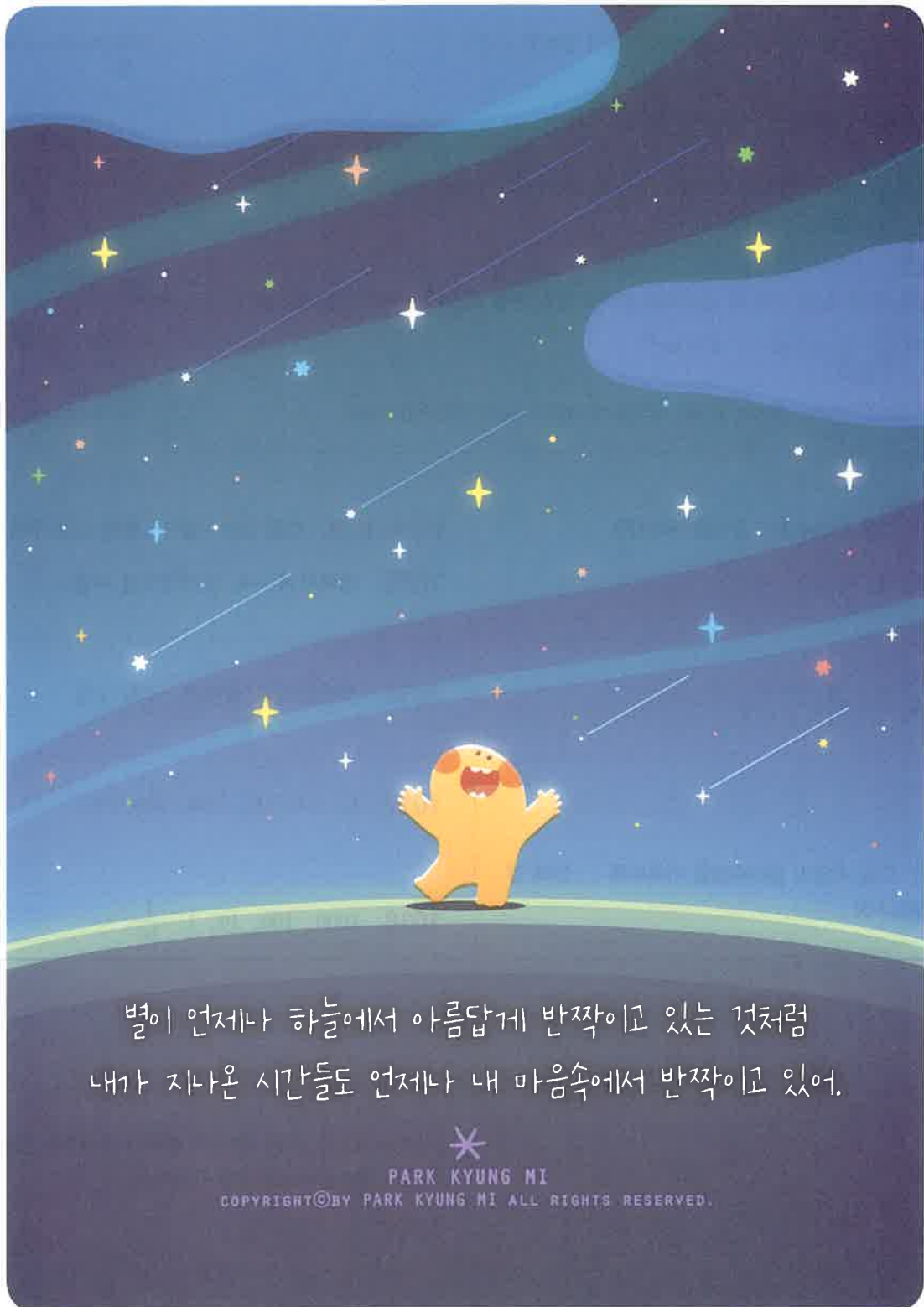
1008

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$S_n=n^2-2n$ 일 때, $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{19}$ 의 값을 구하시오.



마음 갤러리 ★



09-1 등비수열

유형 | 01~07

개념 Note

(1) **등비수열**: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱하여 만든 수열

(2) **공비**: 등비수열에서 곱하는 일정한 수

(3) **등비수열의 일반항**

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1}$$

예 첫째항이 5, 공비가 2인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

참고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 제 n 항에 r 를 곱하면 제 $(n+1)$ 항이 되므로

$$a_{n+1} = ra_n \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

(4) **등비중항**

0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 **등비중항**이라 한다.

이때 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 이므로 $b^2 = ac$

$\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ 공비

참고 등비수열을 이루는 세 수는 a, ar, ar^2 ($ar \neq 0$)으로 놓으면 계산이 편리하다.

① 일반적으로 $a \neq 0$ 으로 생각한다.

② 두 양수 a, c 의 등비중항은 $b = \pm \sqrt{ac}$ 이다. 특히 $b = \sqrt{ac}$ 일 때 b 는 a 와 c 의 기하평균이다.

[1009~1010] 다음 등비수열의 공비를 구하시오.

1009 1, 2, 4, 8, 16, ...

1010 6, 3, $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{8}$, ...

[1011~1014] 다음 수열이 등비수열을 이루도록 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

1011 1, 3, □, 27, 81, ...

1012 10, 2, □, $\frac{2}{25}$, $\frac{2}{125}$, ...

1013 2, □, 18, -54, 162, ...

1014 6, -1, □, $-\frac{1}{36}$, $\frac{1}{216}$, ...

[1015~1018] 다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

1015 첫째항이 -6, 공비가 4인 수열

1016 첫째항이 4, 공비가 -5인 수열

1017 1, -4, 16, -64, 256, ...

1018 1000, 100, 10, 1, $\frac{1}{10}$, ...

[1019~1020] 다음 세 수가 주어진 순서대로 등비수열을 이루도록 하는 실수 x 의 값을 구하시오.

1019 1, x , 25

1020 7, x , 2

09-2 등비수열의 합

유형 | 08, 09, 10

개념 Note

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

① $r \neq 1$ 일 때, $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

② $r=1$ 일 때, $S_n = na$

예 첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합 S_{10} 은

$$S_{10} = \frac{1 \cdot (2^{10}-1)}{2-1} = 1023$$

참고 등차수열에서 공부했던 수열의 합과 일반항 사이의 관계는 모든 수열에서 성립하므로 등비수열에서도 성립한다. 즉 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

① $r > 1$ 일 때는

$$S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1},$$

 $r < 1$ 일 때는

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

을 이용하면 계산이 편리하다.

[1021~1025] 다음 등비수열의 첫째항부터 제 8항까지의 합을 구하시오.

1021 첫째항이 3, 공비가 2인 수열

1022 첫째항이 -1, 공비가 1인 수열

1023 8, 16, 32, 64, 128, ...

1024 2, $-2\sqrt{2}$, 4, $-4\sqrt{2}$, 8, ...1025 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

[1027~1028] 다음 합을 구하시오.

1027 $2+4+8+\dots+256$ 1028 $12-6+3-\dots+\frac{3}{16}$ 1029 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2^{n+1} - 2$ 일 때, 다음을 구하시오.(1) a_1 (2) a_{10} (3) 일반항 a_n 1026 등비수열 $\frac{1}{3^4}, \frac{1}{3^3}, \frac{1}{3^2}, \dots, 3, \dots$ 에 대하여 다음을 구하시오.(1) 일반항 a_n (2) $a_k = 3$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값(3) $\frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3^2} + \dots + 3$ [1030~1031] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 일반항 a_n 을 구하시오.1030 $S_n = 3^n - 1$ 1031 $S_n = 5^n + 1$

09-3 원리합계

유형 | 11

개념 Note

연이율이 r 이고 1년마다 복리로 매년 a 원씩 n 년 동안 적립할 때, n 년째 말의 적립금의 원리합계^①를 S 라 하면

① 매년 초에 적립할 때,

$$S = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n - 1\}}{r} \text{ (원)} = \text{첫째항이 } a(1+r), \text{ 공비가 } 1+r \text{ 인 등비수열의}$$

첫째항부터 제 n 항까지의 합

② 매년 말에 적립할 때,

$$S = \frac{a\{(1+r)^n - 1\}}{r} \text{ (원)} = \text{첫째항이 } a, \text{ 공비가 } 1+r \text{ 인 등비수열의}$$

첫째항부터 제 n 항까지의 합

참고 a 원을 연이율 r 로 n 년 동안 예금할 때의 원리합계를 S 라 하면

① 단리법: $S = a(1+rn)$ (원)

② 복리법: $S = a(1+r)^n$ (원)

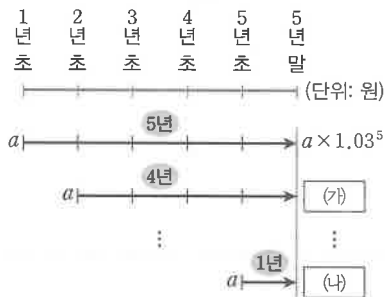
① 원리합계는 원금과 이자를 합한 금액이다. 이때 이자를 계산하는 방법에는 다음과 같이 두 가지가 있다.

① 단리법: 원금에 대해서만 이자를 계산하는 방법

② 복리법: 원금에 이자를 합한 금액을 다시 원금으로 보고 이자를 계산하는 방법

1032 다음은 연이율이 3%이고 1년마다 복리로 매년 초에 a 원씩 5년 동안 적립할 때, 5년째 말의 적립금의 원리합계를 그림으로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

(단, $1.03^5 = 1.2$ 로 계산한다.)



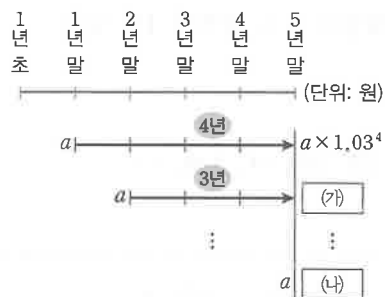
(1) (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

(2) 적립금의 원리합계를 구하시오.

1033 연이율이 5%이고 1년마다 복리로 매년 초에 a 원씩 5년 동안 적립할 때, 5년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오. (단, $1.05^5 = 1.3$ 으로 계산한다.)

1034 다음은 연이율이 3%이고 1년마다 복리로 매년 말에 a 원씩 5년 동안 적립할 때, 5년째 말의 적립금의 원리합계를 그림으로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

(단, $1.03^5 = 1.2$ 로 계산한다.)



(1) (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

(2) 적립금의 원리합계를 구하시오.

1035 연이율이 5%이고 1년마다 복리로 매년 말에 a 원씩 5년 동안 적립할 때, 5년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오. (단, $1.05^5 = 1.3$ 으로 계산한다.)

유형 01 등비수열의 일반항

집중 공략

개념 09-1

(1) 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항

$$\bullet a_n = ar^{n-1}$$

(2) 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 제 k 항이 m

$$\bullet ar^{k-1} = m$$

1036 대표 문제

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=8$, $a_7=\frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{1}{16}$ 은 제 몇 항인지 구하시오.

1037 B

첫째항이 $2\sqrt{3}$, 제 8 항이 162인 등비수열의 공비는?

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ 3
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

1038 B

등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{2}{5^{2n-1}}$ 일 때, 첫째항과 공비를 구하시오.

1039 B

첫째항이 1이고 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\log_2 a_4 = 2$ 일 때, $\log_2 a_{13}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1040 B

첫째항이 1, 공비가 $\frac{1}{4}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{a_n^2\}$ 은 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열이다. 이때 $\frac{a}{r}$ 의 값을 구하시오.

집중 공략

유형 02 항 사이의 관계가 주어진 등비수열

개념 09-1

항 사이의 관계가 주어진 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 첫째항을 a , 공비를 r 라 하고 주어진 조건을 이용하여 a , r 에 대한 방정식을 세운다.
- ② ①의 방정식에서 a , r 의 값을 구하여 일반항 a_n 을 구한다.

1041 대표 문제

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_6 = 4, \quad a_6 + a_9 = 32$$

일 때, a_1 은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1042 B

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\frac{a_5 + a_7 + a_9}{a_2 + a_4 + a_6} = 27$ 일 때, 공비를 구하시오.

1043 B 서술형

첫째항이 6인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_5}{a_4} - \frac{a_8}{a_6} = \frac{1}{4}$$

일 때, $\frac{3}{8}$ 은 제 몇 항인지 구하시오.

1044 B⁰

공비가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 = -3, a_5 : a_7 = 1 : 4$$

일 때, a_6 은?

- ① -64 ② -56 ③ -48
④ -40 ⑤ -32

유형 03 처음으로 k 보다 커지거나 작아지는 항 개념 09-1

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열에서

① 처음으로 k 보다 커지는 항

→ $ar^{n-1} > k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

② 처음으로 k 보다 작아지는 항

→ $ar^{n-1} < k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

1045 대표 문제

첫째항이 81, 제 4항이 3인 등비수열에서 처음으로 $\frac{1}{2}$ 보다 작아지는 항은 제 몇 항인가?

- ① 제 5항 ② 제 6항 ③ 제 7항
④ 제 8항 ⑤ 제 9항

1046 B⁰ 서술형

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=2, a_5=4$ 일 때, $a_n^2 > 500$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

유형 04 두 수 사이에 수를 넣어서 만든 등비수열 개념 09-1

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 등비수열을 만들면 첫째항이 a , 제 $(n+2)$ 항이 b 이므로

$$b = ar^{n+1} \text{ (단, } r \text{는 공비)}$$

1047 대표 문제

두 수 2와 2048 사이에 네 개의 수 a_1, a_2, a_3, a_4 를 넣어서 만든 수열

$$2, a_1, a_2, a_3, a_4, 2048$$

이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a_1 + a_3$ 의 값은?

- ① 130 ② 132 ③ 134
④ 136 ⑤ 138

1048 B⁰

두 수 8과 $\frac{1}{2}$ 사이에 세 양수 a_1, a_2, a_3 을 넣어서 만든 수열

$$8, a_1, a_2, a_3, \frac{1}{2}$$

이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, a_3 을 구하시오.

1049 B⁰

두 수 18과 $\frac{2}{243}$ 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 수열

$$18, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \frac{2}{243}$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이 수열의 공비가 $\frac{1}{3}$ 일 때, n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 05 등비중항

개념 09-1

0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

$b^2=ac$

1050 대표 문제

세 양수 $x, x+3, 4x$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x 의 값을 구하시오.

1051 B

네 수 $2, a, 18, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1052 B

네 수 $1, a, b, c$ 가 이 순서대로 공비가 1보다 큰 등비수열을 이룬다. $b^3=8ac$ 가 성립할 때, a 의 값은?

- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

1053 B

세 수 $\sin\theta, \frac{1}{4}, \cos\theta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\tan\theta + \frac{1}{\tan\theta}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 4
④ 8 ⑤ 16

1054 B 서술형

다항식 $f(x)=2x^2-x+a$ 를 일차식 $x, x-1, x-2$ 로 나누었을 때의 나머지를 각각 R_1, R_2, R_3 이라 할 때, R_1, R_2, R_3 이 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 06 등비수열을 이루는 수

개념 09-1

세 수가 등비수열을 이루면 그 수를

a, ar, ar^2

으로 놓고 식을 세운다.

1055 대표 문제

등비수열을 이루는 세 실수의 합이 3, 곱이 -8 일 때, 세 수 중에서 가장 큰 수는?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

1056 B 서술형

삼차방정식 $x^3-px^2-24x+64=0$ 의 서로 다른 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 상수 p 의 값을 구하시오.

1057 B*

등비수열을 이루는 세 실수의 합이 13이고 각 수의 제곱의 합이 91일 때, 세 수의 곱을 구하시오.

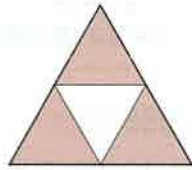
유형 07 등비수열의 활용

개념 09-1

- ① 도형의 길이, 넓이, 부피 능이 일정한 비율로 변하면 처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙을 파악한다.
② 처음의 양을 a , 매시간(또는 매년) 증가율을 r 라 하면 n 시간(또는 n 년) 후의 양은 $a(1+r)^n$

1058 대표 문제

넓이가 256인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 1회 시행에서 오른쪽 그림과 같이 각 변의 중점을 이은 다음 중앙의 정삼각형을 오려 낸다. 2회 시행에서는 1회 시행 후 남은 3개의 정삼각형에서 각각 각 변의 중점을 이은 다음 중앙의 정삼각형을 오려 낸다. 이와 같은 시행을 계속할 때, 5회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.



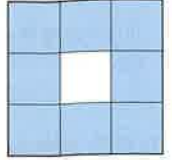
1059 B*

떨어뜨린 높이의 $\frac{5}{8}$ 만큼을 다시 튀어 오르는 공이 있다. 이 공을 2m 높이에서 떨어뜨렸을 때, 8번째 튀어 오르는 공의 높이는?

- ① $\frac{5^8}{2^{21}}$ m ② $\frac{5^7}{2^{23}}$ m ③ $\frac{5^8}{2^{23}}$ m
④ $\frac{5^7}{2^{24}}$ m ⑤ $\frac{5^8}{2^{24}}$ m

1060 B*

한 변의 길이가 9인 정사각형이 있다. 첫 번째 시행에서 오른쪽 그림과 같이 정사각형을 9등분하여 중앙의 정사각형을 버린다. 두 번째 시행에서는 첫 번째 시행 후 남은 8개의 정사각형을 각각 9등분하여 중앙의 정사각형을 버린다. 이와 같은 시행을 계속할 때, 10번째 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는 $\frac{2^p}{3^q}$ 이다. 이때 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?



- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

1061 B*

어느 제과점에서는 빵의 개당 가격은 그대로 유지하고, 무게를 그 당시 무게에서 20% 줄여서 빵의 가격을 실질적으로 인상한다고 한다. 이 방법을 3번 시행하면 빵의 단위 무게당 가격이 처음의 몇 배가 되는지 구하시오.

집중공략

유형 08 등비수열의 합

개념 09-2

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

- ① $r \neq 1$ 이면 $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$
② $r = 1$ 이면 $S_n = na$

1062 대표 문제

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=10$, $a_4=40$ 일 때, 이 수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.

1063 B

공비가 음수인 등비수열의 첫째항이 1, 제5항이 81일 때, 이 수열의 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 57 ② 59 ③ 61
④ 63 ⑤ 65

1064 B

등비수열 $\log_2 4, \log_2 4^3, \log_2 4^9, \log_2 4^{27}, \dots$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합은?

- ① $2^7 - 1$ ② $2^8 - 1$ ③ $3^7 - 1$
④ $3^8 - 1$ ⑤ $2 \cdot 3^8 - 1$

1065 B 서술형

등비수열 3, 12, 48, 192, ...의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_k = 1023$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오.

1066 B

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열일 때, 수열 $\{3^{a_n}\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① $\frac{3}{8}(3^{10} - 1)$ ② $\frac{3}{2}(3^{10} - 1)$ ③ $\frac{3}{8}(3^{20} - 1)$
④ $\frac{8}{3}(3^{20} - 1)$ ⑤ $3(3^{20} - 1)$

유형 09

부분의 합이 주어진 등비수열의 합

개념 09-2

첫째항이 a , 공비가 $r(r \neq 1)$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1},$$

$$S_{2n} = \frac{a(r^{2n} - 1)}{r - 1} = \frac{a(r^n - 1)(r^n + 1)}{r - 1}$$

$$\therefore \frac{S_{2n}}{S_n} = r^n + 1$$

1067 대표 문제

첫째항부터 제3항까지의 합이 14, 첫째항부터 제6항까지의 합이 126인 등비수열의 제5항을 구하시오.

1068 B 서술형

공비가 -2 인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합이 55일 때, 이 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

1069 B

등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_n = 20$, $S_{2n} = 30$ 일 때, S_{3n} 을 구하시오.

1070 B

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 4, \quad a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 8$$

일 때, 이 수열의 공비는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

유형 10

등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

개념 09-2

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 주어진 경우, 일반항 a_n 은

$$(i) n=1일 때, \quad a_1=S_1$$

$$(ii) n \geq 2일 때, \quad a_n=S_n-S_{n-1}$$

임을 이용하여 구한다.

이때 (i)의 a_1 의 값과 (ii)의 a_n 에 $n=1$ 을 대입한 값이 같으면 (ii)의 a_n 은 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다.

1071 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=4^{n+1}-4$ 일 때, a_1+a_4 의 값을 구하시오.

1072 B 서술형

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=2^n-1$ 일 때, $a_n > 1000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

1073 B

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=3^{n+1}-3$ 일 때, $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9$ 의 값은?

$$\textcircled{1} \frac{1}{4}(3^9-1) \quad \textcircled{2} \frac{1}{2}(3^9-1) \quad \textcircled{3} \frac{3}{4}(3^9-1)$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{2}(3^{10}-1) \quad \textcircled{5} \frac{3}{4}(3^{10}-1)$$

1074 B

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n=3 \cdot 4^{n+1}+k$ 이다. 이 수열이 첫째항부터 등비수열을 이룰 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

유형 11

원리합계

개념 09-3

연이율이 r 이고 1년마다 복리로 매년 a 원씩 n 년 동안 적립할 때, n 년째 말의 적립금의 원리합계를 S 라 하면

① 매년 초에 적립할 때,

$$S=a(1+r)+a(1+r)^2+a(1+r)^3+\cdots+a(1+r)^n \\ = \frac{a(1+r)\{(1+r)^n-1\}}{r} \text{ (원)}$$

② 매년 말에 적립할 때,

$$S=a+a(1+r)+a(1+r)^2+\cdots+a(1+r)^{n-1} \\ = \frac{a\{(1+r)^n-1\}}{r} \text{ (원)}$$

1075 대표 문제

태현이의 부모님이 노후 생활을 위해 매년 말에 200만 원씩 적립하려고 한다. 연이율이 4%이고 1년마다 복리로 계산할 때, 10년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오. (단, $1.04^{10}=1.48$ 로 계산한다.)

1076 B

월이율이 1%이고 1개월마다 복리로 매월 초에 5000원씩 1년 동안 적립할 때, 1년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오. (단, $1.01^{12}=1.13$ 으로 계산한다.)

1077 B

매년 말에 일정한 금액 a 만 원을 적립하여 10년째 연말까지 300만 원을 만들려고 한다. 연이율이 5%이고 1년마다 복리로 계산할 때, a 의 값은?

(단, $1.05^{10}=1.6$ 으로 계산한다.)

$$\textcircled{1} 22$$

$$\textcircled{2} 23$$

$$\textcircled{3} 24$$

$$\textcircled{4} 25$$

$$\textcircled{5} 26$$

1078

첫째항이 $\frac{5}{4}$, 공비가 4인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_k=1280$ 을 만족시키는 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1079

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 제3항이 12, 제6항이 324일 때, $\frac{a}{r}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

1080 [평가원 기출]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_3 a_8}{a_6} = 12, a_5 + a_7 = 36$$

일 때, a_{11} 의 값은?

- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96

1081

두 수 -2 와 64 사이에 네 수 a, b, c, d 를 넣어서 만든 수열

$$-2, a, b, c, d, 64$$

가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 이 수열의 공비를 구하시오.

1082

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 세 수 $a, 9, b$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{1}{\log_a 3} + \frac{1}{\log_b 3}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

1083

곡선 $y=x^3+3x^2-6x+k$ 는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나고 그 교점의 x 좌표가 등비수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① -8 ② $-4\sqrt{2}$ ③ -4
④ $-2\sqrt{2}$ ⑤ -2

1084

첫째항이 2, 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_7=2a_5$ 이다. 이 수열의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

1085

함수 $f(x) = x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1$ 에 대하여 $f(11)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}(11^{10}-1)$ ② $\frac{1}{10}(11^{10}+1)$
 ③ $\frac{1}{10}(11^{11}-1)$ ④ $\frac{1}{10}(11^{11}+1)$
 ⑤ $\frac{9}{10}(11^{11}-1)$

1086

첫째항이 $\frac{1}{2}$, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_k > 2024$ 를 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

1087 [교육청 기출]

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 a_2 = a_{10}, a_1 + a_9 = 20$$

일 때, $(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9)(a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9)$ 의 값은?

- ① 494 ② 496 ③ 498
 ④ 500 ⑤ 502

1088 [도전]

세 자리 자연수 중에서 서로 다른 네 개의 수를 작은 것부터 순서대로 나열하였더니 공비가 자연수인 등비수열이 되었다. 이 네 수의 합이 가장 클 때 그 합은?

- ① 1850 ② 1860 ③ 1870
 ④ 1880 ⑤ 1890

1089

어느 나라에서는 석유 생산량을 매년 일정한 비율로 줄이려고 한다. 2024년부터 2029년까지 생산하는 석유는 3000톤이고, 2030년부터 2035년까지 생산하는 석유는 2000톤이라 할 때, 2036년의 석유 생산량은 2024년의 석유 생산량의 몇 배인지 구하시오.

1090 [평가원 기출]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_1 = 1, \frac{S_6}{S_3} = 2a_4 - 7$$

일 때, a_7 의 값을 구하시오.

1091

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 15, a_5 + a_6 + a_7 + a_8 = 240$$

일 때, 공비를 구하시오.



1092

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 6^{n+1} - 6$ 일 때, $a_n = p \cdot q^n$ 이다. 이때 자연수 p, q 에 대하여 $p - q$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

1093

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $\log_5(S_n + 1) = n$ 을 만족시킬 때, $a_2 a_4$ 의 값을 구하시오.

1094 평가원 기출

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_{n+3} - S_n = 13 \times 3^{n-1}$$

일 때, a_4 의 값을 구하시오.

1095 도전

원혁이는 매년 초에 연이율 3%의 복리로 10년 동안 적립하려고 한다. 첫해에 100만 원을 적립하고 그 다음해부터는 전년도보다 3% 많은 금액을 적립한다고 할 때, 10년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.

(단, $1.03^{10} = 1.34$ 로 계산한다.)

1096

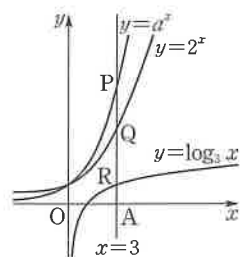
등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 14$, $a_{10} = 38$ 이고, 수열 $\{b_n\}$ 의 일반항은 $b_n = 2^n$ 이다. 이때 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항과 공비의 합을 구하시오.

1097

세 양수 $2y, x, 16$ 이 이 순서대로 공차가 d 인 등차수열을 이루고, 세 수 $2, y, 4x - 8$ 이 이 순서대로 공비가 r 인 등비수열을 이룰 때, $d + r$ 의 값을 구하시오.

1098

오른쪽 그림과 같이 세 함수 $y = a^x$, $y = 2^x$, $y = \log_3 x$ 의 그래프와 직선 $x = 3$ 이 만나는 점을 각각 P, Q, R라 하고, 직선 $x = 3$ 이 x 축과 만나는 점을 A라 하자. 세 선분 AP, AQ, AR의 길이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a > 2$)



1099

등비수열 $\{a_n\}$ 의 제3항이 6이고 제6항이 48일 때, $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_{10}^2$ 의 값을 구하시오.

10-1 기호 Σ 의 뜻과 성질

유형 | 01, 02, 03

개념 Note

(1) 기호 Σ

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$

을 기호 Σ 를 사용하여 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 같이 나타낸다. 즉

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

예 $3 + 6 + 9 + \dots + 3n = \sum_{k=1}^n 3k$

참고 $1 < m \leq n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 제 m 항부터 제 n 항까지의 합은

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n = \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$



(2) Σ 의 성질

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=1}^n c = cn \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

예 $\sum_{k=1}^n (3a_k + 5b_k - 2) = 3 \sum_{k=1}^n a_k + 5 \sum_{k=1}^n b_k - 2n$

기호 Σ 는 합을 뜻하는 Sum의 첫 글자 S에 해당하는 그리스 문자의 대문자로 '시그마' (sigma)라 읽는다.

$\sum_{k=1}^n a_k$ 는 k 대신에 다른 문자를 사용하여 $\sum_{i=1}^n a_i$, $\sum_{j=1}^n a_j$, $\sum_{m=1}^n a_m$ 등과 같이 나타낼 수 있다.

다음에 유의한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$$

[1100~1101] 다음 $\square$ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

1100 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{20} = \sum_{k=1}^{\square} a_{\square}$

1101 $b_{11} + b_{12} + b_{13} + \dots + b_{\square} = \sum_{k=\square}^{25} b_k$

[1102~1105] 다음을 기호 Σ 를 사용하여 나타내시오.

1102 $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$

1103 $5^{10} + 5^{11} + 5^{12} + \dots + 5^{21}$

1104 $1 + 4 + 9 + \dots + 64$

1105 $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{15 \cdot 16}$

[1106~1109] 다음을 기호 Σ 를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

1106 $\sum_{k=1}^{10} 7k$

1107 $\sum_{i=1}^{10} i^3$

1108 $\sum_{j=2}^5 2^j$

1109 $\sum_{m=1}^7 \frac{1}{m}$

[1110~1113] $\sum_{k=1}^{10} a_k = 2$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

1110 $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)$

1111 $\sum_{k=1}^{10} (5a_k + b_k)$

1112 $\sum_{k=1}^{10} 2(a_k + b_k)$

1113 $\sum_{k=1}^{10} (a_k - 3b_k + 1)$

10-2 자연수의 거듭제곱의 합

유형 | 04~08, 12

개념 Note

$$\textcircled{1} 1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^n k=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\textcircled{2} 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^n k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\textcircled{3} 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^n k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

$$\text{예 } \textcircled{1} 1+2+3+4+5=\sum_{k=1}^5 k=\frac{5(5+1)}{2}=15$$

$$\textcircled{2} 1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=\sum_{k=1}^5 k^2=\frac{5(5+1)(2\cdot 5+1)}{6}=55$$

$$\textcircled{3} 1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=\sum_{k=1}^5 k^3=\left\{\frac{5(5+1)}{2}\right\}^2=225$$

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2 \\ =\left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$$

[1114~1116] 다음 식의 값을 구하시오.

1114 $1+2+3+\cdots+8$

1115 $1^2+2^2+3^2+\cdots+8^2$

1116 $1^3+2^3+3^3+\cdots+8^3$

[1117~1121] 다음 식의 값을 구하시오.

1117 $\sum_{k=1}^5 (2k+5)$

1118 $\sum_{k=1}^6 (k^2-3k)$

1119 $\sum_{k=1}^7 (k^3-k+1)$

1120 $\sum_{k=1}^5 (k+1)(k-1)$

1121 $\sum_{k=1}^6 k^2(k-1)$

1122 수열

$1\cdot 2, 2\cdot 3, 3\cdot 4, \dots$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 일반항 a_n 을 구하시오.(2) $a_k=110$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.(3) $2+6+12+\cdots+110$ 의 값을 구하시오.

[1123~1128] 다음 식의 값을 구하시오.

1123 $2+4+6+\cdots+20$

1124 $3+5+7+\cdots+41$

1125 $1^2+3^2+5^2+\cdots+17^2$

1126 $5^2+6^2+7^2+\cdots+12^2$

1127 $3^3+4^3+5^3+\cdots+8^3$

1128 $1\cdot 6+2\cdot 7+3\cdot 8+\cdots+10\cdot 15$

10-3

분수 꼴인 수열의 합

유형 | 09, 10, 11

개념 Note

(1) 분수 꼴인 수열의 합

일반항이 분수 꼴이고 분모가 두 일차식의 곱인 수열의 합은 부분분수로 변형^①하여 구한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

$$\begin{aligned} \text{예} \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{1}{(k+1)-k} \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11} \end{aligned}$$

(2) 분모에 근호가 포함된 수열의 합

일반항의 분모에 근호가 포함된 수열의 합은 분모를 유리화^②하여 구한다.

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1}-\sqrt{k})$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a}+\sqrt{k+b}} = \frac{1}{a-b} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a}-\sqrt{k+b}) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

$$\begin{aligned} \text{예} \quad \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=1}^{10} \frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}{(\sqrt{k+1}+\sqrt{k})(\sqrt{k+1}-\sqrt{k})} = \sum_{k=1}^{10} (\sqrt{k+1}-\sqrt{k}) \\ &= (\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{11}-\sqrt{10}) \\ &= \sqrt{11}-1 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$$

② 항이 연달아 소거될 때, 앞에서 남은 항과 뒤에서 남은 항의 개수는 같다.

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} &= \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})} \\ &= \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b} \quad (\text{단, } a \neq b) \end{aligned}$$

[1129~1133] 다음 식의 값을 구하시오.

$$1129 \quad \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right)$$

$$1130 \quad \sum_{k=1}^5 \frac{2}{(2k+1)(2k+3)}$$

$$1131 \quad \sum_{k=1}^8 \frac{1}{k(k+2)}$$

$$1132 \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{9 \cdot 10}$$

$$1133 \quad \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{19 \cdot 21}$$

[1134~1138] 다음 식의 값을 구하시오.

$$1134 \quad \sum_{k=3}^{14} (\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1})$$

$$1135 \quad \sum_{k=1}^{21} \frac{1}{\sqrt{k+3} + \sqrt{k+4}}$$

$$1136 \quad \sum_{k=1}^7 \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+2}}$$

$$1137 \quad \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{16}+\sqrt{15}}$$

$$1138 \quad \frac{2}{\sqrt{3}+1} + \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} + \cdots + \frac{2}{\sqrt{25}+\sqrt{23}}$$

유형 01 기호

개념 10-1

- ① $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$
- ② $\sum_{k=1}^n a_{2k} = a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n}$
- ③ $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1}$
- ④ $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2n-1} + a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} a_k$

1139 대표 문제

$\sum_{k=2}^{100} a_k = 5$, $\sum_{k=1}^{99} a_k = 3$ 일 때, $a_{100} - a_1$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

1140 B

다음 중 옳은 것은?

- ① $3+6+9+\cdots+3n = \sum_{k=1}^{3n} 3k$
- ② $1+3+5+\cdots+21 = \sum_{k=1}^{10} (2k-1)$
- ③ $4+8+16+\cdots+2^n = \sum_{k=1}^n 2^k$
- ④ $1-1+1-1+1-1 = \sum_{k=1}^6 (-1)^{k+1}$
- ⑤ $4+9+16+\cdots+100 = \sum_{k=1}^{10} (k+1)^2$

1141 B

함수 $f(x)$ 가 $f(1)=4$, $f(10)=80$ 을 만족시킬 때,
 $\sum_{k=1}^9 f(k+1) - \sum_{k=2}^{10} f(k-1)$ 의 값을 구하시오.

1142 B* 서술형

$\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = 3n^2 - 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오.

유형 02 Σ 의 성질

개념 10-1

- ① $\sum_{k=1}^n (pa_k + qb_k + r) = p \sum_{k=1}^n a_k + q \sum_{k=1}^n b_k + rn$ (단, p, q, r 는 상수)
- ② $\sum_{k=1}^n (a_k + c)^2 = \sum_{k=1}^n (a_k^2 + 2ca_k + c^2)$
 $= \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2c \sum_{k=1}^n a_k + c^2 n$ (단, c 는 상수)

1143 대표 문제

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 4$, $\sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 8$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2)^2$ 의 값은?

- ① 52 ② 58 ③ 64
- ④ 70 ⑤ 76

1144 B

$\sum_{k=1}^{20} (a_k + b_k) = 12$, $\sum_{k=1}^{20} (a_k - b_k) = -4$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{20} (2a_k - 4b_k + 3)$ 의 값을 구하시오.

1145 B

$\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_k)^2 = 10$, $\sum_{k=1}^{15} a_k b_k = 20$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} (a_k^2 + b_k^2)$ 의 값을 구하시오.

유형 03

Σ와 등차수열, 등비수열

집중공략

개념 10-1

① 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열일 때

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

② 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 1$)인 등비수열일 때

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

1146 대표문제

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = -6$, $a_6 = -21$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{30} a_{2k} - \sum_{k=1}^{30} a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

1147 B

$\sum_{k=1}^{20} 2^{-k} \cos k\pi$ 의 값은?

① $-\frac{1}{3}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}\right\}$ ② $\frac{1}{3}\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}\right\}$

③ $-3\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}\right\}$ ④ $3\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}\right\}$

⑤ $3^2\left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{20}\right\}$

1148 B

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_{11} = 6a_4, \quad \sum_{k=1}^{10} a_k = 60$$

일 때, a_7 의 값을 구하시오.

1149 B

$\sum_{k=1}^{100} \frac{3^k - 4^k}{2^k} = -1 + a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{100} + b \cdot 2^{100}$ 을 만족시키는 정수

a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1150 B 서술형

$\sum_{k=1}^n (1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{k-1}) = a \cdot 3^n + bn + c$ 를 만족시키는

실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 04

자연수의 거듭제곱의 합

개념 10-2

① $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

② $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

③ $\sum_{k=1}^n k^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

1151 대표문제

$\sum_{k=1}^{10} (2k-3)^2 - \sum_{k=1}^{10} (2k)^2$ 의 값을 구하시오.

1152 B

$\sum_{k=1}^n (4k-1) = 36$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1153 B

$a_n = 3n - 2$ 일 때, $\sum_{k=1}^{n-1} a_{2k-1}$ 을 n 에 대한 식으로 나타내면?

① $3n^2 - 8n + 3$

② $3n^2 - 8n + 5$

③ $3n^2 + 8n + 3$

④ $3n^2 + 8n + 5$

⑤ $3n^2 + 8n + 7$

1154 B⁰ 서술형

$\sum_{k=1}^{10} \frac{1+2+3+\cdots+k}{k+1}$ 의 값을 구하시오.

1155 B⁺

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - kx - k = 0$ 의 두 근을 α_k, β_k 라 할 때, $\sum_{k=1}^5 (\alpha_k^2 + \beta_k^2)$ 의 값은?

- ① 83 ② 85 ③ 87
④ 89 ⑤ 91

유형 05 Σ 를 여러 개 포함한 식

개념 10-2

Σ 를 여러 개 포함한 식은 상수인 것과 상수가 아닌 것을 구별하여 계산한다. 이때 괄호가 있는 경우에는 괄호 안부터 계산한다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sum_{k=1}^n (k+n) &= \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n n = \frac{n(n+1)}{2} + n \cdot n \\ \textcircled{2} \sum_{l=1}^n \left(\sum_{k=1}^l kl \right) &= \sum_{l=1}^n \left(l \sum_{k=1}^l k \right) = \sum_{l=1}^n \left[l \cdot \frac{l(l+1)}{2} \right] = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n (l^3 + l^2) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \end{aligned}$$

1156 대표 문제

$\sum_{n=1}^7 \left(\sum_{m=1}^n mn \right)$ 의 값은?

- ① 422 ② 432 ③ 442
④ 452 ⑤ 462

1157 B⁰

$\sum_{k=1}^n \left\{ \sum_{m=1}^k (2m-k) \right\} = 66$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1158 B⁰

$m+n=11, mn=30$ 일 때, $\sum_{i=1}^m \left\{ \sum_{j=1}^n (i+j) \right\}$ 의 값은?

- ① 155 ② 165 ③ 175
④ 185 ⑤ 195

유형 06 Σ 를 이용한 여러 가지 수열의 합

집중 공략

개념 10-2

등차수열이나 등비수열이 아닌 수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 수열의 일반항 a_n 을 구한다.
- ② 구하는 합을 Σ 를 이용하여 나타낸 후 Σ 의 성질과 자연수의 거듭제곱의 합을 이용한다.

1159 대표 문제

수열 $1 \cdot 3, 2 \cdot 5, 3 \cdot 7, \dots$ 의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하시오.

1160 B⁰

수열 $1 \cdot 2^2, 2 \cdot 3^2, 3 \cdot 4^2, \dots$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① 3250 ② 3450 ③ 3650
④ 3850 ⑤ 4050

1161 B⁰ 서술형

수열 $9, 99, 999, \dots$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 일반항 a_n
- (2) 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n

1162 B*

다음 식의 값은?

$$1 + (1+3) + (1+3+5) + \cdots + (1+3+5+\cdots+13)$$

- ① 138 ② 140 ③ 142
④ 144 ⑤ 146

유형 07 일반항이 k, n 에 대한 식인 수열의 합 개념 10-2

일반항이 k, n 에 대한 식인 수열의 합은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 합이 주어진 수열의 일반항 a_k 를 k 와 n 에 대한 식으로 나타낸다.
② $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 n 은 상수임에 유의하여 수열의 합을 구한다.

1163 대표문제

다음 식을 간단히 하시오.

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 + \left(1 + \frac{3}{n}\right)^2 + \cdots + \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2$$

1164 B*

다음 식을 간단히 하시오.

$$1 \cdot (n-1) + 2 \cdot (n-2) + 3 \cdot (n-3) + \cdots + (n-1) \cdot 1$$

유형 08 Σ 로 표현된 수열의 합과 일반항

개념 10-2

$\sum_{k=1}^n a_k$ 가 주어진 경우에는

(i) $a_1 = S_1 = \sum_{k=1}^1 a_k$

(ii) $a_n = S_n - S_{n-1} = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k \ (n \geq 2)$

임을 이용하여 a_n 을 구한다.

1165 대표문제

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - 2n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

1166 B*

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 3$ 일 때, $a_1 + a_{30}$ 의 값은?

- ① 60 ② 61 ③ 62
④ 63 ⑤ 64

1167 B*

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때, $\sum_{k=1}^8 ka_k$ 의 값은?

- ① 396 ② 400 ③ 404
④ 408 ⑤ 412

1168 B* 서술형

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2^{n+1} - 2$ 일 때, $\sum_{k=1}^7 a_{2k} = \frac{2^q - 4}{p}$ 이다. 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 09 분수 꼴인 수열의 합

개념 10-3

일반항 a_n 이 분수 꼴인 수열의 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

① 수열 $\{a_n\}$ 의 제 k 항 a_k 를 부분분수로 변형한다.

$$\bullet a_k = \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (\text{단, } a \neq b)$$

② k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 식을 간단히 한다.

1169 대표 문제

수열 $\frac{1}{2 \cdot 5}, \frac{1}{5 \cdot 8}, \frac{1}{8 \cdot 11}, \dots$ 의 첫째항부터 제 14 항까지의 합은?

- ① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{5}{44}$ ③ $\frac{3}{22}$
 ④ $\frac{7}{44}$ ⑤ $\frac{2}{11}$

1170 B 서술형

$1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+10}$ 의 값을 구하시오.

1171 B

$\frac{1}{2^2-1} + \frac{1}{4^2-1} + \frac{1}{6^2-1} + \dots + \frac{1}{100^2-1} = \frac{q}{p}$ 를 만족시키는 서로소인 두 자연수 p, q 에 대하여 $p-q$ 의 값을 구하시오.

1172 B

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 4x - (4n^2 - 1) = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{30} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right)$ 의 값을 구하시오.

유형 10 분모에 근호가 포함된 수열의 합

개념 10-3

일반항 a_n 의 분모에 근호가 포함된 수열의 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.

① 수열 $\{a_n\}$ 의 제 k 항 a_k 의 분모를 유리화한다.

$$\bullet a_k = \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+c}} = \frac{\sqrt{k+c} - \sqrt{k}}{(\sqrt{k+c} + \sqrt{k})(\sqrt{k+c} - \sqrt{k})} \\ = \frac{1}{c} (\sqrt{k+c} - \sqrt{k}) \quad (\text{단, } c \neq 0)$$

② k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 식을 간단히 한다.

1173 대표 문제

수열 $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}}, \frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{5}}, \dots$ 의 첫째항부터 제 23 항까지의 합은?

- ① $4 - \sqrt{2}$ ② $5 - \sqrt{2}$ ③ 4
 ④ 5 ⑤ $5 + \sqrt{2}$

1174 B

$\sum_{k=1}^{79} \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+2}} = a\sqrt{5} - \sqrt{2} + b$ 를 만족시키는 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

1175 B 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항과 공차가 모두 3인 등차수열일 때, $\sum_{k=1}^{24} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}}$ 의 값을 구하시오.

유형 11 로그가 포함된 수열의 합

개념 10-3

$\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 a_k 가 로그를 포함한 식인 경우에는 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례대로 대입하여 합의 꼴로 나타낸 후 다음 로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 한다.

$x > 0, x \neq 1$ 이고 $M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_x M + \log_x N = \log_x MN$

② $\log_x N^k = k \log_x N$ (단, k 는 실수)

1176 대표 문제

$\sum_{k=1}^{63} \log_2 \left(1 + \frac{1}{k}\right)$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1177 B 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항과 공비가 모두 3인 등비수열일 때,

$\sum_{k=1}^n \log_{27} a_k = 155$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1178 B*

$\sum_{k=2}^{19} \log \left(1 + \frac{1}{k^2 - 1}\right) = \log \frac{q}{p}$ 일 때, 서로소인 두 자연수

p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값은?

- ① 27 ② 28 ③ 29
④ 30 ⑤ 31

유형 12 여러 가지 모양으로 주어진 수열

개념 10-2

항의 위치를 찾거나 특정한 위치에 있는 항을 구할 때는 다음과 같은 방법을 이용한다.

① 각 줄에 있는 항의 개수를 구하여 규칙을 파악한다.

② 첫 번째 줄의 수, 각 줄의 첫 번째 수, 대각선 위의 수 등을 구하여 가로줄, 세로줄, 대각선으로 놓인 수들이 갖는 규칙을 파악한다.

1179 대표 문제

자연수를 오른쪽과 같이 규칙적으로

배열할 때, 100은

위에서 a 번째 줄의 왼쪽에서

b 번째에 있다. 이때 $a+b$ 의

값은?

			1		
		2	3		
	4	5	6		
	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	

- ① 14 ② 18
③ 23 ④ 27
⑤ 32

1180 B*

자연수를 오른쪽과 같이 규칙적으로

배열할 때, 위에서 8번째 줄의 왼쪽

에서 4번째에 있는 수는?

1	2	5	10	...
4	3	6	11	
9	8	7	12	
16	15	14	13	
⋮				⋮

- ① 60 ② 61
③ 62 ④ 63
⑤ 64

1181 B*

자연수를 오른쪽과 같이 규칙적으로

배열할 때, 위에서 10번째 줄의

왼쪽에서 3번째에 있는 수를 구하

시오.

			1		
		3	5		
	7	9	11		
13	15	17	19		

1182

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=3$, $a_{15}=30$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{14} a_{k+1} - \sum_{k=2}^{15} a_{k-1}$ 의 값을 구하시오.

1183

$\sum_{k=1}^{10} a_k^2=22$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k+1)(a_k-1)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

1184

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k=3n$, $\sum_{k=1}^n b_k=\frac{1}{2}n^2$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{10} (a_k+4b_k-3)$ 의 값은?

- ① 100 ② 150 ③ 200
 ④ 250 ⑤ 300

1185 수능 기출

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^7 \frac{a_k}{2} = 56, \quad \sum_{k=1}^{10} 2a_k - \sum_{k=1}^8 a_k = 100$$

일 때, a_8 의 값을 구하시오.

1186 교육청 기출

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_8 a_{10}=100$,

$a_9 + a_{11}=30$ 을 만족시킬 때, $\sum_{k=5}^{10} a_{2k-1}$ 의 값을 구하시오.

1187

다항식 $x^{n-1}(x-2)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 n 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{3^n-1}{4}$ ② $\frac{3^n-1}{3}$ ③ $\frac{3^n-1}{2}$
 ④ $\frac{3^n+1}{4}$ ⑤ $\frac{3^n+1}{2}$

1188

$\sum_{k=1}^5 (k+3)^2 - \sum_{k=1}^5 (k^2+5)$ 의 값을 구하시오.

1189 평가원 기출

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$(n^2+6n+5)x^2 - (n+5)x - 1 = 0$$

의 두 근의 합을 a_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k}$ 의 값은?

- ① 65 ② 70 ③ 75
 ④ 80 ⑤ 85

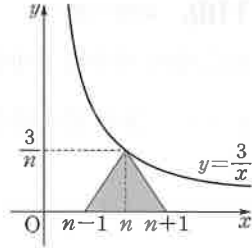
1190 [평가원 기출]

자연수 n 에 대하여 곡선

$$y = \frac{3}{x} (x > 0) \text{ 위의 점 } \left(n, \frac{3}{n}\right)$$

과 두 점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n 이라 할 때,

$$\sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}} \text{의 값은?}$$



- ① 410 ② 420 ③ 430
④ 440 ⑤ 450

1191

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 직선 $y = 3x + a_n$ 이 원

$(x-n)^2 + (y-6n^2-3n)^2 = 4n$ 을 이등분할 때, $\sum_{k=1}^5 ka_k$ 의 값을 구하시오.

1192

$\sum_{m=1}^n \left\{ \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=1}^l 1 \right) \right\}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ ② $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
③ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ④ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$
⑤ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$

1193

수열 $2^2-2, 2^3-4, 2^4-6, \dots$ 의 첫째항부터 제7항까지의 합을 구하시오.

1194

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n(n-1)$ 일 때, a_{40} 을 구하시오.

1195 [수능 기출] [모전]

공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_6| = a_8, \sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{96}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은?

- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

1196 [평가원 기출]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} = n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은?

- ① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{6}{7}$



1197

$$\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = 10$$

을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 117 ② 118 ③ 119
④ 120 ⑤ 121

1198

$$\sum_{k=1}^{126} \log_7 \{ \log_{k+1} (k+2) \}$$
의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

1199

가로줄의 개수와 세로줄의 개수가 같은 정사각형 모양의 표에 오른쪽과 같이 자연수를 규칙적으로 배열할 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

1	2	3	4	...		
2	4	6	8			
3	6	9	12			
4	8	12	16			
⋮				⋱		
					a	b
					c	100

1200

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{99} (a_{k+1} - a_k) = 300$ 일 때, a_{100} 을 구하시오.

1201

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{n+1} - a_n = 2n - 5$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} k(a_k - a_{k+1})$ 의 값을 구하시오.

1202

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = (n-1)^2$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k^2$ 의 값을 구하시오.

1203 도전

오른쪽과 같이 자연수가 규칙적으로 배열되어 있을 때, 위에서 첫 번째 줄부터 8번째 줄까지 나열된 수의 합을 구하시오.

			1	
		2	4	
	3	6	9	
4	8	12	16	
5	10	15	20	25
				⋮

11-1 등차수열의 귀납적 정의

유형 | 01, 03, 04, 05, 06

개념 Note

(1) 수열의 귀납적 정의

수열을 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 정의하는 것을 수열의 **귀납적 정의**라 한다.

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 귀납적으로 정의할 수 있다.

① 첫째항 a_1 의 값

② 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식 ($n=1, 2, 3, \dots$)^①

(2) 등차수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열일 때,

$$a_1 = a, a_{n+1} = a_n + d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

예 첫째항이 1, 공차가 2인 등차수열을 귀납적으로 정의하면

$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

참고 등차수열을 나타내는 관계식

$$\textcircled{1} a_{n+1} - a_n = d \text{ (일정)} \iff a_{n+1} = a_n + d$$

$$\textcircled{2} a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1} \iff 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

① 관계식의 n 에 1, 2, 3, ...을 대입하면 수열 $\{a_n\}$ 의 모든 항을 구할 수 있다.

② $a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n+2}}{2}$ 이므로 a_{n+1} 은 a_n 과 a_{n+2} 의 등차중항이다.

[1204~1205] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 제4항을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

1204 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n + 1$

1205 $a_1 = 2, a_{n+1} = na_n + 1$

[1206~1207] 다음 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하시오.

1206 첫째항이 -1 , 공차가 3인 등차수열

1207 첫째항이 4, 공차가 $-\frac{1}{2}$ 인 등차수열

[1208~1209] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

1208 $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n - 2$

1209 $a_1 = 3, a_{n+1} - a_n = 7$

[1210~1214] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

1210 $a_1 = 3, a_{n+1} = a_n + 2$

1211 $a_1 = 7, a_{n+1} = a_n - 1$

1212 $a_1 = -2, a_{n+1} - a_n = 5$

1213 $a_1 = 12, a_2 = 8, a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$

1214 $a_1 = -5, a_2 = -3, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

[1215~1216] 다음 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하시오.

1215 2, 6, 10, 14, 18, ...

1216 4, 1, -2 , -5 , -8 , ...

11-2 등비수열의 귀납적 정의

유형 | 02

개념 Note

수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열일 때,

$$a_1 = a, a_{n+1} = ra_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

예 첫째항이 1, 공비가 2인 등비수열을 귀납적으로 정의하면

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

참고 등비수열을 나타내는 관계식

$$\textcircled{1} a_{n+1} \div a_n = r \text{ (일정)} \iff a_{n+1} = ra_n$$

$$\textcircled{2} a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1} \iff a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$$

① $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 이므로 a_{n+1} 은 a_n 과 a_{n+2} 의 등비중항이다.

[1217~1219] 다음 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하시오.

1217 첫째항이 2, 공비가 -2 인 등비수열

1218 첫째항이 $-\frac{1}{3}$, 공비가 6인 등비수열

1219 첫째항이 8, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열

[1220~1222] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

1220 $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n$

1221 $a_1 = -3, a_{n+1} \div a_n = -5$

1222 $a_1 = \frac{1}{2}, \frac{a_n}{a_{n+1}} = -2$

[1223~1228] 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

1223 $a_1 = 1, a_{n+1} = 4a_n$

1224 $a_1 = -5, a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$

1225 $a_1 = 2, a_{n+1} \div a_n = 2$

1226 $a_1 = 4, a_{n+1} \div a_n = -1$

1227 $a_1 = -48, a_2 = 12, \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$

1228 $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 4, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$

[1229~1233] 다음 수열을 $\{a_n\}$ 이라 할 때, 수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하시오.

1229 3, 6, 12, 24, 48, ...

1230 1, -3 , 9, -27 , 81, ...

1231 2, $2\sqrt{2}$, 4, $4\sqrt{2}$, 8, ...

1232 100, 10, 1, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$, ...

1233 -3 , 2, $-\frac{4}{3}$, $\frac{8}{9}$, $-\frac{16}{27}$, ...

11-3 수학적 귀납법

유형 | 07, 08, 09, 10

개념 Note

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 방법으로 자연수에 대한 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 **수학적 귀납법**이라 한다.

참고 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 m ($m \geq 2$ 인 자연수) 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=m$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

① (i)에 의하여 $p(1)$ 이 참이다.

② (ii)에 의하여 $p(2)$ 가 참이다.

③ (ii)에 의하여 $p(3)$ 이 참이다.

따라서 (i), (ii)가 성립하면 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 참임을 알 수 있다.

1234 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) (㉠) 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=(\text{㉡})$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

위의 (㉠), (㉡)에 알맞은 것을 구하시오.

1235 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) (㉠) 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 5$)일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=(\text{㉡})$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

위의 (㉠), (㉡)에 알맞은 것을 구하시오.

1236 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=1$ 일 때,

(좌변)=1, (우변)= (㉠)

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1+2+3+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$$

위의 식의 양변에 $k+1$ 을 더하면

$$1+2+3+\cdots+k+(k+1)$$

$$=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)$$

$$=\frac{(k+1)(\text{㉡})}{2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (㉠), (㉡)에 알맞은 것을 구하시오.

유형 01 등차수열의 귀납적 정의

집중 공략
개념 11-1

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때

① $a_{n+1} - a_n = d$ (일정) 또는 $a_{n+1} = a_n + d$

→ 공차가 d 인 등차수열

② $a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1}$ 또는 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

→ 등차수열

1237 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 65, a_{n+1} = a_n + 3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_{10} 은?

- ① 82 ② 92 ③ 102
④ 112 ⑤ 122

1238 B 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = -1, a_{n+1} - 5 = a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_k = 89$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

1239 B

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키고 $a_{10} = 6, a_{20} = 11$ 일 때, a_{30} 은?

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

1240 B

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 15, a_2 = 11,$$

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오.

유형 02 등비수열의 귀납적 정의

집중 공략
개념 11-2

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때

① $a_{n+1} \div a_n = r$ (일정) 또는 $a_{n+1} = r a_n$

→ 공비가 r 인 등비수열

② $a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1}$ 또는 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$

→ 등비수열

1241 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_{15} = 3^k$ 을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

1242 B

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 4^8, \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_k = \frac{1}{4^{10}}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 33 ② 34 ③ 35
④ 36 ⑤ 37

1243 B⁰

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = \sqrt{2}a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, 이 수열에서 처음으로 1000 이상이 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

1244 B⁺ 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{2}, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

와 같이 정의될 때, $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 03 귀납적으로 정의된 여러 가지 수열

개념 11-1

관계식으로부터 수열 $\{a_n\}$ 의 특징을 파악하기 어려운 경우에는 관계식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 항을 구한다.

예 수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_2, a_3 은

$$a_2 = a_1 + 1 = 2 + 1 = 3, a_3 = a_2 + 2 = 3 + 2 = 5$$

1245 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = -3, a_{n+1} = a_n + 2n - 3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

1246 B

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 1, a_{n+1} = n - a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_4 를 구하시오.

1247 B⁰

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $\log_2 a_{16}$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

1248 B⁰

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (n \text{은 짝수}) \\ 2a_n & (n \text{은 홀수}) \end{cases} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_{10} 은?

- ① 122 ② 124 ③ 126
④ 128 ⑤ 130

1249 B⁺ 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = a, a_{n+1} = a_n + 2^n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의되고, $a_9 = 550$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 04 같은 수가 반복되는 수열

개념 11-1

관계식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 같은 수가 반복되는 규칙을 찾는다.

1250 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=4, a_2=3,$$

$$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_{n+p}=a_n$ 을 만족시키는 가장 작은 자연수 p 의 값을 구하시오.

1251 B

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=1, a_2=2, a_3=4,$$

$$a_{n+2}=\frac{a_{n-1}a_{n+1}}{a_n} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_{99} 는?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

1252 B 서술형

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=1,$$

$$a_{n+1}=(3a_n \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

와 같이 정의될 때, $a_{2024}+a_{2025}+a_{2026}$ 의 값을 구하시오.

유형 05 a_n 과 S_n 사이의 관계식이 주어진 수열

개념 11-1

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$a_1=S_1, a_n=S_n-S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

임을 이용하여 주어진 등식을 a_n 또는 S_n 에 대한 식으로 변형한 후 k 번째 항을 구한다.

1253 대표 문제

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_1=3, S_{n+1}=3S_n-4 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립할 때, a_5 는?

- ① 52 ② 54 ③ 56
④ 58 ⑤ 60

1254 B

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$S_n=2a_n-5n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, a_4 를 구하시오.

유형 06 수열의 귀납적 정의의 활용

개념 11-1

- ① 문제에서 주어진 조건을 파악하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.
② $a_1, a_2, a_3, \dots$ 을 차례대로 구하고 규칙을 파악하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구한다.

1255 대표 문제

물 240 L가 들어 있는 수족관에 매일 전날의 물의 $\frac{1}{4}$ 을 버리고 20 L의 물을 새로 넣는다. n 일 후 수족관에 남아 있는 물의 양을 a_n L라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.

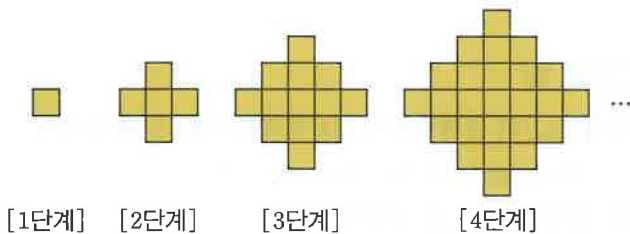
1256 B

어떤 용기 안에 박테리아를 넣으면 1시간 동안 3마리는 죽고 나머지는 각각 4마리로 분열한다고 한다. 이 용기에 5마리의 박테리아를 넣고 n 시간이 지난 후 용기 안에 들어 있는 박테리아의 수를 a_n 이라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) a_1
(2) a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식

1257 B

다음 그림과 같이 크기가 같은 정사각형을 변끼리 붙여 도형을 만들려고 한다. [n 단계]의 도형을 만드는 데 필요한 정사각형의 개수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하시오.



유형 07 수학적 귀납법

개념 11-3

자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이
(i) $p(1)$ 이 참이다.
(ii) $p(k)$ 가 참이면 $p(k+a)$ 도 참이다.
를 모두 만족시키면
 $p(1), p(1+a), p(1+2a), \dots$
가 모두 참이다. (단, a 는 자연수)

1258 대표 문제

자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 참이면 명제 $p(n+2)$ 가 참일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이면 $p(2n)$ 이 참이다.
ㄴ. $p(2)$ 가 참이면 $p(2n+2)$ 가 참이다.
ㄷ. $p(1), p(2)$ 가 참이면 $p(n)$ 이 참이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1259 B

자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 아래 조건을 모두 만족시킬 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

- (ㄱ) $p(1)$ 이 참이다.
(ㄴ) $p(n)$ 이 참이면 $p(2n)$ 이 참이다.

- ① $p(60)$ ② $p(62)$ ③ $p(64)$
④ $p(99)$ ⑤ $p(100)$

1260 B

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(ㄱ) $p(1)$ 이 참이다.

(ㄴ)

위의 조건에 의하여 명제 $p(63)$ 이 반드시 참일 때, 조건 (ㄴ)가 될 수 있는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. $p(n)$ 이 참이면 $p(n+2)$ 도 참이다.
ㄴ. $p(n)$ 이 참이면 $p(n+4)$ 도 참이다.
ㄷ. $p(n)$ 이 참이면 $p(2n+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1261 B* 서술형

3, 5, 7, 9, ...인 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n = \boxed{㉠}$ 일 때, $p(n)$ 이 성립한다.
 (ii) $n = k$ ($k \geq \boxed{㉠}$)일 때 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n = \boxed{㉡}$ 일 때도 $p(n)$ 이 성립한다.

위의 ㉠, ㉡에 알맞은 것을 각각 $a, f(k)$ 라 할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

집중공략

유형 08 수학적 귀납법; 등식의 증명

개념 11-3

모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

- ① $n=1$ 일 때, 등식이 성립함을 확인한다.
- ② $n=k$ 일 때 등식이 성립한다고 가정한다.
- ③ ②의 등식의 양변에 적당한 식을 더하여 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보인다.

1262 대표 문제

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n=1$ 일 때,
 (좌변) $=1$, (우변) $=\boxed{㉠}$
 따라서 주어진 등식이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면
 $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$
 위의 식의 양변에 $\boxed{㉡}$ 을 더하면
 $1+3+5+\cdots+(2k-1)+\boxed{㉡} = k^2 + \boxed{㉡} = (k+1)^2$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 것을 구하시오.

1263 B*

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$2+2^2+2^3+\cdots+2^n=2^{n+1}-2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n=1$ 일 때,
 (좌변) $=2$, (우변) $=2^2-2=2$
 따라서 주어진 등식이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면
 $2+2^2+2^3+\cdots+2^k=2^{k+1}-2$
 위의 식의 양변에 $\boxed{㉠}$ 을 더하면
 $2+2^2+2^3+\cdots+2^k+\boxed{㉠}=2^{k+1}-2+\boxed{㉠}$
 $=\boxed{㉡}$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ① $2^k, 2^{k+1}-2$ ② $2^k, 2^{k+1}$
 ③ $2^{k+1}, 2^{k+2}-2$ ④ $2^{k+1}, 2^{k+2}$
 ⑤ $2^{k+1}, 2^{k+2}+2$

1264 B* 서술형

모든 자연수 n 에 대하여

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) $n=1$ 일 때, 주어진 등식이 성립함을 보이시오.
 (2) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립하면 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이시오.

1265 ㉠

모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \\ = \frac{n}{2n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) $n=1$ 일 때, 주어진 등식이 성립함을 보이시오.
- (2) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립하면 $n=k+1$ 일 때도 등식이 성립함을 보이시오.

유형 09 수학적 귀납법; 배수의 증명

개념 11-3

모든 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 이 l 의 배수임을 증명할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

- ① $f(1)$ 이 l 의 배수임을 확인한다.
- ② $n=k$ 일 때 $f(n)$ 이 l 의 배수라 가정한다.
- ③ $n=k+1$ 일 때, $f(k+1)=l(\text{㉠} + \text{㉡})$ 꼴로 정리하여 $f(k+1)$ 도 l 의 배수임을 보인다.

1266 ㉠

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 이 8의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n=1$ 일 때,
 $3^2-1=8$
 따라서 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.
- (ii) $n=k$ 일 때 $3^{2n}-1$ 이 8의 배수라 가정하면
 $3^{2k}-1=8N$ (N 은 자연수)
 으로 놓을 수 있다.
 이때 $n=k+1$ 이면
 $3^{2(k+1)}-1=\text{㉠} \cdot 3^{2k}-1=8(\text{㉡})$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $3^{2n}-1$ 은 8의 배수이다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡에 알맞은 것을 각각 $a, f(N)$ 이라 할 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

1267 ㉠

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 16^n-1 이 5의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n=1$ 일 때,
 $16-1=15$
 따라서 16^n-1 은 5의 배수이다.
- (ii) $n=k$ 일 때 16^n-1 이 5의 배수라 가정하면
 $16^k-1=5N$ (N 은 자연수)
 으로 놓을 수 있다.
 이때 $n=k+1$ 이면
 $16^{k+1}-1=16 \cdot 16^k-1=16(5N+\text{㉠})-1$
 $=16 \cdot 5N+\text{㉡}$
 $=5(\text{㉢})$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 16^n-1 은 5의 배수이다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 16^n-1 은 5의 배수이다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 구하시오.

1268 ㉠

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 이 7의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

- (i) $n=1$ 일 때,
 $2^2+3=7$
 따라서 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.
- (ii) $n=k$ 일 때 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 이 7의 배수라 가정하면
 $2^{k+1}+3^{2k-1}=7N$ (N 은 자연수)
 으로 놓을 수 있다.
 이때 $n=k+1$ 이면
 $2^{k+2}+3^{2k+1}=\text{㉠} \cdot 2^{k+1}+\text{㉡} \cdot 3^{2k-1}$
 $=2 \cdot 7N+7 \cdot \text{㉢}$
 $=7(2N+\text{㉣})$
 따라서 $n=k+1$ 일 때도 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 $2^{n+1}+3^{2n-1}$ 은 7의 배수이다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡, ㉣에 알맞은 것을 각각 $a, b, f(k)$ 라 할 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오.

유형 10 수학적 귀납법; 부등식의 증명

개념 11-3

모든 자연수 n 에 대하여 부등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

- ① $n=1$ 일 때, 부등식이 성립함을 확인한다.
- ② $n=k$ 일 때 부등식이 성립한다고 가정한다.
- ③ $A > B$, $B > C$ 이면 $A > C$ 임을 이용하여 $n=k+1$ 일 때도 부등식이 성립함을 보인다.

1269 대표 문제

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \frac{2n}{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, (\text{우변}) = \frac{2 \cdot 2}{2+1} = \frac{4}{3}$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} > \frac{2k}{k+1} + \frac{1}{k+1} \quad (\text{㉞})$$

이때 $\frac{2k+1}{k+1} - \frac{2k+2}{k+2} = \frac{(\text{㉞})}{(k+1)(k+2)} > 0$ 이므로

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k+1} > \frac{2(k+1)}{k+2}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (㉞), (㉞)에 알맞은 것을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(3)g(8)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

1270 B*

다음은 $h > 0$ 일 때, $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(1+h)^n > 1+nh$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = (1+h)^2 = 1+2h+h^2,$$

$$(\text{우변}) = 1+2h$$

$$\text{이때 } h^2 > 0 \text{이므로 } 1+2h+h^2 > 1+2h$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1+kh$$

위의 식의 양변에 (㉞)를 곱하면

$$(1+h)^{k+1} > (1+kh)(\text{㉞}) = 1 + (\text{㉞}) + kh^2 > 1 + (\text{㉞})$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (㉞), (㉞)에 알맞은 것은?

- | | | |
|---|-------|----------|
| | (㉞) | (㉞) |
| ① | h | kh |
| ② | h | $(k+1)h$ |
| ③ | $1+h$ | kh |
| ④ | $1+h$ | $(k-1)h$ |
| ⑤ | $1+h$ | $(k+1)h$ |

1271 B* 서술형

$n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^{n+1} > n(n-1)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) $n=3$ 일 때, 주어진 부등식이 성립함을 보이시오.
- (2) $n=k$ ($k \geq 3$)일 때 주어진 부등식이 성립하면 $n=k+1$ 일 때도 부등식이 성립함을 보이시오.

1272

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=31, a_2=28,$$

$$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의된다. 이 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 의 값이 최대가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1273

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=1, a_{n+1}=\sqrt{a_n a_{n+2}} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

를 만족시키고 $\frac{a_6}{a_2}=16$ 일 때, $\frac{a_{30}}{a_{10}}$ 의 값은?

- ① -2^{21} ② -2^{20} ③ -2^{19}
④ 2^{20} ⑤ 2^{21}

1274

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=3a_1, a_4=27$ 이고

$$\log a_n - 2\log a_{n+1} + \log a_{n+2} = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오.

1275 수능 기출

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

1276

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, $a_k=\frac{1}{50}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

1277 평가원 기출

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=12$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_n=(-1)^{n+1} \times n$$

을 만족시킨다. $a_k > a_1$ 인 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1278

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

과 같이 정의될 때, a_{10} 은?

- ① $\frac{1}{2}(3^{10}-1)$ ② $\frac{1}{2}(3^{10}+1)$
③ $\frac{1}{2}(3^{11}-1)$ ④ $\frac{1}{2}(3^{11}+1)$
⑤ $\frac{1}{2}(3^{12}-1)$

1279 [평가원 기출]

첫째항이 a 인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + (-1)^n \times 2 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ a_n + 1 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_{15} = 43$ 일 때, a 의 값은?

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

1280 [수능 기출] [도전]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + n$$

을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

1281 [평가원 기출]

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 9$, $a_2 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

을 만족시킨다. $|a_k| = 3$ 을 만족시키는 100 이하의 자연수 k 의 개수를 구하시오.

1282

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$a_1 = 2, 2S_n = a_{n+1} - 3 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, a_6 을 구하시오.

1283

다음은 n ($n \geq 2$)명의 학생을 두 조로 나누는 방법의 수를 a_n 이라 할 때, a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계식을 구하는 과정이다.

$(n+1)$ 명을 두 조로 나누는 방법의 수는 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) n 명을 두 조로 나눈 후 추가된 1명을 두 조 중 어느 한 조에 넣는 방법의 수는 (가)

(ii) n 명과 추가된 1명으로 두 조를 나누는 방법의 수는 (나)

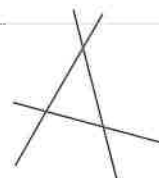
(i), (ii)에서 구하는 관계식은

$$a_{n+1} = (\text{가}) + (\text{나}) \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

1284 [도전]

평면 위에 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n 개의 직선을 그을 때, 이 직선들의 교점의 개수를 a_n 이라 하자. 다음에 답하시오.



(1) $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 이라 할 때, $f(n)$ 을 구하시오.

(2) a_{10} 을 구하시오.



서술형

1285

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1) \\ = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

증명

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 \cdot 2 = 2, (\text{우변}) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3} = 2$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + k(k+1) \\ = \frac{k(k+1)(k+2)}{3}$$

위의 식의 양변에 $(k+1)$ 를 더하면

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + k(k+1) + (k+1) \\ = \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k+1) \\ = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 $(k+1)$, $(k+2)$ 에 알맞은 것을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(3)+g(3)$ 의 값을 구하시오.

1286

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $n=2$ 일 때, 주어진 부등식이 성립함을 보이시오.

(2) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때 주어진 부등식이 성립하면 $n=k+1$ 일 때도 부등식이 성립함을 보이시오.

1287

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 100,$$

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 4a_n a_{n+1} + 25 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

와 같이 정의될 때, a_{25} 를 구하시오.

(단, $a_1 > a_2 > a_3 > \cdots > a_n > \cdots$)

1288 **도전**

수열 $\{a_n\}$ 이 귀납적으로

$$a_1 = 1, a_{n+1} = (n+1)a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

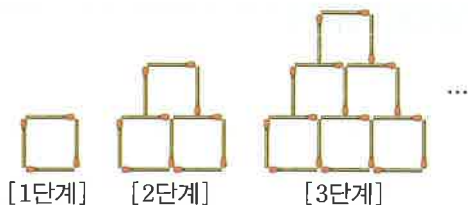
과 같이 정의될 때, $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{30}$ 을 20으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

1289

수직선 위의 점 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$ 에서 점 P_{n+1} 은 선분 $P_n P_{n+2}$ 의 중점이다. 점 P_n 이 나타내는 수를 a_n 이라 할 때, $a_1=0$, $a_2=4$ 이다. 점 P_6 이 나타내는 수를 구하시오.

1290

다음 그림과 같이 성냥개비를 사용하여 도형을 만들려고 한다. [n 단계]의 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 a_n 이라 할 때, a_{10} 을 구하시오.



상용로그표 1

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396

상용로그표 2

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	.7404	.7412	.7419	.7427	.7435	.7443	.7451	.7459	.7466	.7474
5.6	.7482	.7490	.7497	.7505	.7513	.7520	.7528	.7536	.7543	.7551
5.7	.7559	.7566	.7574	.7582	.7589	.7597	.7604	.7612	.7619	.7627
5.8	.7634	.7642	.7649	.7657	.7664	.7672	.7679	.7686	.7694	.7701
5.9	.7709	.7716	.7723	.7731	.7738	.7745	.7752	.7760	.7767	.7774
6.0	.7782	.7789	.7796	.7803	.7810	.7818	.7825	.7832	.7839	.7846
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882	.7889	.7896	.7903	.7910	.7917
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952	.7959	.7966	.7973	.7980	.7987
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021	.8028	.8035	.8041	.8048	.8055
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089	.8096	.8102	.8109	.8116	.8122
6.5	.8129	.8136	.8142	.8149	.8156	.8162	.8169	.8176	.8182	.8189
6.6	.8195	.8202	.8209	.8215	.8222	.8228	.8235	.8241	.8248	.8254
6.7	.8261	.8267	.8274	.8280	.8287	.8293	.8299	.8306	.8312	.8319
6.8	.8325	.8331	.8338	.8344	.8351	.8357	.8363	.8370	.8376	.8382
6.9	.8388	.8395	.8401	.8407	.8414	.8420	.8426	.8432	.8439	.8445
7.0	.8451	.8457	.8463	.8470	.8476	.8482	.8488	.8494	.8500	.8506
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531	.8537	.8543	.8549	.8555	.8561	.8567
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591	.8597	.8603	.8609	.8615	.8621	.8627
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651	.8657	.8663	.8669	.8675	.8681	.8686
7.4	.8692	.8698	.8704	.8710	.8716	.8722	.8727	.8733	.8739	.8745
7.5	.8751	.8756	.8762	.8768	.8774	.8779	.8785	.8791	.8797	.8802
7.6	.8808	.8814	.8820	.8825	.8831	.8837	.8842	.8848	.8854	.8859
7.7	.8865	.8871	.8876	.8882	.8887	.8893	.8899	.8904	.8910	.8915
7.8	.8921	.8927	.8932	.8938	.8943	.8949	.8954	.8960	.8965	.8971
7.9	.8976	.8982	.8987	.8993	.8998	.9004	.9009	.9015	.9020	.9025
8.0	.9031	.9036	.9042	.9047	.9053	.9058	.9063	.9069	.9074	.9079
8.1	.9085	.9090	.9096	.9101	.9106	.9112	.9117	.9122	.9128	.9133
8.2	.9138	.9143	.9149	.9154	.9159	.9165	.9170	.9175	.9180	.9186
8.3	.9191	.9196	.9201	.9206	.9212	.9217	.9222	.9227	.9232	.9238
8.4	.9243	.9248	.9253	.9258	.9263	.9269	.9274	.9279	.9284	.9289
8.5	.9294	.9299	.9304	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330	.9335	.9340
8.6	.9345	.9350	.9355	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380	.9385	.9390
8.7	.9395	.9400	.9405	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430	.9435	.9440
8.8	.9445	.9450	.9455	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479	.9484	.9489
8.9	.9494	.9499	.9504	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528	.9533	.9538
9.0	.9542	.9547	.9552	.9557	.9562	.9566	.9571	.9576	.9581	.9586
9.1	.9590	.9595	.9600	.9605	.9609	.9614	.9619	.9624	.9628	.9633
9.2	.9638	.9643	.9647	.9652	.9657	.9661	.9666	.9671	.9675	.9680
9.3	.9685	.9689	.9694	.9699	.9703	.9708	.9713	.9717	.9722	.9727
9.4	.9731	.9736	.9741	.9745	.9750	.9754	.9759	.9763	.9768	.9773
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	.9795	.9800	.9805	.9809	.9814	.9818
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	.9841	.9845	.9850	.9854	.9859	.9863
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	.9886	.9890	.9894	.9899	.9903	.9908
9.8	.9912	.9917	.9921	.9926	.9930	.9934	.9939	.9943	.9948	.9952
9.9	.9956	.9961	.9965	.9969	.9974	.9978	.9983	.9987	.9991	.9996